

GAODENG DAISHU

| 全国高等学校首届国家级教学名师倾力打造 |



高等代数

学习指导书 **第二版**

下 册

丘维声◎编著

清华大学出版社



第8章 线性空间

现实世界纷繁复杂,从空间形式看,有直线和曲线,平面和曲面。曲线中很短的一小段可以用直线段近似代替,曲面(譬如足球的球面)的很小的一部分可以用平面的一部分近似代替,所以直线和平面是最基本的图形。平面上的直线方程是 x, y 的一次方程,空间中平面的方程是 x, y, z 的一次方程,因此直线和平面可以看成是具有“线性”的图形。

现实世界的数量关系最简单的是均匀变化的关系。设变量 y 依赖于变量 x 而变化,自变量 x 从 x_1 变到 x_2 ,相应地因变量 y 从 y_1 变到 y_2 。如果 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 是一个常数 k ,那么 y 依赖于 x 是均匀变化的关系,此时 y 作为 x 的函数的解析表达式为 $y = kx + b$,即一次函数。设变量 y 依赖于 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 而变化,设自变量 x_1 从 x_{11} 变到 x_{12} ,其余自变量不变,相应地因变量 y 从 y_{11} 变到 y_{12} 。如果 $\frac{y_{12} - y_{11}}{x_{12} - x_{11}}$ 是一个常数 a_1 ,那么 y 依赖于 x_1 是均匀变化的关系,如果 y 依赖于每一个自变量 x_i 都是均匀变化的关系,那么 y 作为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的函数的解析表达式为 $y = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + b$,即 y 是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一次函数。所以均匀变化的数量关系可以用一次函数或线性方程组来刻画。从而均匀变化的数量关系可以说成是线性关系。对于非均匀变化的数量关系,在每个局部的一小段可以近似看成均匀变化的,所以线性关系是最基本的数量关系。

既然线性关系是现实世界中最基本的关系,自然而然地需要建立一个模型来研究它们。解析几何课程中研究直线和平面的强有力的工具是向量,而向量具有加法和数量乘法两种运算,并且满足加法交换律、结合律等 8 条运算法则。“高等代数”课程第一学期的内容中,研究线性方程组的工具是 n 维向量(即 n 元有序数组),而数域 K 上的 n 元有序数组具有加法和数量乘法两种运算,并且满足加法交换律、结合律等 8 条运算法则。由这些受到启发,用于研究线性关系的模型是一个抽象的集合 V ,它有加法运算,并且域 F 的元素与 V 的元素有纯量乘法(当 F 为数域时,称为数量乘法)运算,并且它们满足加法交换律、结合律等 8 条运算法则,这时称 V 是域 F 上的一个线性空间,这就是说,域 F 上的线性空间是研究线性关系的数学模型。即使对于非线性关系,经过局部化后,就可以运用线性空间的

模型,或者用线性空间的模型研究非线性关系的某一侧面,因此研究线性空间的结构具有重要的意义,它是线性代数的主要研究对象之一。

本章主要研究抽象的线性空间的结构,阐述了研究线性空间的结构 4 条途径:

(1) 从元素的角度。为了使线性空间 V 中的每个元素(借用几何语言称它为向量)能用 V 中有限多个向量唯一地线性表出,引进基和维数的概念。

(2) 从子集的角度。为了容易找到 V 的一个基,引进子空间与子空间的直和的概念。

(3) 从商集的角度。为了简化对整个线性空间 V 的结构的研究,给出 V 的一个划分,把一个等价类看成一个元素,引进商空间的概念。

(4) 从线性空间之间的关系的角度。为了研究域 F 上的众多的线性空间,哪些有相同的结构,引进线性空间同构的概念。

在第 9 章我们将从研究线性空间之间保持加法和纯量乘法运算的映射(称它为线性映射)的角度进一步研究线性空间的结构。

线性代数就是研究线性空间和线性映射的理论。我们在《高等代数学习指导书(上册)》中,在研究线性方程组有解的充分必要条件和解集的结构时,研究了具体的线性空间——数域 K 上 n 元有序数组形成的 n 维向量空间;研究了线性映射的矩阵表示。在《高等代数学习指导书(下册)》再来研究抽象的线性空间和线性映射的理论。这样安排教学内容,既使所有同学能适应大学第一学期的学习,又使所有同学对抽象的线性空间和线性映射理论能理解得更深刻,掌握得更好。如果在大学一年级上学期讲高等代数课时就讲抽象的线性空间和线性映射,那么只能讲数域上的线性空间和线性映射。我们在下学期讲抽象的线性空间和线性映射时,讲的是任意一个域上的线性空间和线性映射的理论。这不仅在理论上提升了相当的高度,而且在当今信息时代有重要应用。

8.1 域 F 上线性空间的基与维数

8.1.1 内容精华

一、域 F 上线性空间的定义、例子和简单性质

域 F 上线性空间是一个抽象的数学模型,它的定义如下:

定义 1 一个非空集合 V , 如果它有加法运算(即 $V \times V$ 到 V 的一个映射), 它的元素与域 F 的元素之间有纯量乘法运算(即 $F \times V$ 到 V 的一个映射), 并且满足下述 8 条运算法

则: $\forall \alpha, \beta, \gamma \in V, \forall k, l \in F$, 有

$$1^\circ \quad \alpha + \beta = \beta + \alpha \quad (\text{加法交换律});$$

$$2^\circ \quad (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma) \quad (\text{加法结合律});$$

3° V 中有一个元素, 记作 0 , 它使得

$$\alpha + 0 = \alpha, \quad \forall \alpha \in V,$$

具有这个性质的元素 0 称为 V 的零元;

4° 对于 $\alpha \in V$, 存在 $\beta \in V$, 使得

$$\alpha + \beta = 0,$$

具有这个性质的元素 β 称为 α 的负元;

$$5^\circ \quad 1\alpha = \alpha, \text{ 其中 } 1 \text{ 是 } F \text{ 的单位元};$$

$$6^\circ \quad (kl)\alpha = k(l\alpha);$$

$$7^\circ \quad (k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha;$$

$$8^\circ \quad k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta,$$

那么称 V 是域 F 上的一个线性空间。

借助几何语言, 把线性空间的元素称为向量, 线性空间又可称为向量空间。习惯上把线性空间 V 的加法运算, 以及域 F 的元素与 V 的元素之间的纯量乘法运算说成是 V 的加法运算与纯量乘法运算, 统称为 V 的线性运算。

线性空间的例子有很多。例如:

几何空间中以原点为起点的所有向量组成的集合, 对于向量的加法与数量乘法, 成为实数域 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间。

域 F 上所有 n 元有序组组成的集合 F^n , 对于有序组的加法(把对应分量相加)与纯量乘法(把 F 的元素 k 乘每一个分量), 成为域 F 上的一个线性空间, 称它为域 F 上的 n 维向量空间。

数域 K 上所有 $s \times n$ 矩阵组成的集合, 对于矩阵的加法与数量乘法, 成为数域 K 上的一个线性空间, 记作 $M_{s \times n}(K)$ 。

数域 K 上所有一元多项式组成的集合 $K[x]$, 对于多项式的加法, 以及 K 中元素与多项式的数量乘法, 成为数域 K 上的一个线性空间。

数域 K 上所有次数小于 n 的一元多项式组成的集合, 对于多项式的加法(两个次数小于 n 的多项式之和仍然是次数小于 n 的多项式), 以及数量乘法(任一数乘任一次数小于 n 的多项式所得结果仍是次数小于 n 的多项式), 成为数域 K 上的一个线性空间, 记作 $K[x]_n$ 。

复数域 $\mathbf{C}$ 可以看成是实数域 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间, 其加法是复数的加法, 其数量乘法

是实数 a 与复数 z 相乘。

域 F 可以看成是自身上的线性空间,其加法就是域 F 中的加法,其纯量乘法就是域 F 中的乘法。

设 X 为任一非空集合, F 是一个域,定义域为 X 的所有 F 值函数(即 X 到 F 的映射)组成的集合记作 F^X ,它对于函数的加法(即 $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$)和纯量乘法(即 $(kf)(x)=kf(x)$),成为域 F 上的一个线性空间。它的零元是零函数,记作 0 ,即 $0(x)=0$, $\forall x \in X$ 。

上述例子表明,线性空间这一数学模型适用性很广。我们研究抽象的线性空间的结构,只能从线性空间的定义(有加法和纯量乘法两种运算,并且满足 8 条运算法则)出发,做逻辑推理,深入揭示线性空间的性质和结构。在做探索时,要善于从熟悉的具体模型(例如,几何空间或者数域 K 上的 n 维向量空间 K^n)的性质和结构受到启发,做出猜测,但这不能代替证明。如果 K^n 的性质和结构的证明只用到加法和数量乘法及其满足的 8 条运算法则,没有用到 n 元有序数组的具体性质,那么这些证明可以照搬到抽象的线性空间中来;否则,就要重新证明。

从域 F 上线性空间 V 满足的 8 条运算法则可以推导出线性空间 V 的一些简单性质:

性质 1 V 中零元是唯一的。

性质 2 V 中每个元素 α 的负元是唯一的。

今后把 V 中元素 α 的唯一的负元记作 $-\alpha$ 。利用负元,可以在 V 中定义减法如下:

$$\alpha - \beta \stackrel{\text{def}}{=} \alpha + (-\beta).$$

性质 3 $0\alpha=0, \forall \alpha \in V$ 。

性质 4 $k0=0, \forall k \in F$ 。

性质 5 如果 $k\alpha=0$,那么 $k=0$ 或 $\alpha=0$ 。

性质 6 $(-1)\alpha=-\alpha, \forall \alpha \in V$ 。

二、向量集的线性相关与线性无关,向量组的秩

为了研究域 F 上线性空间 V 的结构,自然是从 V 有加法和纯量乘法两种运算出发。对于 V 中的一组向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$,域 F 中的一组元素 $k_1, k_2, \dots, k_s$,作纯量乘法和加法便得到

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s,$$

根据 V 中加法和纯量乘法的定义知道, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$ 仍然是 V 中的一个向量,称这

个向量是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个线性组合。

像 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 这样按照一定顺序写出的有限多个向量(其中允许有相同的向量)称为 V 的一个向量组。

V 中的一个向量 β 如果能够表示成向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个线性组合,那么称 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出。

在数域 K 上 n 维向量空间 K^n 中,设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个线性无关的向量,则 K^n 中任一向量 β 都可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 唯一地线性表出。由此受到启发,自然要问:在域 F 上的线性空间 V 中,能不能找到一组向量,使得 V 中任一向量都可以由这组向量唯一地线性表出? 从 K^n 中上述结论的推导过程受到启发,首先需要引出向量组线性相关和向量组线性无关的概念。为了使线性相关和线性无关的概念有更广泛的适用范围,我们还给出 V 的子集(有限子集或无限子集)线性相关或线性无关的概念。

定义 2 设 V 是域 F 上的线性空间,则如表 8-1 所示。

表 8-1

研究的对象	线 性 相 关	线 性 无 关
向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 1$)	F 中有不全为 0 的元素 $k_1, \dots, k_s$, 使得 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0$	从 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0$ 可以推出 $k_1 = \dots = k_s = 0$
V 的非空有限子集	给这个子集的元素一种编号所得的向量组线性相关	给这个子集的元素一种编号所得的向量组线性无关
V 的无限子集 W	W 有一个有限子集线性相关	W 的任一有限子集都线性无关

空集(作为 V 的子集)定义成是线性无关的。

单个向量 α 组成的子集 $\{\alpha\}$ 何时线性无关?

$\{\alpha\}$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 向量组 α 线性无关

$\Leftrightarrow$ 从 $k\alpha = 0$ 可以推出 $k = 0$

$\Leftrightarrow \alpha \neq 0$ 。

最后一步是根据性质 5 得出的。

从向量组线性相关的定义容易得出:

命题 1 在域 F 上线性空间 V 中,如果向量组的一个部分组线性相关,那么这个向量组线性相关。

从 V 中向量集线性相关的定义和命题 1 立即得到:

命题 2 在域 F 上线性空间 V 中, 包含零向量的向量集是线性相关的。

从线性相关的定义立即得到:

命题 3 在域 F 上线性空间 V 中, 元素个数大于 1 的向量集 W 线性相关当且仅当 W 中至少有一个向量可以由其余向量中的有限多个线性表出。

从命题 3 看到, 向量集线性相关的概念使我们能研究一个向量能不能由有限多个向量线性表出的问题。

如果向量 β 可以由向量集 W 中有限多个向量线性表出, 那么称 β 可以由向量集 W 线性表出。

为什么要有向量集线性无关的概念, 这从下述命题可以看出:

命题 4 在域 F 上线性空间 V 中, 设非零向量 β 可以由向量集 W 线性表出, 则表法唯一的充分必要条件是向量集 W 线性无关。

从命题 4 看出, 引进向量集线性无关的概念是为了使能由这样的向量集线性表出的向量其表法唯一。由于向量 β 由向量集 W 线性表出的定义是 β 可以由 W 中有限多个向量线性表出, 因此今后我们集中精力讨论一个向量由一个向量组线性表出的问题。

首先讨论一个向量可以由一个线性无关的向量组线性表出的条件。

命题 5 在域 F 上线性空间 V 中, 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出的充分必要条件是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关。

其次讨论一个向量是否可以由一个线性相关的向量组线性表出的问题。由于命题 5 给出了一个向量可以由一个线性无关的向量组线性表出的条件, 因此思路自然是在一个线性相关的向量组里取一个部分组是线性无关的, 而从向量组的其余向量中任取一个添进去得到的新的部分组却线性相关。自然而然把这个部分组叫做向量组的极大线性无关组, 即

定义 3 在域 F 上线性空间 V 中, 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个部分组称为一个极大线性无关组, 如果这个部分组本身是线性无关的, 但是从这个向量组的其余向量 (如果还有的话) 中任取一个添进去, 得到的新的部分组都线性相关。

设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组是 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$, 由于 $\alpha_{i_1} = 1 \cdot \alpha_{i_1} + 0 \cdot \alpha_{i_2} + \dots + 0 \cdot \alpha_{i_r}$, 因此 α_{i_1} 可以由 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出。同理, $\alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 中每一个向量都可以由 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出。若 $\alpha_j \notin \{\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}\}$, 则根据极大线性无关组的定义, $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_j$ 线性相关。从而由命题 5 得到, α_j 可以由 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出。因此向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 中每一个向量都可以由它的一个极大线性无关组 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出。反之, 显然有极大线性无关组 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 中每一个向量都可以由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出。由此受到启发, 引出两个向量组等价的概念:

定义 4 如果向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的每一个向量都可以由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性表出, 那么称向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可以由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性表出。如果向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 与向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 可以互相线性表出, 那么称这两个向量组等价, 记作

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} \cong \{\beta_1, \dots, \beta_r\}.$$

上一段的讨论表明: 一个向量组与它的任意一个极大线性无关组等价。

显然, 每一个向量组与自身等价, 即向量组的等价具有反身性。从向量组等价的定义立即看出, 它具有对称性。容易证明: 若向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可以由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性表出, 且向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 可以由向量组 $\gamma_1, \dots, \gamma_t$ 线性表出, 则向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可以由向量组 $\gamma_1, \dots, \gamma_t$ 线性表出。即向量组的线性表出有传递性, 从而向量组的等价有传递性。因此, 向量组的等价是 V 中向量组之间的一个等价关系。

从向量组等价的对称性和传递性可以得出: 一个向量组的任意两个极大线性无关组等价。

进一步想问: 一个向量组的任意两个极大线性无关组所含向量的个数是否相等? 为了解决这个问题, 先放宽条件一般地考虑: 如果一个向量组可以由另一个向量组线性表出, 那么它们所含向量的个数之间有什么关系? 从几何空间中的例子(参看丘维声, 高等代数(上册), 第 3 版, 北京: 高等教育出版社, 2015 年, 第 73 页)受到启发, 猜想有下述结论:

引理 1 在域 F 上线性空间 V 中, 设向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 可以由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 如果 $r > s$, 那么向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性相关。

引理 1 的证明与《高等代数(上册)(第 3 版)》第 74 页的引理 1 的证明完全一样。这里需要指出: 上册中关于数域 K 上线性方程组的理论在把数域 K 换成任意域 F 以后仍然成立。

引理 1 的逆否命题自然也成立, 即

推论 1 在域 F 上的线性空间 V 中, 设向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 可以由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 如果 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性无关, 那么 $r \leq s$ 。

从推论 1 立即得出:

推论 2 等价的线性无关的向量组所含向量的个数相等。

从推论 2 立即得出:

推论 3 一个向量组的任意两个极大线性无关组所含向量的个数相等。

从推论 3 受到启发, 引出下述重要概念:

定义 5 向量组的极大线性无关组所含向量的个数称为这个向量组的秩。把向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的秩记作 $\text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$ 。

全由零向量组成的向量组的秩规定为 0。

向量组的秩是一个非常深刻的重要概念。例如,用向量组的秩可以刻画向量组是否线性无关,即从向量组的秩的定义可以推出下述命题:

命题 6 在域 F 上的线性空间 V 中,向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是它的秩等于它所含向量的个数。

比较两个向量组的秩的大小的常用方法有:

命题 7 如果向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可以由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性表出,那么 $\text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} \leq \text{rank}\{\beta_1, \dots, \beta_r\}$ 。

命题 7 的证明只要分别取这两个向量组的一个极大线性无关组,然后运用推论 1 便可得出结论。

从命题 7 立即得出:

命题 8 等价的向量组有相同的秩。

三、基与维数

从几何空间的结构、数域 K 上 n 维向量空间 K^n 的结构等受到启发,研究域 F 上线性空间 V 的结构同样需要有基的概念。

定义 6 设 V 是域 F 上的线性空间, V 中的向量集 S 如果满足下述两个条件:

1° 向量集 S 是线性无关的;

2° V 中每一个向量可以由向量集 S 中有限多个向量线性表出,

那么称 S 是 V 的一个基。当 S 是有限集时,把 S 的元素排序得到一个向量组,此时称这个向量组是 V 的一个有序基,简称为基。

只含有零向量的线性空间的基规定为空集。

任一域上的任一线性空间都存在一个基吗? 回答是肯定的。证明需要用到偏序集的概念和 Zorn 引理。现在介绍如下:

设 W 是一个集合, S 是由 W 的一些子集组成的集合。在 S 中任取两个元素,它们可能有包含关系,也可能没有包含关系。 W 的子集的包含关系“ $\subseteq$ ”称为 S 的一个偏序,并且把 S 称为偏序集。偏序集 S 的一个元素 A 称为 S 的一个极大元素,如果不存在 $B \in S$ 使得 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ 。偏序集 S 的一个子集 T 称为 S 的一条链,如果 T 中任意两个元素都有包含关系。设 U 是偏序集 S 的一个子集,如果 S 中有一个元素 B ,使得对所有的 $X \in U$ 都有 $X \subseteq B$,那么称 B 是 U 的一个上界。

Zorn 引理 若一个偏序集 S 的每条链都有上界,则 S 有一个极大元素。

定理 1 任一域 F 上的任一线性空间 V 都有一个基。

既然任一域 F 上的任一线性空间都有一个基,因此我们引出下述概念:

定义 7 设 V 是域 F 上的线性空间, 如果 V 有一个基是由有限多个向量组成, 那么称 V 是有限维的; 如果 V 有一个基含有无穷多个向量, 那么称 V 是无限维的。

例如, 数域 K 上的 n 维向量空间 K^n 是有限维的; $K[x]$ 是无限维的, 因为容易看出它有一个基是

$$\{1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots\}.$$

定理 2 如果域 F 上的线性空间 V 是有限维的, 那么 V 的任意两个基所含向量的个数相等。

推论 4 如果域 F 上的线性空间 V 是无限维的, 那么 V 的任意一个基都含有无穷多个向量。

证明 假如 V 有一个基为 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$, 那么从定理 2 的证明中看出, V 的任意一个基都含有 n 个向量, 这与 V 是无限维的线性空间矛盾。因此, V 的任意一个基都含有无穷多个向量。 ■

从定理 2 和推论 4, 可以给出下述重要概念:

定义 8 设 V 是域 F 上的线性空间, 如果 V 是有限维的, 那么把 V 的一个基所含向量的个数称为 V 的维数, 记作 $\dim_F V$, 简记作 $\dim V$; 如果 V 是无限维的, 那么记 $\dim V = \infty$ 。

由定义 8 知道, 只含零向量的线性空间的维数为 0。

从基的定义看出, 对于线性空间 V , 只要知道了它的一个基, 那么 V 的结构就完全清楚了。对于有限维的线性空间 V , 它的维数对于研究 V 的结构起着重要的作用。

命题 9 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, 则 V 中任意 $n+1$ 个向量都线性相关。

命题 10 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, 则 V 中任意 n 个线性无关的向量都是 V 的一个基。

命题 11 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, 如果 V 中的每一个向量都可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一个基。

命题 12 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, 则 V 中任意一个线性无关的向量组都可以扩充成 V 的一个基。

设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一个基。根据命题 4 得, V 中任一向量 α 由基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出的方式唯一:

$$\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_n\alpha_n,$$

我们把系数组成的 n 元有序组 (写成列向量的形式) $(a_1, a_2, \cdots, a_n)'$ 称为 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的坐标。

四、基变换和坐标变换

设 V 是域 F 上的 n 维线性空间, 给定 V 的两个基:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n.$$

设 V 中向量 α 分别在这两个基下的坐标为

$$\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)', \mathbf{Y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)'.$$

试问: $\mathbf{X}$ 与 $\mathbf{Y}$ 之间有什么关系?

首先需要把上述两个基之间的关系搞清楚. 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 因此有

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \dots + a_{n1}\alpha_n, \\ \beta_2 = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{n2}\alpha_n, \\ \dots \\ \beta_n = a_{1n}\alpha_1 + a_{2n}\alpha_2 + \dots + a_{nn}\alpha_n. \end{cases} \quad (1)$$

为了使推导过程简洁, 我们引进一种形式写法:

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \quad (2)$$

进而把(1)式写成

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

我们把(3)式右端的矩阵记作 A , 称它是基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵. 于是(3)式可以写成

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A. \quad (4)$$

引进形式写法的好处不仅在于使表达方式简洁, 而且由于形式写法是模仿矩阵乘法的定义, 因此矩阵乘法所满足的运算法则对于形式写法可以类似地证明其成立. 还可以定义:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) + (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) := (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n), \quad (5)$$

$$k(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) := (k\alpha_1, k\alpha_2, \dots, k\alpha_n). \quad (6)$$

它们分别类似于 n 元有序组的加法和纯量乘法. 因此形式写法满足下列运算法则:

$$[(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A]B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(AB), \quad (7)$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A + (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(A+B), \quad (8)$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A + (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)A = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n)A, \quad (9)$$

$$[k(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)]A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(kA) = k[(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A]. \quad (10)$$

利用形式写法满足的运算法则,可证明下述命题:

命题 13 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基,且向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 满足

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A, \quad (11)$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的一个基当且仅当 A 是可逆矩阵。

现在来回答 α 在不同基下的坐标之间的关系是什么的问题。由于

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)X, \alpha = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)Y$$

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A,$$

所以

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)X = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)Y = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)AY.$$

由此得出

$$X = AY. \quad (12)$$

从(12)式得出

$$Y = A^{-1}X. \quad (13)$$

8.1.2 典型例题

例 1 检验下列集合对于所指的加法和数量乘法是否构成实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间:

(1) 所有正实数组成的集合为 $\mathbf{R}^+$, 加法与数量乘法的定义为

$$a \oplus b = ab, \forall a, b \in \mathbf{R}^+, \quad (14)$$

$$k \odot a = a^k, \forall a \in \mathbf{R}^+, k \in \mathbf{R}; \quad (15)$$

(2) 定义域为开区间 (a, b) , 陪域为实数集 $\mathbf{R}$ 的所有函数组成的集合 $\mathbf{R}^{(a, b)}$, 对于函数的加法与数量乘法, 即

$$(f+g)(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x) + g(x), \forall f, g \in \mathbf{R}^{(a, b)}, x \in (a, b),$$

$$(kf)(x) \stackrel{\text{def}}{=} kf(x), \forall f \in \mathbf{R}^{(a, b)}, k \in \mathbf{R}, x \in (a, b);$$

(3) 定义域为开区间 (a, b) , 陪域为正实数集 $\mathbf{R}^+$ 的所有函数组成的集合 $\mathbf{R}^{+(a, b)}$, 加法和数量乘法的定义为

$$(f \oplus g)(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x)g(x), \forall f, g \in \mathbf{R}^{+(a, b)}, x \in (a, b), \quad (16)$$

$$(k \odot f)(x) \stackrel{\text{def}}{=} [f(x)]^k, \forall f \in \mathbf{R}^{+(a, b)}, k \in \mathbf{R}, x \in (a, b); \quad (17)$$

(4) 区间 (a, b) 上的所有 n 次可微函数组成的集合, 记作 $C^{(n)}(a, b)$, 对于函数的加法与数量乘法。

解 (1) 由于对任意 $a, b \in \mathbf{R}^+$, $k \in \mathbf{R}$, 有 $ab \in \mathbf{R}^+$, $a^k \in \mathbf{R}^+$, 因此用(14)、(15)式定义的加法和数量乘法的确是 $\mathbf{R}^+$ 的运算。由于对任意 $a, b, c \in \mathbf{R}^+$, 有

$$a \oplus b = ab = ba = b \oplus a,$$

$$(a \oplus b) \oplus c = (ab)c = a(bc) = a \oplus (b \oplus c),$$

因此 $\mathbf{R}^+$ 里用(14)式定义的加法满足交换律和结合律。

由于对任意 $a \in \mathbf{R}^+$, 有

$$a \oplus 1 = a1 = a,$$

因此 1 是 $\mathbf{R}^+$ 里对于用(14)式定义的加法的零元。又由于

$$a \oplus \frac{1}{a} = a \frac{1}{a} = 1,$$

因此 $\mathbf{R}^+$ 里每个元素 a 都有对于用(14)式定义的加法的负元 $\frac{1}{a}$ 。

对任意 $a, b \in \mathbf{R}^+$, $k, l \in \mathbf{R}$, 有

$$1 \odot a = a^1 = a,$$

$$(kl) \odot a = a^{kl} = (a^l)^k = (l \odot a)^k = k \odot (l \odot a),$$

$$(k+l) \odot a = a^{k+l} = a^k a^l = (k \odot a) \oplus (l \odot a),$$

$$k \odot (a \oplus b) = k \odot (ab) = (ab)^k = a^k b^k = (k \odot a) \oplus (k \odot b).$$

因此 $\mathbf{R}^+$ 对于用(14)、(15)式定义的加法与数量乘法成为 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间。

(2) 任取 $f, g, h \in \mathbf{R}^{(a,b)}$, 有

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$= g(x) + f(x)$$

$$= (g+f)(x), \forall x \in (a,b),$$

$$[(f+g)+h](x) = (f+g)(x) + h(x)$$

$$= f(x) + g(x) + h(x)$$

$$= f(x) + (g+h)(x)$$

$$= [f+(g+h)](x), \forall x \in (a,b),$$

$$(f+0)(x) = f(x) + 0(x)$$

$$= f(x), \forall x \in (a,b),$$

因此

$$f+g = g+f, (f+g)+h = f+(g+h),$$

且零函数 0 是 $\mathbf{R}^{(a,b)}$ 对于函数加法的零元。

对于 $f \in \mathbf{R}^{(a,b)}$, 规定 $(-f)(x) \stackrel{\text{def}}{=} -f(x), \forall x \in (a,b)$ 。显然有

$$[f + (-f)](x) = f(x) + (-f)(x) = 0, \forall x \in (a, b).$$

因此

$$f + (-f) = 0.$$

关于数量乘法的 4 条运算法则也容易验证成立。因此, $\mathbf{R}^{(a,b)}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间。

(3) 任取 $f, g, h \in \mathbf{R}^{+(a,b)}$, $\forall x \in (a, b)$, 有

$$\begin{aligned} (f \oplus g)(x) &= f(x)g(x) \\ &= g(x)f(x) \\ &= (g \oplus f)(x), \\ [(f \oplus g) \oplus h](x) &= (f \oplus g)(x)h(x) \\ &= f(x)g(x)h(x) \\ &= f(x)(g \oplus h)(x) \\ &= [f \oplus (g \oplus h)](x), \\ (f \oplus 1)(x) &= f(x)1(x) \\ &= f(x) \cdot 1 = f(x), \end{aligned}$$

因此

$$f \oplus g = g \oplus f, (f \oplus g) \oplus h = f \oplus (g \oplus h), f \oplus 1 = f.$$

于是常值函数 1 是关于加法的零元。

对于 $f \in \mathbf{R}^{+(a,b)}$, 令 $g(x) = \frac{1}{f(x)}$, $\forall x \in (a, b)$, 则

$$(f \oplus g)(x) = f(x)g(x) = 1, \forall x \in (a, b).$$

因此 g 是 f 关于加法的负元。

任取 $f, g \in \mathbf{R}^{+(a,b)}$, $k, l \in \mathbf{R}$, $\forall x \in (a, b)$ 有

$$\begin{aligned} (1 \odot f)(x) &= [f(x)]^1 = f(x), \\ [(kl) \odot f](x) &= [f(x)]^{kl} \\ &= [(f(x))^l]^k \\ &= [(l \odot f)(x)]^k \\ &= [k \odot (l \odot f)](x), \\ [(k \oplus l) \odot f](x) &= [f(x)]^{k+l} \\ &= f(x)^k f(x)^l \\ &= [(k \odot f)(x)][(l \odot f)(x)] \\ &= [(k \odot f) \oplus (l \odot f)](x), \\ [k \odot (f \oplus g)](x) &= [(f \oplus g)(x)]^k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= [f(x)g(x)]^k \\
&= (f(x))^k (g(x))^k \\
&= [(k \odot f)(x)][(k \odot g)(x)] \\
&= [(k \odot f) \oplus (k \odot g)](x),
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
1 \odot f &= f, (kl) \odot f = k \odot (l \odot f), \\
(k+l) \odot f &= (k \odot f) \oplus (l \odot f), \\
k \odot (f \oplus g) &= (k \odot f) \oplus (k \odot g).
\end{aligned}$$

综上所述, $\mathbf{R}^{+(a,b)}$ 对于用(16)、(17)式分别定义加法和数量乘法成为 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间。

(4) 设 $f, g \in C^{(n)}(a, b)$, 由数学分析课程的结论知道, $f+g, kf \in C^{(n)}(a, b)$, 其中 $k \in \mathbf{R}$. 因此, 函数的加法与数量乘法的确是 $C^{(n)}(a, b)$ 的运算。

由第(2)小题的证明过程看出, $C^{(n)}(a, b)$ 中, 满足关于加法与数量乘法的 8 条运算法则。因此, $C^{(n)}(a, b)$ 对于函数的加法与数量乘法形成 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间。

点评 例 1 的第(1)小题中, 1 是 $\mathbf{R}^+$ 对于用(14)式定义的加法的零元, $\frac{1}{a}$ 是 a 对于此加法的负元。第(3)小题中, 常值函数 1 是 $\mathbf{R}^{+(a,b)}$ 对于用(16)式定义的加法的零元, $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ 是 $f(x)$ 对于此加法的负元。由此看出, 线性空间中的“零元”, 一个元素的“负元”是由该空间中定义的加法来决定的。

例 1 的第(1)小题中, $\mathbf{R}^+$ 是实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间, 因此在做数量乘法 $k \odot a$ 时, k 是实数, 而 a 是正实数。这一点要加以注意。即若 V 是域 F 上的线性空间, 则做纯量乘法时, 是把域 F 中的元素与 V 中的元素相乘。因此对于线性空间一定要明确它是哪个域上的线性空间。

例 2 设 V 是复数域 $\mathbf{C}$ 上的一个线性空间, 如果加法保持不变, 而数量乘法改成:

$$k \cdot \alpha = \bar{k}\alpha, \forall k \in \mathbf{C}, \alpha \in V, \quad (18)$$

其中 $\bar{k}$ 是 k 的共轭复数。试问: 集合 V 对于原来的加法和用(18)式定义的数量乘法是否构成复数域 $\mathbf{C}$ 上的一个线性空间?

解 V 对于原来的加法当然满足 4 条运算法则。又由于

$$\begin{aligned}
1 \cdot \alpha &= \bar{1}\alpha = 1\alpha = \alpha, \\
(kl) \cdot \alpha &= \overline{kl}\alpha = \bar{k}\bar{l}\alpha = \bar{k}(l \cdot \alpha) = k \cdot (l \cdot \alpha), \\
(k+l) \cdot \alpha &= \overline{k+l}\alpha = (\bar{k} + \bar{l})\alpha = \bar{k}\alpha + \bar{l}\alpha = k \cdot \alpha + l \cdot \alpha, \\
k \cdot (\alpha + \beta) &= \bar{k}(\alpha + \beta) = \bar{k}\alpha + \bar{k}\beta = k \cdot \alpha + k \cdot \beta,
\end{aligned}$$

其中 $\alpha, \beta \in V, k, l \in \mathbb{C}$, 因此 V 对于原来的加法和用(18)式定义的数量乘法构成复数域上的一个线性空间。

点评 从例2的解法看到, 关键是复数的共轭具有保持加法和保持乘法的性质: $\overline{k+l} = \overline{k} + \overline{l}, \overline{kl} = \overline{k} \overline{l}$, 因此复数域上的线性空间 V 对于原来的加法和用(18)式定义的数量乘法也成为复数域上的一个线性空间。虽然这两个线性空间作为集合是同一个集合, 而且它们对于同一个域而言, 但是其中的数量乘法却不一样, 因此它们是复数域上的不同的线性空间。由此受到启发, 对于域 F 上的线性空间 V , 如果加法保持不变, 但是纯量乘法改为

$$k \cdot \alpha = \sigma(k)\alpha, \forall k \in F, \alpha \in V, \quad (19)$$

其中 σ 是域 F 到自身的一个非零映射, 且 σ 保持域 F 的加法和乘法(此时称 σ 是域 F 的一个非零自同态), 那么 V 对于原来的加法和用(19)式定义的纯量乘法也成为域 F 上的一个线性空间, 这是与原来的 V 不同的线性空间。

例3 实数集 $\mathbb{R}$ 的下列子集对于实数的加法以及有理数和实数的乘法是否形成有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的一个线性空间?

(1) 全体正实数 $\mathbb{R}^+$; (2) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 。

解 (1) 由于 $(-1)\sqrt{3} = -\sqrt{3} \notin \mathbb{R}^+$, 因此有理数和实数的乘法不是 $\mathbb{R}^+$ 的数量乘法。从而 $\mathbb{R}^+$ 对于实数的加法以及有理数和实数的乘法不是 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间。

(2) $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是一个数域, 因此 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 对于实数的加法以及有理数和实数的乘法封闭, 并且满足线性空间定义中的8条运算法则。从而 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的一个线性空间。

点评 从例3的第(2)小题看到, 一般地, 若域 E 包含域 F , 则 E 对于域 E 的加法以及 F 中元素与 E 中元素的乘法形成域 F 上的一个线性空间。

例4 设 F 是一个域, m 是一个正整数, $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中所有 m 次齐次多项式组成的集合记作 U , 对于 n 元多项式的加法以及域 F 中元素与 n 元多项式的乘法, U 是否形成域 F 上的一个线性空间?

解 由于两个 m 次齐次多项式的和仍是 m 次齐次多项式, 零多项式可看成是任意次数的齐次多项式, 域 F 中元素与 m 次齐次多项式的乘积仍是 m 次齐次多项式, 因此 U 对于 n 元多项式的加法以及 F 中元素与 n 元多项式的乘法封闭。显然 U 满足线性空间定义中的8条运算法则, 因此 U 成为域 F 上的一个线性空间。

例5 用 F^∞ 表示域 F 上所有无限序列组成的集合, 即

$$F^\infty = \{(a_1, a_2, a_3, \dots) \mid a_i \in F, i = 1, 2, 3, \dots\}$$

在 F^∞ 中定义加法与纯量乘法如下:

$$(a_1, a_2, a_3, \dots) + (b_1, b_2, b_3, \dots) \stackrel{\text{def}}{=} (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots), \quad (20)$$

$$k(a_1, a_2, a_3, \dots) \stackrel{\text{def}}{=} (ka_1, ka_2, ka_3, \dots). \quad (21)$$

试问: F^∞ 是否为域 F 上的一个线性空间?

解 容易验证 F^∞ 中由(20)式定义的加法满足交换律和结合律, $(0, 0, 0, \dots)$ 是零元, $(-a_1, -a_2, \dots)$ 是 $(a_1, a_2, \dots)$ 的负元素. 也容易验证关于纯量乘法的 4 条运算法则. 因此 F^∞ 成为域 F 上的一个线性空间.

*** 例 6** 在 $\mathbf{R}^\infty$ 中, 序列 $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ 称为满足 Cauchy 条件, 如果任给 $\epsilon > 0$, 都存在正整数 N , 使得只要 $m, n > N$, 就有 $|a_m - a_n| < \epsilon$. 试问: $\mathbf{R}^\infty$ 中所有满足 Cauchy 条件的序列组成的子集 W 对于用(20)、(21)式分别定义的加法和数量乘法, 是否成为实数域 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间?

解 设 $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ 与 $(b_1, b_2, b_3, \dots)$ 都满足 Cauchy 条件, 则任给 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N_1, N_2 , 使得只要 $m, n > N_1, m, n > N_2$, 就有

$$|a_m - a_n| < \frac{\epsilon}{2}, \quad |b_m - b_n| < \frac{\epsilon}{2}.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则只要 $m, n > N$, 就有

$$|(a_m + b_m) - (a_n + b_n)| \leq |a_m - a_n| + |b_m - b_n| < \epsilon.$$

因此 $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots)$ 也满足 Cauchy 条件, 即 W 对于加法封闭.

设 $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ 满足 Cauchy 条件, 对于 $k \in \mathbf{R}^*$, 任给 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得只要 $m, n > N$, 就有

$$|a_m - a_n| < \frac{\epsilon}{|k|}.$$

从而

$$|ka_m - ka_n| = |k| |a_m - a_n| < \epsilon.$$

于是 $(ka_1, ka_2, \dots)$ 也满足 Cauchy 条件. 又显然 $0(a_1, a_2, a_3, \dots) = (0, 0, 0, \dots) \in W$. 因此 W 对于数量乘法封闭.

由于 $\mathbf{R}^\infty$ 是 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间, 因此 $\mathbf{R}^\infty$ 的子集 W 也满足加法的交换律、结合律, 以及有关数量乘法的 4 条运算法则. 显然, $(0, 0, 0, \dots)$ 是 W 中的零元. 若 $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ 满足 Cauchy 条件, 则显然, $(-a_1, -a_2, \dots)$ 也满足 Cauchy 条件. 因此 W 满足线性空间定义的 8 条运算法则, 从而 W 是 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间.

例 7 $M_n(K)$ 的下列子集对于矩阵的加法与数量乘法是否形成数域 K 上的线性空间?

(1) 数域 K 上所有 n 级对称矩阵组成的集合 V_1 ;

(2) 数域 K 上所有 n 级斜对称矩阵组成的集合 V_2 ;

(3) 数域 K 上所有 n 级上三角矩阵组成的集合 V_3 。

解 (1) 由于两个 n 级对称矩阵的和仍是 n 级对称矩阵, 数 k 与 n 级对称矩阵的乘积仍是 n 级对称矩阵, 因此 V_1 对于矩阵的加法与数量乘法封闭。由于 $M_n(K)$ 是数域 K 上的线性空间, 因此它的子集 V_1 当然也满足加法交换律和结合律, 以及关于数量乘法的 4 条运算法则。显然, 零矩阵是对称矩阵; 若 A 是对称矩阵, 则 $-A$ 也是对称矩阵。因此 V_1 成为数域 K 上的一个线性空间。

(2) 类似于(1)的解法, 数域 K 上 n 级斜对称矩阵组成的集合 V_2 也是数域 K 上的一个线性空间。

(3) 类似于(1)的解法, 数域 K 上 n 级上三角矩阵组成的集合 V_3 也是数域 K 上的一个线性空间。

点评 从例 4~例 7 看到, 线性空间这一模型概括了许多数学对象。因此, 抽象地研究线性空间的结构是很有必要的。

*** 例 8** 证明: 线性空间定义中加法交换律可以由定义中的其他运算法则推出。

分析 设 V 是域 F 上的线性空间, 任取 $\alpha, \beta \in V$, 要证 $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ 。两边加上 $-(\beta + \alpha)$, 得

$$(\alpha + \beta) + [-(\beta + \alpha)] = (\beta + \alpha) + [-(\beta + \alpha)] = 0. \quad (22)$$

这启发我们去证(22)式成立。如果能证明(22)式成立, 那么在(22)式两边加上 $(\beta + \alpha)$, 得

$$(\alpha + \beta) + [-(\beta + \alpha)] + (\beta + \alpha) = 0 + (\beta + \alpha). \quad (23)$$

为了从(23)式得出 $\alpha + \beta = \beta + \alpha$, 需要证明下述两个式子:

$$-(\beta + \alpha) + (\beta + \alpha) = 0, \quad 0 + (\beta + \alpha) = \beta + \alpha,$$

并且要证明 V 中零元唯一, 每个元素的负元唯一。在证明(22)式成立时, 拟采取的思路是

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) + [-(\beta + \alpha)] &= (\alpha + \beta) + [(-1)(\beta + \alpha)] \\ &= \alpha + \beta + (-1)\beta + (-1)\alpha \\ &= \alpha + \beta + (-\beta) + (-\alpha) \\ &= \alpha + 0 + (-\alpha) \\ &= 0. \end{aligned}$$

为此需要证明 $\forall \gamma \in V$, 有 $(-1)\gamma = -\gamma$ 。而为了证明这一点, 需要证 $0\gamma = 0$ 。这样证明的思路就清楚了。

证明 设 V 是域 F 上的线性空间, 任取 $\alpha, \beta \in V$ 。

第一步 设 δ 是 α 的一个负元, 则

$\alpha + \delta = 0$, 从而 $\delta + (\alpha + \delta) = \delta + 0$ 。根据加法结合律和零元的定义, 得

$$(\delta + \alpha) + \delta = \delta. \quad (24)$$

设 η 是 δ 的一个负元, 则从(24)式得

$$(\delta + \alpha) + \delta + \eta = \delta + \eta. \quad (25)$$

根据加法结合律和负元的定义, 得

$$(\delta + \alpha) + 0 = 0.$$

根据零元的定义得, $\delta + \alpha = 0$ 。

第二步 根据负元和零元的定义、加法结合律, 以及第一步证得的结论, 得

$$0 + \alpha = (\alpha + \delta) + \alpha = \alpha + (\delta + \alpha) = \alpha + 0 = \alpha.$$

第三步 若 0_1 也是 V 的一个零元, 则根据零元的定义, 以及第二步证得的结论, 得

$$0 = 0 + 0_1 = 0_1.$$

因此 V 中的零元唯一。

第四步 若 δ_1 也是 α 的负元, 则

$$\delta_1 = 0 + \delta_1 = (\delta + \alpha) + \delta_1 = \delta + (\alpha + \delta_1) = \delta + 0 = \delta.$$

因此 α 的负元唯一。由于 α 是 V 中任一元素, 因此 V 中每个元素的负元唯一。

第五步 根据纯量乘法的运算法则 7°, 得

$$0\alpha + 0\alpha = (0 + 0)\alpha = 0\alpha,$$

两边加上一 0α , 得

$$(0\alpha + 0\alpha) + (-0\alpha) = 0\alpha + (-0\alpha).$$

根据结合律和负元, 零元的定义得

$$0\alpha = 0.$$

第六步 根据纯量乘法的运算法则 5°, 7° 和第五步证得的结论, 得

$$\alpha + (-1)\alpha = 1\alpha + (-1)\alpha = [1 + (-1)]\alpha = 0\alpha = 0.$$

根据负元的定义以及负元的唯一性得

$$(-1)\alpha = -\alpha.$$

第七步 根据运算法则 5°, 8°、第六步的结果、结合律, 以及零元和负元的定义, 得

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) + [-(\beta + \alpha)] &= (\alpha + \beta) + [(-1)(\beta + \alpha)] \\ &= (\alpha + \beta) + [(-1)\beta + (-1)\alpha] \\ &= (\alpha + \beta) + [(-\beta) + (-\alpha)] \\ &= \alpha + [\beta + (-\beta)] + (-\alpha) \\ &= (\alpha + 0) + (-\alpha) \\ &= \alpha + (-\alpha) = 0. \end{aligned} \quad (26)$$

根据第二步的结论、(26)式、结合律,以及第一步的结论,得

$$\begin{aligned}\beta + \alpha &= 0 + (\beta + \alpha) \\ &= \{(\alpha + \beta) + [-(\beta + \alpha)]\} + (\beta + \alpha) \\ &= (\alpha + \beta) + \{[-(\beta + \alpha)] + (\beta + \alpha)\} \\ &= (\alpha + \beta) + 0 = \alpha + \beta.\end{aligned}$$

因此 V 中加法交换律成立。 ■

例 9 在定义域为实数集 $\mathbf{R}$ 的所有实值函数形成的 $\mathbf{R}$ 上的线性空间 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 中, $\sin x$, $\cos x$, $e^x \sin x$ 是否线性无关?

解 设 $k_1 \sin x + k_2 \cos x + k_3 e^x \sin x = 0. \quad (27)$

让 x 分别取值 $0, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$, 从(27)式得

$$\begin{cases} k_2 = 0, \\ k_1 + k_3 e^{\frac{\pi}{2}} = 0, \\ -k_1 - k_3 e^{-\frac{\pi}{2}} = 0. \end{cases} \quad (28)$$

解得, $k_2 = 0, k_3 = 0, k_1 = 0.$

因此 $\sin x, \cos x, e^x \sin x$ 线性无关。

点评 在线性空间 V 中,判断向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是否线性无关的基本方法是根据定义。即,设

$$k_1 \alpha_1 + \dots + k_s \alpha_s = 0,$$

如果能推出 $k_1 = \dots = k_s = 0$, 那么 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关。在例 9 中, (27)式右端的 0 是零函数, 为了从(27)式解出 k_1, k_2, k_3 , 需要列出 3 个方程, 因此需要让自变量 x 分别取 3 个值, 代入(27)式。要注意如果让 x 分别取 $0, \frac{\pi}{2}, \pi$, 那么所得到的三元一次方程组有非零解。但不能由此推断 $\sin x, \cos x, e^x \sin x$ 线性相关, 这是因为所得到的非零解只是在 x 取值 $0, \frac{\pi}{2}, \pi$ 时, 能使 $k_1 \sin x + k_2 \cos x + k_3 e^x \sin x = 0$, 却无法在 x 取任意实数值时, 都使 $k_1 \sin x + k_2 \cos x + k_3 e^x \sin x = 0$ 。因此所得到的非零解不能使(27)式成立, 从而推不出 $\sin x, \cos x, e^x \sin x$ 线性相关。

例 10 在定义域为正实数集 $\mathbf{R}^+$ 的所有实值函数形成的 $\mathbf{R}$ 上的线性空间 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}^+}$ 中, $x^{t_1}, x^{t_2}, \dots, x^{t_n}$ 是否线性无关? 其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是两两不等的实数。

解 设 $k_1 x^{t_1} + k_2 x^{t_2} + \dots + k_n x^{t_n} = 0. \quad (29)$

让 x 分别取值 $1, 2, 2^2, \dots, 2^{n-1}$, 从(29)式得

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + \dots + k_n = 0, \\ k_1 2^{t_1} + k_2 2^{t_2} + \dots + k_n 2^{t_n} = 0, \\ k_1 2^{2t_1} + k_2 2^{2t_2} + \dots + k_n 2^{2t_n} = 0, \\ \dots \\ k_1 2^{(n-1)t_1} + k_2 2^{(n-1)t_2} + \dots + k_n 2^{(n-1)t_n} = 0. \end{cases} \quad (30)$$

由于 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 两两不等, 因此 $2^{t_1}, 2^{t_2}, \dots, 2^{t_n}$ 两两不等, 从而 n 元齐次线性方程组(30)的系数矩阵的行列式(即范德蒙行列式)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2^{t_1} & 2^{t_2} & \dots & 2^{t_n} \\ 2^{2t_1} & 2^{2t_2} & \dots & 2^{2t_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2^{(n-1)t_1} & 2^{(n-1)t_2} & \dots & 2^{(n-1)t_n} \end{vmatrix} \neq 0.$$

于是方程组(30)只有零解, 即 $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ 。所以 $x^{t_1}, x^{t_2}, \dots, x^{t_n}$ 线性无关, 其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 两两不等。

点评 例10的解题关键是观察函数组 $x^{t_1}, x^{t_2}, \dots, x^{t_n}$ 的特点, 联想到有可能让 x 分别取的 n 个值使所得到的线性方程组的系数行列式为范德蒙行列式, 最简单的选取法是让 x 分别取 $1, 2, 2^2, \dots, 2^{n-1}$ 。当然, 也可以让 x 分别取 $1, 3, 3^2, \dots, 3^{n-1}$ 等。

例11 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in C^{(n-1)}[a, b]$, 令

$$W(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \dots & f_n(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & \dots & f_n'(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(x) & f_2^{(n-1)}(x) & \dots & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}, \quad (31)$$

称 $W(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 的 **Wronsky(朗斯基)行列式**。证明: 如果存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $W(x_0) \neq 0$, 那么 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 线性无关。

证明 设 $k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x) + \dots + k_n f_n(x) = 0$. (32)

在(32)式两边分别求1阶, 2阶, $\dots, n-1$ 阶导数, 得

$$\begin{cases} k_1 f_1'(x) + k_2 f_2'(x) + \dots + k_n f_n'(x) = 0, \\ k_1 f_1''(x) + k_2 f_2''(x) + \dots + k_n f_n''(x) = 0, \\ \dots \\ k_1 f_1^{(n-1)}(x) + k_2 f_2^{(n-1)}(x) + \dots + k_n f_n^{(n-1)}(x) = 0. \end{cases} \quad (33)$$

让 x 取值 x_0 , 从(32)和(33)式得到

$$\begin{cases} k_1 f_1(x_0) + k_2 f_2(x_0) + \cdots + k_n f_n(x_0) = 0, \\ k_1 f_1'(x_0) + k_2 f_2'(x_0) + \cdots + k_n f_n'(x_0) = 0, \\ k_1 f_1''(x_0) + k_2 f_2''(x_0) + \cdots + k_n f_n''(x_0) = 0, \\ \cdots \\ k_1 f_1^{(n-1)}(x_0) + k_2 f_2^{(n-1)}(x_0) + \cdots + k_n f_n^{(n-1)}(x_0) = 0. \end{cases} \quad (34)$$

n 元齐次线性方程组(34)的系数行列式正好是 $W(x_0)$ 。由已知条件, $W(x_0) \neq 0$, 从而方程组(34)只有零解。即

$$k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0.$$

因此 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 线性无关。■

点评 例 11 给出了 $[a, b]$ 上 n 个 $n-1$ 次可微函数 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 线性无关的一个充分条件: 存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $W(x_0) \neq 0$ 。注意这个条件不是必要条件, 即从 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 线性无关推不出“存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $W(x_0) \neq 0$ ”。换句话说, 从“ $\forall x \in [a, b]$ 都有 $W(x) = 0$ ”推不出 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 线性相关, 可参看下面的例 13。其原因是, 虽然 $\forall x \in [a, b]$ 都有 $W(x) = 0$, 从而相应的齐次线性方程组有非零解, 但是这个非零解是依赖于 x 的, 即对于 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 且 $x_1 \neq x_2$, 相应的齐次线性方程组的非零解可能不成比例。因此无法找到公共的一个非零解 $(k_1, k_2, \cdots, k_n)'$, 使得 $\forall x \in [a, b]$ 都有 $k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x) + \cdots + k_n f_n(x) = 0$ 。从而无法判断 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 线性相关。在“ $\forall x \in [a, b]$ 都有 $W(x) = 0$ ”的情形, 需要用定义去判断 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 是线性相关还是线性无关。此外, 如果 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 的 Wronsky 行列式 $W(x)$ 不容易计算, 那么可以用定义去判断。

例 12 在实数域上的线性空间 $\mathbf{R}^R$ 中, $e^{ax} \sin bx, e^{ax} \cos bx$ (其中 $b \neq 0$) 是否线性无关?

解 $e^{ax} \sin bx, e^{ax} \cos bx$ 的 Wronsky 行列式是

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{ax} \sin bx & e^{ax} \cos bx \\ a e^{ax} \sin bx + b e^{ax} \cos bx & a e^{ax} \cos bx - b e^{ax} \sin bx \end{vmatrix}.$$

由于

$$W(0) = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ b & a \end{vmatrix} = -b \neq 0,$$

因此 $e^{ax} \sin bx, e^{ax} \cos bx$ 线性无关。

例 13 在实数域上的线性空间 $\mathbf{R}^R$ 中, $x^2, x|x|$ 是否线性无关?

解 设

$$k_1 x^2 + k_2 x|x| = 0. \quad (35)$$

让 x 分别取值 1, -1, 从(35)式得

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 0, \\ k_1 - k_2 = 0. \end{cases}$$

解得, $k_1=0, k_2=0$ 。因此 $x^2, x|x|$ 线性无关。

点评 例 13 中的函数 $f_2(x)=x|x|$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有一阶导数, 因此 $x^2, x|x|$ 有 Wronsky 行列式:

$$W(x) = \begin{vmatrix} x^2 & x|x| \\ 2x & 2|x| \end{vmatrix} = 0, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

由此看到, 虽然 $x^2, x|x|$ 的 Wronsky 行列式 $W(x)=0, \forall x \in \mathbf{R}$, 但是 $x^2, x|x|$ 线性无关。

例 14 在实数域上的线性空间 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 中, $e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \dots, e^{\lambda_n x}$ 是否线性无关? 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是两两不等的实数。

解 $e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \dots, e^{\lambda_n x}$ 的 Wronsky 行列式为

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} & \cdots & e^{\lambda_n x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} & \cdots & \lambda_n e^{\lambda_n x} \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 x} & \cdots & \lambda_n^2 e^{\lambda_n x} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} e^{\lambda_1 x} & \lambda_2^{n-1} e^{\lambda_2 x} & \cdots & \lambda_n^{n-1} e^{\lambda_n x} \end{vmatrix}.$$

让 x 取值 0, 得

$$W(0) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

由于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 两两不等, 因此范德蒙行列式 $W(0) \neq 0$ 。从而 $e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \dots, e^{\lambda_n x}$ 线性无关。

例 15 在实数域上的线性空间 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 中, $\sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x$, 是否线性无关?

解 $\sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x$ 的 Wronsky 行列式为

$$W(x) = \begin{vmatrix} \sin x & \cos x & \sin^2 x & \cos^2 x \\ \cos x & -\sin x & 2\sin x \cos x & -2\cos x \sin x \\ -\sin x & -\cos x & 2\cos 2x & -2\cos 2x \\ -\cos x & \sin x & -4\sin 2x & 4\sin 2x \end{vmatrix}.$$

让 x 取值 $\frac{\pi}{6}$ 得

$$\begin{aligned}
W\left(\frac{\pi}{6}\right) &= \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 & -1 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & -2\sqrt{3} & 2\sqrt{3} \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2}\sqrt{3} & \frac{3}{2}\sqrt{3} \end{vmatrix} \\
&= \left(-\frac{1}{4} - \frac{3}{4}\right) \left(\frac{15}{8}\sqrt{3} - \frac{3}{8}\sqrt{3}\right) \\
&= -\frac{3}{2}\sqrt{3} \neq 0.
\end{aligned}$$

因此 $\sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x$ 线性无关。

例 16 证明:在实数域上的线性空间 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 中,对任意自然数 n ,有 $1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx$ 线性无关。

证明 对 n 作数学归纳法。 $n=0$ 时, 1 线性无关。假设 $n-1$ 时命题为真,来看 n 的情形。设

$$k_0 1 + k_1 \cos x + k_2 \cos 2x + \dots + k_n \cos nx = 0. \quad (36)$$

在(36)式两边求 1 阶导数和 2 阶导数,得

$$-k_1 \sin x - 2k_2 \sin 2x - \dots - nk_n \sin nx = 0, \quad (37)$$

$$-k_1 \cos x - 4k_2 \cos 2x - \dots - n^2 k_n \cos nx = 0. \quad (38)$$

(36)式两边乘 n^2 ,与(38)式相加得

$$n^2 k_0 1 + (n^2 - 1)k_1 \cos x + (n^2 - 4)k_2 \cos 2x + \dots + [n^2 - (n-1)^2]k_{n-1} \cos(n-1)x = 0.$$

根据归纳假设得

$$n^2 k_0 = 0, (n^2 - 1)k_1 = 0, (n^2 - 4)k_2 = 0, \dots, [n^2 - (n-1)^2]k_{n-1} = 0.$$

从而 $k_0 = k_1 = k_2 = \dots = k_{n-1} = 0$ 。代入(36)式得

$$k_n \cos nx = 0. \quad (39)$$

由于 $\cos nx$ 不是零函数, 因此 $k_n = 0$, 从而 $1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos(n-1)x, \cos nx$ 线性无关。

根据数学归纳法原理, 对一切自然数 n , 命题为真。 ■

例 17 证明: 在实数域上的线性空间 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 中, 对任意自然数 n , 有

$$1, \sin x, \sin^2 x, \dots, \sin^n x$$

线性无关。

证明 设

$$k_0 1 + k_1 \sin x + k_2 \sin^2 x + \dots + k_n \sin^n x = 0. \quad (40)$$

让 x 分别取值 $\frac{1}{n+1} \frac{\pi}{2}, \frac{2}{n+1} \frac{\pi}{2}, \dots, \frac{n+1}{n+1} \frac{\pi}{2}$, 从(40)式得

$$\begin{cases} k_0 1 + k_1 \sin \frac{1}{n+1} \frac{\pi}{2} + k_2 \sin^2 \frac{1}{n+1} \frac{\pi}{2} + \dots + k_n \sin^n \frac{1}{n+1} \frac{\pi}{2} = 0, \\ k_0 1 + k_1 \sin \frac{2}{n+1} \frac{\pi}{2} + k_2 \sin^2 \frac{2}{n+1} \frac{\pi}{2} + \dots + k_n \sin^n \frac{2}{n+1} \frac{\pi}{2} = 0, \\ \dots \\ k_0 1 + k_1 \sin \frac{n+1}{n+1} \frac{\pi}{2} + k_2 \sin^2 \frac{n+1}{n+1} \frac{\pi}{2} + \dots + k_n \sin^n \frac{n+1}{n+1} \frac{\pi}{2} = 0. \end{cases} \quad (41)$$

$n+1$ 元齐次线性方程组(41)的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & \sin \frac{1}{n+1} \frac{\pi}{2} & \sin^2 \frac{1}{n+1} \frac{\pi}{2} & \dots & \sin^n \frac{1}{n+1} \frac{\pi}{2} \\ 1 & \sin \frac{2}{n+1} \frac{\pi}{2} & \sin^2 \frac{2}{n+1} \frac{\pi}{2} & \dots & \sin^n \frac{2}{n+1} \frac{\pi}{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \sin \frac{n+1}{n+1} \frac{\pi}{2} & \sin^2 \frac{n+1}{n+1} \frac{\pi}{2} & \dots & \sin^n \frac{n+1}{n+1} \frac{\pi}{2} \end{vmatrix}. \quad (42)$$

(42)式是 $n+1$ 阶范德蒙行列式的转置。由于 $\sin x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 是增函数, 因此 $\sin \frac{1}{n+1} \frac{\pi}{2}, \sin \frac{2}{n+1} \frac{\pi}{2}, \dots, \sin \frac{n+1}{n+1} \frac{\pi}{2}$ 两两不等, 从而这个范德蒙行列式的值不为 0。于是方程组(41)只有零解, 即 $k_0 = k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ 。因此 $1, \sin x, \sin^2 x, \dots, \sin^n x$ 线性无关。 ■

例 18 在实数域上的线性空间 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 中, 对于正整数 n ,

$$1, \sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x, \dots, \sin^n x, \cos^n x$$

是否线性无关?

解 $n=1$ 时, $1, \sin x, \cos x$ 的 Wronsky 行列式为

$$W(x) = \begin{vmatrix} 1 & \sin x & \cos x \\ 0 & \cos x & -\sin x \\ 0 & -\sin x & -\cos x \end{vmatrix} = -\cos^2 x - \sin^2 x = -1.$$

因此 $1, \sin x, \cos x$ 线性无关。

当 $n \geq 2$ 时, 由于 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 即

$$(-1) \cdot 1 + 1 \sin^2 x + 1 \cos^2 x = 0,$$

因此 $1, \sin^2 x, \cos^2 x$ 线性相关。从而

$$1, \sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x, \cdots, \sin^n x, \cos^n x$$

线性相关。

例 19 在实数域上的线性空间 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 中, 对于正整数 n ,

$$\sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x, \cdots, \sin^n x, \cos^n x$$

是否线性无关?

解 情形 1 $n \leq 3$ 。设

$$k_1 \sin x + k_2 \cos x + k_3 \sin^2 x + k_4 \cos^2 x + k_5 \sin^3 x + k_6 \cos^3 x = 0. \quad (43)$$

让 x 分别取值 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}$, 从 (43) 式得到下述齐次线性方程组:

$$\begin{cases} k_2 + k_4 + k_6 = 0, \\ k_1 + k_3 + k_5 = 0, \\ -k_2 + k_4 - k_6 = 0, \\ -k_1 + k_3 - k_5 = 0, \\ \frac{1}{2}k_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}k_2 + \frac{1}{4}k_3 + \frac{3}{4}k_4 + \frac{1}{8}k_5 + \frac{3\sqrt{3}}{8}k_6 = 0, \\ \frac{\sqrt{3}}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2 + \frac{3}{4}k_3 + \frac{1}{4}k_4 + \frac{3\sqrt{3}}{8}k_5 + \frac{1}{8}k_6 = 0. \end{cases} \quad (44)$$

解得, $k_4 = 0, k_6 = -k_2, k_3 = 0, k_5 = -k_1$ 。代入到最后两个方程得

$$\begin{cases} \frac{1}{2}k_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}k_2 - \frac{1}{8}k_1 - \frac{3\sqrt{3}}{8}k_2 = 0, \\ \frac{\sqrt{3}}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2 - \frac{3\sqrt{3}}{8}k_1 - \frac{1}{8}k_2 = 0. \end{cases}$$

解得, $k_1 = 0, k_2 = 0$, 从而 $k_5 = 0, k_6 = 0$ 。

因此 $\sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x, \sin^3 x, \cos^3 x$ 线性无关。从而当 $n \leq 3$ 时, $\sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x, \cdots, \sin^n x, \cos^n x$ 线性无关。

情形 2 $n \geq 4$ 。由于 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 因此

$$\sin^4 x + 2\sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x = 1.$$

于是

$$\sin^4 x + 2\sin^2 x(1 - \sin^2 x) + \cos^4 x = 1.$$

从而

$$\sin^4 x + 2\sin^2 x - 2\sin^4 x + \cos^4 x = \sin^2 x + \cos^2 x.$$

整理得

$$\sin^2 x - \cos^2 x - \sin^4 x + \cos^4 x = 0.$$

因此 $\sin^2 x, \cos^2 x, \sin^4 x, \cos^4 x$ 线性相关。从而当 $n \geq 4$ 时, $\sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x, \dots, \sin^n x, \cos^n x$ 线性相关。

例 20 把实数域 $\mathbf{R}$ 看成有理数域 $\mathbf{Q}$ 上的线性空间。证明:对于任意大于 1 的正整数 n , 有

$$1, \sqrt[n]{3}, \sqrt[n]{3^2}, \dots, \sqrt[n]{3^{n-1}}$$

线性无关。

证明 假如, $1, \sqrt[n]{3}, \sqrt[n]{3^2}, \dots, \sqrt[n]{3^{n-1}}$ 线性相关, 则有不全为 0 的有理数 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, 使得

$$a_0 + a_1 \sqrt[n]{3} + a_2 \sqrt[n]{3^2} + \dots + a_{n-1} \sqrt[n]{3^{n-1}} = 0. \quad (45)$$

从而 $\sqrt[n]{3}$ 是有理系数多项式 $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$ 的一个实根, 又显然 $\sqrt[n]{3}$ 是有理系数多项式 $g(x) = x^n - 3$ 的一个实根, 因此把 $f(x), g(x)$ 看成实系数多项式时, 它们有公共的一次因式 $x - \sqrt[n]{3}$, 从而它们不互素。由于互素性不随数域的扩大而改变, 因此在 $\mathbf{Q}[x]$ 中, $f(x)$ 与 $g(x)$ 也不互素。根据 Eisenstein 判别法知道, $g(x) = x^n - 3$ 是 $\mathbf{Q}$ 上的不可约多项式。于是在 $\mathbf{Q}[x]$ 中, $g(x) \mid f(x)$ 。从而 $\deg g(x) \leq \deg f(x)$ 。由此得出, $n \leq n-1$, 矛盾。因此 $1, \sqrt[n]{3}, \sqrt[n]{3^2}, \dots, \sqrt[n]{3^{n-1}}$ 线性无关。■

点评 例 20 的证题关键是从 (45) 式联想到 $\sqrt[n]{3}$ 是多项式 $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$ 的一个实根, 并且联想到 $\sqrt[n]{3}$ 是 $g(x) = x^n - 3$ 的一个实根。从而在 $\mathbf{R}[x]$ 中, $f(x)$ 与 $g(x)$ 不互素。然后利用互素性不随数域的扩大而改变, 以及不可约多项式与任一多项式的关系只有两种可能, 推出矛盾, 完成了反证法。由此体会到: 掌握理论和善于联想是解题的关键所在。

例 21 证明: 实数域 $\mathbf{R}$ 作为有理数域 $\mathbf{Q}$ 上的线性空间是无限维的。

证明 假如 $\mathbf{R}$ 作为 $\mathbf{Q}$ 上的线性空间是有限维的, 维数为 n , 则 $\mathbf{R}$ 中任意 $n+1$ 个数都线性相关。但是据例 20 的结论得: $1, \sqrt[n+1]{3}, \sqrt[n+1]{3^2}, \dots, \sqrt[n+1]{3^n}$ 线性无关, 矛盾。因此 $\mathbf{R}$ 作为 $\mathbf{Q}$ 上的线性空间是无限维的。■

例 22 设 C 是数域 K 上的 n 级循环移位矩阵, 即 $C = (\varepsilon_n, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n-1})$ 。证明: 在数域 K 上的线性空间 $M_n(K)$ 中, $I, C, C^2, \dots, C^{n-1}$ 线性无关。

证明 根据《高等代数学习指导书(上册)》4.2 节例 11 的结论(或直接计算)得

$$a_1 I + a_2 C + a_3 C^2 + \cdots + a_n C^{n-1} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}.$$

从而由 $a_1 I + a_2 C + a_3 C^2 + \cdots + a_n C^{n-1} = 0$ 可以推出

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0.$$

因此 $I, C, C^2, \dots, C^{n-1}$ 线性无关。 ■

例 23 求下列数域 K 上线性空间的一个基和维数:

- (1) 数域 K 上所有 $s \times n$ 矩阵组成的线性空间 $M_{s \times n}(K)$;
- (2) 数域 K 上所有 n 级对称矩阵组成的线性空间 V_1 ;
- (3) 数域 K 上所有 n 级斜对称矩阵组成的线性空间 V_2 ;
- (4) 数域 K 上所有 n 级上三角矩阵组成的线性空间 V_3 。

解 (1) 任取 $A = (a_{ij}) \in M_{s \times n}(K)$, 有

$$A = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}, \quad (46)$$

其中 E_{ij} 是只有 (i, j) 元为 1, 其余元素都为 0 的 $s \times n$ 矩阵 (称为基本矩阵)。假设

$$\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^n k_{ij} E_{ij} = 0, \quad (47)$$

由于 (47) 式左端等于 (i, j) 元为 k_{ij} 的 $s \times n$ 矩阵, 因此从 (47) 式得, $k_{ij} = 0, 1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq n$ 。

从而

$$E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{s1}, \dots, E_{sn} \quad (48)$$

线性无关, 结合 (46) 式得, (48) 式给出的 sn 个基本矩阵是线性空间 $M_{s \times n}(K)$ 的一个基。

从而

$$\dim M_{s \times n}(K) = sn. \quad (49)$$

(2) 数域 K 上任一 n 级对称矩阵 A 具有形式

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \quad (50)$$

从而

$$A = a_{11}E_{11} + a_{12}(E_{12} + E_{21}) + a_{13}(E_{13} + E_{31}) + \cdots + a_{1n}(E_{1n} + E_{n1}) \\ + a_{22}E_{22} + a_{23}(E_{23} + E_{32}) + \cdots + a_{2n}(E_{2n} + E_{n2}) + \cdots + a_{nn}E_{nn}.$$

假设

$$k_{11}E_{11} + k_{12}(E_{12} + E_{21}) + k_{13}(E_{13} + E_{31}) + \cdots + k_{1n}(E_{1n} + E_{n1}) \\ + k_{22}E_{22} + k_{23}(E_{23} + E_{32}) + \cdots + k_{2n}(E_{2n} + E_{n2}) + \cdots + k_{nn}E_{nn} = 0. \quad (51)$$

由于 $\{E_{ij} \mid i=1, 2, \cdots, n; j=1, 2, \cdots, n\}$ 是 $M_{s \times n}(K)$ 的一个基, 因此从(51)式得,

$$k_{11} = k_{12} = k_{13} = \cdots = k_{1n} = k_{22} = k_{23} = \cdots = k_{2n} = \cdots = k_{nn} = 0.$$

从而

$$E_{11}, E_{12} + E_{21}, E_{13} + E_{31}, \cdots, E_{1n} + E_{n1}, E_{22}, E_{23} + E_{32}, \cdots, E_{2n} + E_{n2}, \cdots, E_{nn} \quad (52)$$

线性无关。又它们都是 n 级对称矩阵, 因此它们是 V_1 的一个基。于是

$$\dim V_1 = n + (n-1) + \cdots + 2 + 1 = \frac{n(n+1)}{2}. \quad (53)$$

(3) 数域 K 上任一 n 级斜对称矩阵 A 具有形式

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{pmatrix}. \quad (54)$$

从而

$$A = a_{12}(E_{12} - E_{21}) + a_{13}(E_{13} - E_{31}) + \cdots + a_{1n}(E_{1n} - E_{n1}) \\ + a_{23}(E_{23} - E_{32}) + \cdots + a_{2n}(E_{2n} - E_{n2}) + \cdots + a_{n-1,n}(E_{n-1,n} - E_{n,n-1}). \quad (55)$$

假设

$$k_{12}(E_{12} - E_{21}) + k_{13}(E_{13} - E_{31}) + \cdots + k_{1n}(E_{1n} - E_{n1}) \\ + k_{23}(E_{23} - E_{32}) + \cdots + k_{2n}(E_{2n} - E_{n2}) + \cdots + k_{n-1,n}(E_{n-1,n} - E_{n,n-1}) = 0, \quad (56)$$

由于 $\{E_{ij} \mid i=1, 2, \cdots, n; j=1, 2, \cdots, n\}$ 是 $M_{s \times n}(K)$ 的一个基, 因此从(56)式推出

$$k_{12} = k_{13} = \cdots = k_{1n} = k_{23} = \cdots = k_{2n} = \cdots = k_{n-1,n} = 0.$$

从而

$$E_{12} - E_{21}, E_{13} - E_{31}, \cdots, E_{1n} - E_{n1}, E_{23} - E_{32}, \cdots, E_{2n} - E_{n2}, \cdots, E_{n-1,n} - E_{n,n-1}$$

线性无关。由于它们都是斜对称矩阵, 因此它们是 V_2 的一个基。于是

$$\dim V_2 = (n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}. \quad (57)$$

(4) 数域 K 上任一 n 级上三角矩阵 A 具有形式

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \quad (58)$$

从而

$$A = a_{11}E_{11} + a_{12}E_{12} + \cdots + a_{1n}E_{1n} + a_{22}E_{22} + \cdots + a_{2n}E_{2n} + \cdots + a_{nn}E_{nn}.$$

显然, $E_{11}, E_{12}, \cdots, E_{1n}, E_{22}, \cdots, E_{2n}, \cdots, E_{nn}$ 线性无关. 且它们都是 n 级上三角矩阵, 因此它们是 V_3 的一个基. 于是

$$\dim V_3 = n + (n-1) + \cdots + 1 = \frac{n(n+1)}{2}. \quad (59)$$

例 24 求例 1 第(1)小题中的实数域上的线性空间 $\mathbf{R}^+$ 的一个基和维数.

解 任取一个正实数 a , 有

$$a = e^{\ln a} = \ln a \odot e,$$

这表明 a 可以由 e 线性表出.

设 $k \odot e = 1$, 则 $e^k = 1$. 由此推出 $k=0$. 因此 e 线性无关. 从而 e 是实线性空间 $\mathbf{R}^+$ 的一个基. 于是

$$\dim \mathbf{R}^+ = 1.$$

点评 从例 23 和例 24 看到, 在求线性空间 V 的一个基和维数时, 通常是先把 V 中任一向量 α 表示成某个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的线性组合, 然后去证明 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关, 于是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 从而 $\dim V = n$.

例 25 求数域 K 上线性空间 $K[x]_n$ 的一个基和维数.

解 $K[x]_n$ 中任一多项式 $f(x)$ 可以表示成

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}.$$

假设 $k_0 \cdot 1 + k_1x + k_2x^2 + \cdots + k_{n-1}x^{n-1} = 0$, 则由一元多项式的定义得, $k_0 = k_1 = k_2 = \cdots = k_{n-1} = 0$. 因此

$$1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}$$

线性无关, 于是这就是 $K[x]_n$ 的一个基. 从而

$$\dim K[x]_n = n.$$

例 26 求数域 K 上线性空间 $K[x]_n$ 的 3 个基.

解 例 25 已求出了 $K[x]_n$ 的一个基.

从数学分析中的泰勒公式受到启发,考虑

$$1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1},$$

其中 a 是 K 中任一非零数。假设

$$k_0 \cdot 1 + k_1(x-a) + k_2(x-a)^2 + \dots + k_{n-1}(x-a)^{n-1} = 0.$$

不定元 x 用 $x+a$ 代入,从上式得

$$k_0 \cdot 1 + k_1x + k_2x^2 + \dots + k_{n-1}x^{n-1} = 0.$$

由此得出

$$k_0 = k_1 = k_2 = \dots = k_{n-1} = 0.$$

因此 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 线性无关。又由于 $\dim K[x]_n = n$, 因此根据命题 10 得, 这就是 $K[x]_n$ 的一个基。

根据 7.6 节的拉格朗日插值公式, 任意给定 K 中 n 个不同的数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 对于 $K[x]_n$ 中任一多项式 $f(x)$, 有

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f(c_i) \frac{(x-c_1)\cdots(x-c_{i-1})(x-c_{i+1})\cdots(x-c_n)}{(c_i-c_1)\cdots(c_i-c_{i-1})(c_i-c_{i+1})\cdots(c_i-c_n)}. \quad (60)$$

记 $g_i(x) = \prod_{j \neq i} (x-c_j)(c_i-c_j)^{-1}, i=1, 2, \dots, n$, 则

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f(c_i) g_i(x). \quad (61)$$

又由于 $\dim K[x]_n = n$, 因此根据命题 11 得, $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$ 是 $K[x]_n$ 的一个基。

点评 从例 26 看到, 联想在解题思路中起着关键的作用。联想到泰勒公式, 去探讨 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 是否为 $K[x]_n$ 的一个基。联想到拉格朗日插值公式, 找出了 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$, 其中 $g_i(x) = \prod_{j \neq i} (x-c_j)(c_i-c_j)^{-1}, i=1, 2, \dots, n$; 然后去说明这就是 $K[x]_n$ 的一个基。从例 26 还看到, 当知道了线性空间 V 的维数为 n 时, 就可以运用命题 10 或命题 11 去求 V 的一个基, 这简便得多。

例 27 分别求实线性空间 $\mathbf{R}[x]_n$ 的元素 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ 在例 26 的 3 个基下的坐标。

解 显然, $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ 在基 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 下的坐标为

$$(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})'.$$

根据泰勒公式(注意 $f^{(n)}(x) = 0$), 得

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2!}f''(a)(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(x-a)^{n-1}.$$

因此 $f(x)$ 在基 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 下的坐标为

$$\left(f(a), f'(a), \frac{1}{2!}f''(a), \dots, \frac{1}{(n-1)!}f^{(n-1)}(a)\right)'.$$

从例 26 的解题过程的(60)式知道, $f(x)$ 在基 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$ 下的坐标为 $(f(c_1), f(c_2), \dots, f(c_n))'$.

例 28 把域 F 看成自身上的线性空间, 求它的一个基和维数.

解 设 e 是域 F 的单位元, 任取 $a \in F$, 都有

$$a = ae.$$

由于 $e \neq 0$, 因此 e 线性无关. 从而 e 是域 F 上线性空间 F 的一个基. 于是

$$\dim_F F = 1.$$

例 29 把复数域 $\mathbf{C}$ 看成实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间, 求它的一个基和维数, 并且求复数 $z = a + bi$ 在此基下的坐标.

解 任取一个复数 z , 有 $z = a + bi$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$. 假设 $k_0 \cdot 1 + k_1 i = 0$, 则根据两个复数相等的定义得

$$k_0 = 0, k_1 = 0.$$

从而 $1, i$ 线性无关. 因此 $1, i$ 是实线性空间 $\mathbf{C}$ 的一个基. 从而 $\dim_{\mathbf{R}} \mathbf{C} = 2$, 并且 $z = a + bi$ 在基 $1, i$ 下的坐标为 $(a, b)'$.

例 30 求有理数域 $\mathbf{Q}$ 上的线性空间 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 的一个基和维数, 并且求 $a + b\sqrt{2}$ 在此基下的坐标.

解 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 中任一元素形如 $a + b\sqrt{2}$, 其中 $a, b \in \mathbf{Q}$, 假设 $k_0 1 + k_1 \sqrt{2} = 0$. 如果 $k_1 \neq 0$, 那么由所设可推出 $\sqrt{2} = -\frac{k_0}{k_1}$. 此式右边是有理数, 而左边是无理数, 矛盾. 因此 $k_1 = 0$, 从而 $k_0 = 0$. 这证明了 $1, \sqrt{2}$ 线性无关. 于是 $1, \sqrt{2}$ 是 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 的一个基. 因此 $\dim_{\mathbf{Q}} \mathbf{Q}(\sqrt{2}) = 2$. 显然 $a + b\sqrt{2}$ 在此基下的坐标为 $(a, b)'$.

例 31 $[a, b]$ 上所有连续函数组成的集合记作 $C[a, b]$, 它是实数域上的一个线性空间. 证明 $C[a, b]$ 是无限维的.

证明 假如 $C[a, b]$ 是有限维的, 设它的维数为 n , 则 $[a, b]$ 上任意 $n+1$ 个连续函数都线性相关. 但是据例 14 的结论, 当 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n+1}$ 是两两不等的实数时, $e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \dots, e^{\lambda_{n+1} x}$ 线性无关, 矛盾. 因此 $C[a, b]$ 是无限维的. ■

点评 在用反证法证明例 31 的命题为真时, 也可以根据例 16 的结论, $1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx$ 线性无关, 从而得出矛盾. 还可以根据例 17 的结论, $1, \sin x, \sin^2 x, \dots, \sin^n x$ 线性无关, 得出矛盾.

例 32 数域 K 上一个给定的 n 级矩阵 A 的所有多项式组成的集合记作 $K[A]$.

(1) 证明 $K[A]$ 是 K 上的一个线性空间;

(2) 取 3 级矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix},$$

其中 $\omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ 。求 $K[A]$ 的一个基和维数。

(1) 证明 7.1 节已经证明 $K[A]$ 是一个环。于是 $K[A]$ 有加法运算, 且满足加法的 4 条运算法则。从 $K[A]$ 的乘法特别地可以得出 $K[A]$ 的数量乘法, 且满足关于数量乘法的 4 条运算法则。因此 $K[A]$ 是 K 上的一个线性空间。■

(2) 解 由于 $\omega^3=1$, 因此

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega^3 & 0 \\ 0 & 0 & (\omega^2)^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

从而 $K[A]$ 中任一元素可表示成

$$b_0 I + b_1 A + b_2 A^2.$$

假设 $k_0 I + k_1 A + k_2 A^2 = 0$ 。比较主对角元得

$$\begin{cases} k_0 + k_1 + k_2 = 0, \\ k_0 + k_1 \omega + k_2 \omega^2 = 0, \\ k_0 + k_1 \omega^2 + k_2 \omega^4 = 0. \end{cases} \quad (62)$$

齐次线性方程组(62)的系数矩阵的行列式是 3 阶范德蒙行列式, 由于 $1, \omega, \omega^2$ 两两不等, 因此这个行列式的值不等于 0。从而方程组(62)只有零解。于是

$$k_0 = k_1 = k_2 = 0.$$

从而 I, A, A^2 线性无关, 因此它是 $K[A]$ 的一个基。于是 $\dim K[A] = 3$ 。

例 33 数域 K 上的 n 级矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

称为循环矩阵。把数域 K 上所有 n 级循环矩阵组成的集合记作 V 。

(1) 证明: V 对于矩阵的加法和数量乘法成为数域 K 上的一个线性空间;

(2) 求 V 的一个基和维数, 并且求循环矩阵 A 在这个基下的坐标。

(1) 证明 设 A, B 分别是由 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 形成的 n 级循环矩阵, 则 $A+B$ 是由 $a_1+b_1, a_2+b_2, \dots, a_n+b_n$ 形成的循环矩阵, kA 是由 $ka_1, ka_2, \dots, ka_n$ 形成的循

环矩阵,因此矩阵的加法和数量乘法分别是 V 的加法和数量乘法。显然它们满足线性空间定义中的 8 条运算法则,从而 V 是数域 K 上的一个线性空间。■

(2) 解 用 C 表示 n 级循环移位矩阵(见例 22),则根据例 22 的证明过程知道,

$$A = a_1 I + a_2 C + a_3 C^2 + \cdots + a_n C^{n-1}.$$

又例 22 已证 $I, C, C^2, \cdots, C^{n-1}$ 线性无关,因此这就是 V 的一个基。从而 $\dim V = n$, 并且 A 在基 $I, C, C^2, \cdots, C^{n-1}$ 下的坐标为 $(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n)'$ 。

点评 根据《高等代数学习指导书(上册)》4.2 节的例 12,两个 n 级循环矩阵的乘积仍是循环矩阵,因此 V 中还有乘法运算,且它满足结合律和左、右分配律,于是 V 对于矩阵的加法和乘法成为一个环。

例 34 求 $K[x, y]$ 中 m 次齐次多项式组成的线性空间 U 的一个基和维数。

解 $K[x, y]$ 中任一 m 次齐次多项式 $f(x, y)$ 可表示成

$$f(x, y) = a_{m0}x^m + a_{m-1,1}x^{m-1}y + \cdots + a_{1,m-1}xy^{m-1} + a_{0m}y^m.$$

假设 $k_{m0}x^m + k_{m-1,1}x^{m-1}y + \cdots + k_{1,m-1}xy^{m-1} + k_{0m}y^m = 0$,

根据 n 元多项式的定义得,

$$k_{m0} = k_{m-1,1} = \cdots = k_{1,m-1} = k_{0m} = 0.$$

从而 $x^m, x^{m-1}y, \cdots, xy^{m-1}, y^m$ 线性无关,因此它就是 U 的一个基。于是

$$\dim U = m + 1.$$

例 35 求 $K[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 中 m 次齐次多项式组成的线性空间 W 的一个基和维数。

解 $K[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 中任一 m 次齐次多项式形如

$$\sum_{i_1+i_2+\cdots+i_n=m} a_{i_1 i_2 \cdots i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n}.$$

根据 n 元多项式的定义可得出,集合

$$\{x_1^{i_1} x_2^{i_2} \cdots x_n^{i_n} \mid i_1 + i_2 + \cdots + i_n = m\} \quad (63)$$

线性无关,因此这就是 W 的一个基。

为了计算(63)式给出的集合中元素的个数,把这个集合的每一个元素对应于由 m 个小球和 n 根小棍排成的一行:

$$\underbrace{\bigcirc \cdots \bigcirc}_{i_1} \mid \underbrace{\bigcirc \cdots \bigcirc}_{i_2} \mid \cdots \mid \underbrace{\bigcirc \cdots \bigcirc}_{i_n} \mid, \quad (64)$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_{n-1} \quad x_n$

其中最后一根小棍的位置是固定的。显然,集合(63)中不同的元素对应于(64)式中不同的排法;(64)式中每一种排法对应于集合(63)中一个元素。因此集合(63)的元素的个数等于形如(64)式的排法的总数。而后者等于 C_{m+n-1}^{n-1} (或 C_{m+n-1}^m),从而

$$\dim W = C_{m+n-1}^{n-1}.$$

* 例 36 求 $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中次数小于或等于 m 的多项式组成的线性空间 V 的一个基和维数。

解 $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中任一次数小于或等于 m 的多项式形如

$$\sum_{i_1+i_2+\dots+i_n \leq m} a_{i_1 i_2 \dots i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n}.$$

根据 n 元多项式的定义可得出, 集合

$$\{x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n} \mid i_1 + i_2 + \dots + i_n \leq m\} \quad (65)$$

线性无关, 因此这就是 V 的一个基。

集合(65)中每一个元素对应于由 m 个小球和 $n+1$ 根小棍排成的一行:

$$\underbrace{\bigcirc \dots \bigcirc}_{i_1} \mid \underbrace{\bigcirc \dots \bigcirc}_{x_1} \mid \underbrace{\bigcirc \dots \bigcirc}_{i_2} \mid \underbrace{\bigcirc \dots \bigcirc}_{x_2} \mid \dots \mid \underbrace{\bigcirc \dots \bigcirc}_{x_{n-1}} \mid \underbrace{\bigcirc \dots \bigcirc}_{i_n} \mid \underbrace{\bigcirc \dots \bigcirc}_{x_n} \mid \underbrace{\bigcirc \dots \bigcirc}_{m-(i_1+\dots+i_n)} \mid, \quad (66)$$

其中最后一根小棍的位置是固定的, 与例 35 的解法类似, 集合(65)的元素个数等于形如(66)式的排法的总数。而后者等于 C_{m+n}^n , 因此

$$\dim V = C_{m+n}^n.$$

例 37 设

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 + ix_3 \\ x_2 - ix_3 & -x_1 \end{pmatrix} \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbf{R} \right\}.$$

(1) 证明: V 对于矩阵的加法和数量乘法成为实数域 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间;

(2) 求 V 的一个基和维数;

(3) 求 V 中元素

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 + ix_3 \\ x_2 - ix_3 & -x_1 \end{pmatrix}$$

在第(2)小题求出的一个基下的坐标。

(1) 证明 显然 V 中两个矩阵的和仍属于 V , 任一实数与 V 中矩阵的乘积仍属于 V , 且满足线性空间定义中的 8 条运算法则, 因此 V 是实数域上的一个线性空间。■

(2) 解 V 中任一矩阵可表示成

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 + ix_3 \\ x_2 - ix_3 & -x_1 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \quad (67)$$

其中等号右端的 3 个矩阵都属于 V 。假设

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{pmatrix} k_1 & k_2 + ik_3 \\ k_2 - ik_3 & -k_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此推出, $k_1=0, k_2=0, k_3=0$ 。因此

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$$

线性无关。从而这就是 V 的一个基, 于是 $\dim V=3$ 。

(3) 解 从(67)式得出, 所给的矩阵在第(2)小题求出的 V 的一个基下的坐标为 $(x_1, x_2, x_3)'$ 。

例 38 设集合 $X=\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, F 是一个域, 求域 F 上线性空间 F^X 的一个基和维数; 设 $f \in F^X$, 求 f 在这个基下的坐标。

解 任取 $f \in F^X$ 。函数 f 的定义域是 X , 陪域是 F 。于是 f 完全被 n 元有序组 $(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))'$ 决定。由于 $(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))' \in F^n$, 且域 F 上线性空间 F^n 的一个基为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 其中 ε_i 是第 i 个分量为 1, 其余分量为 0 的列向量, $i=1, 2, \dots, n$ 。由此受到启发, 考虑 F^X 中的 n 个函数: $f_1, f_2, \dots, f_n$, 其中

$$(f_i(x_1), f_i(x_2), \dots, f_i(x_n))' = \varepsilon_i, i=1, 2, \dots, n,$$

即

$$f_i(x_j) = \delta_{ij}, i, j=1, 2, \dots, n. \quad (68)$$

假设 $k_1 f_1 + k_2 f_2 + \dots + k_n f_n = 0$, 则

$$\begin{pmatrix} k_1 f_1(x_1) + k_2 f_2(x_1) + \dots + k_n f_n(x_1) \\ k_1 f_1(x_2) + k_2 f_2(x_2) + \dots + k_n f_n(x_2) \\ \dots \\ k_1 f_1(x_n) + k_2 f_2(x_n) + \dots + k_n f_n(x_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (69)$$

由(68)和(69)式得, $k_1=0, k_2=0, \dots, k_n=0$, 从而 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关。由于对任意 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 有

$$\begin{aligned} & [f(x_1)f_1 + f(x_2)f_2 + \dots + f(x_n)f_n](x_j) \\ &= f(x_1)f_1(x_j) + f(x_2)f_2(x_j) + \dots + f(x_n)f_n(x_j) \\ &= f(x_j)f_j(x_j) = f(x_j). \end{aligned}$$

因此 $f=f(x_1)f_1 + f(x_2)f_2 + \dots + f(x_n)f_n$ 。从而 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 F^X 的一个基。于是 $\dim F^X=n$, 并且 f 在此基下的坐标是 $(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))'$ 。

例 39 设 V 是域 F 上的一个 n 维线性空间, 域 F 包含域 E , F 可看作域 E 上的线性空间(它的加法是域 F 的加法, 纯量乘法是 E 中元素与 F 中元素在域 F 中做乘法), 设 $\dim_E F = m$.

(1) 证明: V 可成为域 E 上的一个线性空间;

(2) 求 V 作为域 E 上线性空间的维数.

(1) 证明 由于 $E \subseteq F$, 因此 E 中元素与 V 中向量可以按照 F 与 V 的纯量乘法来做 E 与 V 的纯量乘法. V 对于原来的加法以及 E 与 V 的纯量乘法显然满足线性空间定义中的 8 条运算法则, 因此 V 成为域 E 上的一个线性空间. ■

(2) 解 V 作为域 F 上的 n 维线性空间取一个基: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. F 作为域 E 上的 m 维线性空间取一个基: $f_1, f_2, \dots, f_m$. 对于 V 中任一向量 α , 有

$$\alpha = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n, k_i \in F, i = 1, 2, \dots, n.$$

对于 F 中元素 $k_i (i \in \{1, 2, \dots, n\})$, 有

$$k_i = e_{i1} f_1 + e_{i2} f_2 + \dots + e_{im} f_m, e_{ij} \in E, j = 1, 2, \dots, m.$$

因此

$$\alpha = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m e_{ij} f_j \right) \alpha_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m e_{ij} (f_j \alpha_i).$$

这表明 V 中任一向量 α 可以由 $f_1 \alpha_1, f_2 \alpha_1, \dots, f_m \alpha_1, \dots, f_1 \alpha_n, f_2 \alpha_n, \dots, f_m \alpha_n$ E -线性表出. 假设

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m l_{ij} (f_j \alpha_i) = 0,$$

其中 $l_{ij} \in E, i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$. 则

$$\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m l_{ij} f_j \right) \alpha_i = 0.$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 在 F 上线性无关, 因此从上式得

$$\sum_{j=1}^m l_{ij} f_j = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

由于 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 在 E 上线性无关, 因此从上式得

$$l_{ij} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, m.$$

从而 $\{f_j \alpha_i | i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m\}$ 在 E 上线性无关. 于是它就是域 E 上线性空间 V 的一个基. 因此

$$\dim_E V = mn = (\dim_F V)(\dim_E F).$$

点评 利用例 39 的结论,复数域 $\mathbf{C}$ 上任一 n 维线性空间 V 都可看成是实数域 $\mathbf{R}$ 上的 $2n$ 维线性空间,这是因为 $\mathbf{C}$ 作为 $\mathbf{R}$ 上的线性空间是二维的。从例 39 第(2)小题的解题过程看出,设 n 维复线性空间 V 的一个基是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则 $2n$ 维实线性空间 V 的一个基为

$$\alpha_1, i\alpha_1, \alpha_2, i\alpha_2, \dots, \alpha_n, i\alpha_n.$$

例如,取 $V = \mathbf{C}^n$, 则复数域上线性空间 $\mathbf{C}^n$ 的一个基为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ (其中 ε_i 是第 i 个分量为 1, 其余分量为 0 的 n 维列向量)。把 $\mathbf{C}^n$ 作为实数域上的线性空间, 它的一个基为

$$\varepsilon_1, i\varepsilon_1, \varepsilon_2, i\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n, i\varepsilon_n.$$

又如,复数域上的线性空间 $M_n(\mathbf{C})$ 是 n^2 维的, 它的一个基为 $E_{11}, \dots, E_{1n}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{nn}$; 而把 $M_n(\mathbf{C})$ 作为实数域上的线性空间是 $2n^2$ 维的, 它的一个基为

$$E_{11}, iE_{11}, \dots, E_{1n}, iE_{1n}, \dots, E_{n1}, iE_{n1}, \dots, E_{nn}, iE_{nn}.$$

*** 例 40** 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, 考虑复数域 $\mathbf{C}$ 上的线性空间 $\mathbf{C}^V$ 中具有下述性质的函数组成的子集 W :

$$f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V; \quad (70)$$

$$f(k\alpha) = kf(\alpha), \quad \forall \alpha \in V, k \in K. \quad (71)$$

(1) 证明: W 是复数域上的线性空间;

(2) 求 W 的一个基和维数; 设 $f \in W$, 求 f 在这个基下的坐标。

(1) **证明** 任取 $f, g \in W$, 任取 $c \in \mathbf{C}, \forall \alpha, \beta \in V, k \in K$, 有

$$\begin{aligned} (f+g)(\alpha+\beta) &= f(\alpha+\beta) + g(\alpha+\beta) \\ &= f(\alpha) + f(\beta) + g(\alpha) + g(\beta) \\ &= (f+g)\alpha + (f+g)\beta, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f+g)(k\alpha) &= f(k\alpha) + g(k\alpha) \\ &= kf(\alpha) + kg(\alpha) \\ &= k(f+g)(\alpha); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (cf)(\alpha+\beta) &= cf(\alpha+\beta) \\ &= c[f(\alpha) + f(\beta)] \\ &= cf(\alpha) + cf(\beta) \\ &= (cf)(\alpha) + (cf)(\beta), \end{aligned}$$

$$(cf)(k\alpha) = cf(k\alpha)$$

$$= ckf(\alpha)$$

$$= kcf(\alpha)$$

$$= k(cf)(\alpha).$$

因此 $f+g, cf \in W$ 。从而函数的加法是 W 的加法, 复数与函数的乘法是 W 的数量乘法。

易知 W 的加法与数量乘法满足线性空间定义中的 8 条运算法则, 因此 W 是复数域上的线性空间。■

(2) 解 取 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则 V 中任一向量 $\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n$, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$ 。任取 $f \in W$, 则

$$f(\alpha) = a_1 f(\alpha_1) + a_2 f(\alpha_2) + \dots + a_n f(\alpha_n).$$

于是在取定 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 之后, W 中的函数 f 完全被 n 元有序复数组 $(f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_n))$ 决定。由此受到启发, 考虑 n 个函数 $f_1, f_2, \dots, f_n$, 其中

$$(f_i(\alpha_1), f_i(\alpha_2), \dots, f_i(\alpha_n))' = \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

即

$$f_i(\alpha_j) = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (72)$$

并且对于 $\alpha = \sum_{j=1}^n a_j \alpha_j$, 规定

$$f_i(\alpha) = \sum_{j=1}^n a_j f_i(\alpha_j) = a_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (73)$$

任取 $\beta = \sum_{j=1}^n b_j \alpha_j$, 有 $\alpha + \beta = \sum_{j=1}^n (a_j + b_j) \alpha_j$, 于是根据 (73) 式得

$$f_i(\alpha + \beta) = a_i + b_i = f_i(\alpha) + f_i(\beta),$$

$$f_i(k\alpha) = f_i\left(\sum_{j=1}^n (ka_j) \alpha_j\right) = ka_i = kf_i(\alpha), \quad \forall k \in K.$$

因此 $f_i \in W$, $i = 1, 2, \dots, n$ 。

假设 $k_1 f_1 + k_2 f_2 + \dots + k_n f_n = 0$, 则

$$\begin{cases} k_1 f_1(\alpha_1) + k_2 f_2(\alpha_1) + \dots + k_n f_n(\alpha_1) = 0, \\ k_1 f_1(\alpha_2) + k_2 f_2(\alpha_2) + \dots + k_n f_n(\alpha_2) = 0, \\ \dots \\ k_1 f_1(\alpha_n) + k_2 f_2(\alpha_n) + \dots + k_n f_n(\alpha_n) = 0. \end{cases} \quad (74)$$

从 (73) 和 (74) 式得, $k_1 = 0, k_2 = 0, \dots, k_n = 0$ 。从而 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关。由于对任意

$\alpha = \sum_{j=1}^n a_j \alpha_j$, 有

$$\begin{aligned} [f(\alpha_1)f_1 + \dots + f(\alpha_n)f_n](\alpha) &= f(\alpha_1)f_1(\alpha) + \dots + f(\alpha_n)f_n(\alpha) \\ &= f(\alpha_1)a_1 + \dots + f(\alpha_n)a_n \\ &= f(a_1\alpha_1 + \dots + a_n\alpha_n) = f(\alpha), \end{aligned}$$

因此 $f = f(\alpha_1)f_1 + \dots + f(\alpha_n)f_n$ 。从而 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 W 的一个基。于是 $\dim_{\mathbb{C}} W = n$, 并且 f 在这个基下的坐标是 $(f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_n))'$ 。

点评 例 38 和例 40 有相似之处: 例 38 中 X 是 n 元集合, 域 F 上线性空间 F^X 的一个基为 $f_1, f_2, \dots, f_n$, 其中 $f_i(x_j) = \delta_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n$. 从而 $\dim F^X = n$, 且 f 在基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 下的坐标为 $(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))'$. 例 40 中 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, 取它的一个基为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 在复数域 $\mathbb{C}$ 上线性空间 $\mathbb{C}^V$ 中考虑具有 (70) 和 (71) 式所表示的性质的函数组成的子集 W , 它是 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, W 的一个基为 $f_1, f_2, \dots, f_n$, 其中

$$f_i(\alpha_j) = \delta_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n,$$

且
$$f_i\left(\sum_{j=1}^n a_j \alpha_j\right) = \sum_{j=1}^n a_j f_i(\alpha_j) = a_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

于是 $\dim_{\mathbb{C}} W = n$, 且 W 中的函数 f 在基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 下的坐标为 $(f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_n))'$.

例 41 设 K 是一个数域, 在 K^3 中, 设

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (1, 0, -1)', \alpha_2 = (2, 1, 1)', \alpha_3 = (1, 1, 1)', \\ \beta_1 &= (0, 1, 1)', \beta_2 = (-1, 1, 0)', \beta_3 = (1, 2, 1)', \\ \alpha &= (2, 5, 3)'. \end{aligned}$$

求基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 T , 并且求 α 分别在这两个基下的坐标。

解 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 由已知条件得

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)T,$$

即

$$B = AT \quad (75)$$

为了解矩阵方程 (75), 我们对 (A, B) 作初等行变换, 当左边为单位矩阵时, 右边就是 $A^{-1}B = T$.

$$\left(\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left(\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 & 4 \end{array} \right),$$

则

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

先求 α 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标 $(y_1, y_2, y_3)'$. 从

$$\alpha = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

得

$$B \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}. \quad (76)$$

解线性方程组(76):

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标 $(x_1, x_2, x_3)'$ 为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

例 42 在例 41 中, 求一个非零向量 γ , 它在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下有相同的坐标。

解 设 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标都为 $(x_1, x_2, x_3)'$, 则

$$\gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}. \quad (77)$$

由(77)式得

$$(A - B) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0. \quad (78)$$

解齐次线性方程组(78):

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}.$$

齐次线性方程组(78)的系数矩阵 $A - B$ 的秩为 3, 因此它只有零解。从而 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ 。于是 $\gamma = (0, 0, 0)'$ 。

例 43 (1) 证明: 在 $K[x]_n$ 中, 多项式组

$$f_i(x) = (x - a_1) \cdots (x - a_{i-1})(x - a_{i+1}) \cdots (x - a_n), i = 1, 2, \cdots, n$$

是数域 K 上线性空间 $K[x]_n$ 的一个基, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 K 中两两不等的数;

(2) 在第(1)小题中, 取 K 为复数域 $\mathbf{C}$, 且取 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为全体 n 次单位根 $1, \xi, \xi^2, \cdots, \xi^{n-1}$, 其中 $\xi = e^{\frac{2\pi i}{n}}$, 求 $\mathbf{C}[x]_n$ 的基 $1, x, \cdots, x^{n-1}$ 到基 $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 的过渡矩阵。

(1) **证明** 在例 26 中, 由拉格朗日插值公式已求出 $g_1, g_2, \cdots, g_n$ 是 $K[x]_n$ 的一个基, 其中

$$g_i(x) = \prod_{j \neq i} (x - c_j)(c_i - c_j)^{-1}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

且对于任意 $f(x) \in K[x]_n$, 有

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f(c_i) g_i(x).$$

现在把 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 换成 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=1}^n f(a_i) \prod_{j \neq i} (x - a_j)(a_i - a_j)^{-1} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{f(a_i)}{(a_i - a_1) \cdots (a_i - a_{i-1})(a_i - a_{i+1}) \cdots (a_i - a_n)} f_i(x). \end{aligned}$$

这表明 f 可以由 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性表出. 又已知 $\dim K[x]_n = n$, 因此 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 $K[x]_n$ 的一个基. ■

(2) 解

由于

$$x^n - 1 = (x - 1)(x - \xi)(x - \xi^2) \cdots (x - \xi^{n-1}),$$

因此

$$f_i(x) = \frac{x^n - 1}{x - \xi^{i-1}}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

用 $x - \xi^{i-1}$ 去除 $x^n - 1$, 作综合除法:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ & \xi^{i-1} & (\xi^{i-1})^2 & \cdots & (\xi^{i-1})^{n-1} & 1 \\ \hline 1 & \xi^{i-1} & (\xi^{i-1})^2 & \cdots & (\xi^{i-1})^{n-1} & 0 \end{array} \quad \xi^{i-1}$$

于是

$$f_i(x) = x^{n-1} + \xi^{i-1} x^{n-2} + \cdots + (\xi^{i-1})^{n-1}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

从而

$$(f_1, f_2, \dots, f_n) = (1, x, \dots, x^{n-1}) \begin{pmatrix} 1 & \xi^{n-1} & \xi^{2(n-1)} & \cdots & \xi^{(n-1)^2} \\ 1 & \xi^{n-2} & \xi^{2(n-2)} & \cdots & \xi^{(n-1)(n-2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \xi & \xi^2 & \cdots & \xi^{n-1} \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

因此 $\mathbb{C}[x]_n$ 的基 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 到基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵 T 为

$$T = \begin{pmatrix} 1 & \xi^{r-1} & \xi^{2(r-1)} & \cdots & \xi^{(n-1)^2} \\ 1 & \xi^{r-2} & \xi^{2(r-2)} & \cdots & \xi^{(n-1)(r-2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \xi & \xi^2 & \cdots & \xi^{r-1} \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

例 44 设 A 是数域 K 上一个 n 级矩阵 ($A \neq 0$), 把 A 的所有多项式组成的集合记作 $K[A]$, 它是 K 上的一个线性空间, $K[A]$ 是不是有限维的? 如果是, 那么如何求出 $K[A]$ 的一个基和维数?

解 数域 K 上所有 n 级矩阵组成的集合 $M_n(K)$ 是 K 上的一个 n^2 维线性空间. 由于 $K[A] \subseteq M_n(K)$, 因此 $K[A]$ 必定是有限维的 (否则, $K[A]$ 中有无限子集线性无关, 这与 $M_n(K)$ 是有限维的线性空间矛盾). 由于 $\dim M_n(K) = n^2$, 因此下述 $n^2 + 1$ 个矩阵

$$I, A, A^2, \cdots, A^{n^2}$$

必定线性相关. 从而 K 中存在不全为 0 的数 $b_0, b_1, \cdots, b_{n^2}$ 使得

$$b_0 I + b_1 A + b_2 A^2 + \cdots + b_{n^2} A^{n^2} = 0. \quad (79)$$

令

$$g(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_{n^2} x^{n^2} \in K[x],$$

x 用 A 代入, 据 (79) 式得, $g(A) = 0$. 由此受到启发, $K[x]$ 中一个多项式 $g(x)$ 如果使得 $g(A) = 0$, 那么把 $g(x)$ 称为矩阵 A 的一个 **零化多项式**. 在 A 的所有非零的零化多项式中, 次数最低的且首项系数为 1 的零化多项式称为 A 的 **最小多项式**. 假如 $m_1(x)$ 和 $m_2(x)$ 都是 A 的最小多项式, 则 $m_1(x)$ 和 $m_2(x)$ 的次数相同且首项系数都为 1. 于是 $h(x) = m_1(x) - m_2(x)$ 的次数比 $m_1(x)$ 的次数低. 由于 $h(A) = m_1(A) - m_2(A) = 0$, 因此 $h(x)$ 也是 A 的一个零化多项式, 据最小多项式的定义得, $h(x) = 0$. 从而 $m_1(x) = m_2(x)$. 这证明了 A 的最小多项式是唯一的. 设 A 的最小多项式 $m(x) = x^r + c_{r-1}x^{r-1} + \cdots + c_1x + c_0$, 则

$$A^r + c_{r-1}A^{r-1} + \cdots + c_1A + c_0I = 0. \quad (80)$$

于是

$$A^r = -c_{r-1}A^{r-1} - \cdots - c_1A - c_0I. \quad (81)$$

从而 $K[A]$ 中任一元素可表示成

$$a_0I + a_1A + \cdots + a_{r-1}A^{r-1}. \quad (82)$$

假设 $k_0I + k_1A + \cdots + k_{r-1}A^{r-1} = 0$, 则 $k_0 + k_1x + \cdots + k_{r-1}x^{r-1}$ 也是 A 的一个零化多项式. 根据最小多项式的定义得出 $k_0 + k_1x + \cdots + k_{r-1}x^{r-1} = 0$. 从而 $k_0 = k_1 = \cdots = k_{r-1} = 0$. 因此 $I, A, \cdots, A^{r-1}$ 线性无关. 于是这就是 $K[A]$ 的一个基. 所以 $\dim K[A] = r$, 即 $K[A]$ 的维数等于 A 的最小多项式的次数 r .

点评 在探索 $K[A]$ 的一个基时,从 $\dim M_n(K) = n^2$ 得出 $I, A, A^2, \dots, A^{n^2}$ 线性相关。于是在 K 中有不全为 0 的数 $b_0, b_1, \dots, b_{n^2}$ 使得

$$b_0 I + b_1 A + b_2 A^2 + \dots + b_{n^2} A^{n^2} = 0.$$

考虑多项式 $g(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_{n^2} x^{n^2}$, 由此引出 A 的零化多项式的概念。进一步考虑极端情况: A 的次数最低且首项系数为 1 的零化多项式, 称它为 A 的最小多项式。引出 A 的最小多项式的概念是求 $K[A]$ 的一个基的关键。

*** 例 45** 设 A 是数域 K 上一个 n 级矩阵, 探索线性空间 $K[A]$ 的第二个基, 并且求基 $I, A, A^2, \dots, A^{r-1}$ 到这第二个基的过渡矩阵, 其中 r 是 A 的最小多项式的次数。

解 从 $K[A]$ 的一个基为 $I, A, A^2, \dots, A^{r-1}$, 类比 $K[x]_r$ 的一个基 $1, x, x^2, \dots, x^{r-1}$ 。我们在例 26 中求出了 $K[x]_r$ 的第二个基: $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{r-1}$, 类比猜想 $K[A]$ 的第二个基为 $I, A-aI, (A-aI)^2, \dots, (A-aI)^{r-1}$, 其中 a 是 K 中任一非零数。现在来证明这一猜想为真。假设

$$k_0 I + k_1 (A-aI) + k_2 (A-aI)^2 + \dots + k_{r-1} (A-aI)^{r-1} = 0.$$

则 $k_0 + k_1(x-a) + k_2(x-a)^2 + \dots + k_{r-1}(x-a)^{r-1}$ 是 A 的一个零化多项式。由于 A 的最小多项式的次数为 r , 因此

$$k_0 + k_1(x-a) + k_2(x-a)^2 + \dots + k_{r-1}(x-a)^{r-1} = 0. \quad (83)$$

不定元 x 用 $x+a$ 代入, 从 (83) 式得

$$k_0 + k_1 x + k_2 x^2 + \dots + k_{r-1} x^{r-1} = 0. \quad (84)$$

根据一元多项式的定义得, $k_0 = k_1 = \dots = k_{r-1} = 0$, 因此

$$I, A-aI, (A-aI)^2, \dots, (A-aI)^{r-1} \quad (85)$$

线性无关。又由于 $\dim K[A] = r$, 因此 (85) 式给出的 A 的多项式组是 $K[A]$ 的一个基。

由于 A 与 aI 可交换, 因此 $(A-aI)^l$ 可以按二项式定理展开, 得

$$\begin{aligned} (A-aI)^l &= A^l + C_l^1 A^{l-1} (-aI) + C_l^2 A^{l-2} (-aI)^2 + \dots \\ &\quad + C_l^{l-1} A (-aI)^{l-1} + (-aI)^l \\ &= A^l - l a A^{l-1} + C_l^2 a^2 A^{l-2} + \dots + C_l^i (-1)^i a^i A^{l-i} + \dots \\ &\quad + C_l^l (-1)^{l-1} a^{l-1} A + (-1)^l a^l I, \end{aligned}$$

于是 $(A-aI)^l$ 在基 $I, A, \dots, A^{r-1}$ 下的坐标为

$$((-1)^l a^l, (-1)^{l-1} l a^{l-1}, \dots, (-1)^i C_l^i a^i, \dots, -l a, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{(r-1-l) \text{ 个}})' ,$$

其中 $l=1, 2, \dots, r-1$ 。

因此基 $I, A, A^2, \dots, A^{r-1}$ 到基 $I, A-aI, (A-aI)^2, \dots, (A-aI)^{r-1}$ 的过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 & \cdots & (-1)^{r-1}a^{r-1} \\ 0 & 1 & -2a & \cdots & (-1)^{r-2}(r-1)a^{r-2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & (-1)^{r-3}C_{r-1}^2a^{r-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & C_{r-1}^2a^2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -(r-1)a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

例 46 设递推方程

$$u(n) = au(n-1) + bu(n-2), n \geq 2, \quad (86)$$

其中 a, b 都是不为 0 的复数。若 $\mathbf{N}$ 上的一个复值函数 $u(n)$ 满足 (86) 式, 则称 $u(n)$ 为方程 (86) 的一个解。一元多项式 $f(x) = x^2 - ax - b$ 称为递推方程 (86) 的特征多项式。证明:

(1) 递推方程 (86) 的解集 W 是复数域上的一个线性空间;

(2) 设 $\alpha \in \mathbf{C}^*$, 则函数 $\alpha^n \in W$ 当且仅当 α 是 $f(x)$ 的一个复根;

(3) 设 $\alpha \in \mathbf{C}^*$, 则函数 $n\alpha^n \in W$ 当且仅当 α 是 $f(x)$ 的二重根;

(4) 若 $f(x)$ 有不同的根 α_1 和 α_2 , 则 α_1^n, α_2^n 是 W 的一个基, 从而递推方程 (86) 的每一个解 $u(n)$ 都可以唯一地表示成

$$u(n) = C_1\alpha_1^n + C_2\alpha_2^n,$$

其中 C_1, C_2 是常数;

(5) 若 $f(x)$ 有二重根 α , 则 $\alpha^n, n\alpha^n$ 是 W 的一个基, 从而递推方程 (86) 的每一个解 $u(n)$ 都可以唯一地表示成

$$u(n) = C_1\alpha^n + C_2n\alpha^n,$$

其中 C_1, C_2 都是常数。

证明 (1) 递推方程 (86) 的每一个解是 $\mathbf{N}$ 上的一个复值函数, 因此它的解集 $W \in \mathbf{C}^{\mathbf{N}}$ 。由第 (2) 小题知, W 非空集。任取 $u(n), v(n) \in W$, 则

$$u(n) = au(n-1) + bu(n-2), v(n) = av(n-1) + bv(n-2).$$

从而

$$u(n) + v(n) = a[u(n-1) + v(n-1)] + b[u(n-2) + v(n-2)].$$

因此 $u(n) + v(n) \in W$ 。任取 $u(n) \in W, k \in \mathbf{C}$, 有

$$ku(n) = a[ku(n-1)] + b[ku(n-2)],$$

因此 $ku(n) \in W$ 。综上所述得, W 是 $\mathbf{C}^{\mathbf{N}}$ 的一个子空间, 从而 W 是复数域 $\mathbf{C}$ 上的一个线性空间。

(2) 设 $\alpha \in \mathbb{C}^*$, 则 $\alpha^n \in W \Leftrightarrow \alpha^n = a\alpha^{n-1} + b\alpha^{n-2}, n \geq 2$
 $\Leftrightarrow \alpha^2 = a\alpha + b$
 $\Leftrightarrow \alpha$ 是 $f(x)$ 的一个复根。

(3) 必要性。设 $\alpha \in \mathbb{C}^*$, 则

$$\begin{aligned} n\alpha^n \in W &\Leftrightarrow n\alpha^n = a(n-1)\alpha^{n-1} + b(n-2)\alpha^{n-2}, n \geq 2 \\ &\Rightarrow 2\alpha^2 = a\alpha, 3\alpha^3 = 2a\alpha^2 + b\alpha \\ &\Rightarrow \alpha = \frac{a}{2}, b = -\frac{a^2}{4} \\ &\Rightarrow \alpha = \frac{a}{2} \text{ 是 } f(x) \text{ 的二重根。} \end{aligned}$$

充分性。设 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 是 $f(x)$ 的二重根, 则 $a^2 + 4b = 0$ 。

从而 $b = -\frac{a^2}{4}, \alpha = \frac{a}{2}$, 此时递推方程(86)为

$$u(n) = au(n-1) - \frac{a^2}{4}u(n-2) \quad (87)$$

考虑函数 $n(\frac{a}{2})^n$, 由于

$$\begin{aligned} a(n-1)(\frac{a}{2})^{n-1} - \frac{a^2}{4}(n-2)(\frac{a}{2})^{n-2} &= 2(n-1)(\frac{a}{2})^n - (n-2)(\frac{a}{2})^n \\ &= [2(n-1) - (n-2)](\frac{a}{2})^n = n(\frac{a}{2})^n, \end{aligned}$$

因此 $n(\frac{a}{2})^n$ 是递推方程(87)的一个解, 从而 $n(\frac{a}{2})^n \in W$ 。

(4) 设 $f(x)$ 有不同的根 α_1 和 α_2 , 由于 $b \neq 0$, 因此 $\alpha_1 \neq 0$ 且 $\alpha_2 \neq 0$ 。从而 $\alpha_1^n, \alpha_2^n \in W$ 。设

$$k_1\alpha_1^n + k_2\alpha_2^n = 0,$$

当 n 分别取 0 和 1 时, 从上式得

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 0, \\ k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0. \end{cases}$$

由于 $\alpha_1 \neq \alpha_2$, 因此上述齐次线性方程组只有零解, 从而 $k_1 = k_2 = 0$, 于是 α_1^n, α_2^n 线性无关。

任取 $u(n) \in W$, 由于 $\alpha_1 + \alpha_2 = a, \alpha_1\alpha_2 = -b$, 因此

$$u(n) = (\alpha_1 + \alpha_2)u(n-1) - \alpha_1\alpha_2u(n-2), n \geq 2. \quad (88)$$

从而

$$\begin{aligned} u(n) - \alpha_1u(n-1) &= \alpha_2[u(n-1) - \alpha_1u(n-2)], n \geq 2; \\ u(n) - \alpha_2u(n-1) &= \alpha_1[u(n-1) - \alpha_2u(n-2)], n \geq 2. \end{aligned}$$

于是

$$u(n) - \alpha_1 u(n-1) = [u(1) - \alpha_1 u(0)] \alpha_2^{n-1},$$

$$u(n) - \alpha_2 u(n-1) = [u(1) - \alpha_2 u(0)] \alpha_1^{n-1}.$$

解得

$$u(n) = \frac{u(1) - \alpha_2 u(0)}{\alpha_1 - \alpha_2} \alpha_1^n - \frac{u(1) - \alpha_1 u(0)}{\alpha_1 - \alpha_2} \alpha_2^n.$$

因此 $u(n)$ 可以由 α_1^n, α_2^n 线性表出。

综上所述得, α_1^n, α_2^n 是 W 的一个基。

(5) 设 $f(x)$ 有二重根 α , 由于 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$, 因此 $\alpha \neq 0$ 。于是 $\alpha^n \in W, n\alpha^n \in W$ 。设

$$k_1 \alpha^n + k_2 n \alpha^n = 0.$$

当 n 分别取 0 和 1 时, 从上式得

$$k_1 = 0, k_1 \alpha + k_2 n \alpha = 0.$$

解得, $k_1 = 0, k_2 = 0$ 。因此 $\alpha^n, n\alpha^n$ 线性无关。

任取 $u(n) \in W$, 由于 $\alpha + \alpha = a, \alpha^2 = -b$, 因此

$$u(n) = (\alpha + \alpha)u(n-1) - \alpha^2 u(n-2), n \geq 2.$$

从而

$$u(n) - \alpha u(n-1) = \alpha [u(n-1) - \alpha u(n-2)], n \geq 2.$$

于是

$$u(n) - \alpha u(n-1) = [u(1) - \alpha u(0)] \alpha^{n-1}, n \geq 2. \quad (89)$$

由(89)式得

$$u(n-1) - \alpha u(n-2) = [u(1) - \alpha u(0)] \alpha^{n-2},$$

$$u(n-2) - \alpha u(n-3) = [u(1) - \alpha u(0)] \alpha^{n-3},$$

...

$$u(2) - \alpha u(1) = [u(1) - \alpha u(0)] \alpha.$$

把上述一组等式的第 1 式乘 α , 第 2 式乘 $\alpha^2, \dots$, 最后一个式子乘以 α^{n-2} , 再把它们与 (89) 式相加得,

$$u(n) - \alpha^{n-1} u(1) = (n-1) [u(1) - \alpha u(0)] \alpha^{n-1}.$$

因此

$$u(n) = u(0) \alpha^n + \frac{u(1) - \alpha u(0)}{\alpha} n \alpha^n. \quad \blacksquare$$

综上所述得, $\alpha^n, n\alpha^n$ 是 W 的一个基。

习题 8.1

1. 回答下列问题,并写出理由:

(1) $K[x]$ 中所有 n 次多项式组成的集合 Ω , 对于多项式的加法和数量乘法是否成为 K 上的一个线性空间?

(2) $K[x_1, x_2, \dots, x_n] (n \geq 2)$ 中所有对称多项式组成的集合 W , 对于多项式的加法和数量乘法是否成为 K 上的一个线性空间?

(3) $[a, b]$ 上所有连续函数组成的集合 $C[a, b]$, 对于函数的加法(即 $(f+g)(x) = f(x) + g(x), \forall x \in [a, b]$) 和数量乘法(即 $(kf)(x) = kf(x), \forall x \in [a, b]$) 是否成为实数域上的一个线性空间?

(4) 所有负实数组成的集合 $\mathbf{R}^-$, 对于实数的加法以及有理数和实数的乘法, 是否成为有理数域上的一个线性空间?

(5) 集合 $\mathbf{Q}(\pi) \stackrel{\text{def}}{=} \{a + b\pi \mid a, b \in \mathbf{Q}\}$, 对于实数的加法以及有理数和实数的乘法, 是否成为有理数域上的一个线性空间?

2. F^∞ 的下列子集对于 F^∞ 的加法与纯量乘法是否构成域 F 上的线性空间?

(1) 只有有限多个分量不为 0 的无限序列组成的子集;

* (2) 只有有限多个分量为 0 的无限序列组成的子集;

* (3) 没有分量等于 e 的无限序列组成的子集, e 是域 F 的单位元。

* 3. $\mathbf{R}^\infty$ 或 $\mathbf{C}^\infty$ 的下列子集对于加法与纯量乘法是否构成 $\mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ 上的线性空间?

(1) 有界的无限序列组成的子集(一个无限序列 $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ 称为有界, 如果存在一个实数 b , 使得 $|a_i| < b, \forall i$);

(2) 满足 Hilbert 条件的无限序列组成的子集(Hilbert 条件是: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2$ 收敛)。

4. 设 X 是任一集合, F 是一个域, F^X 的下列子集对于函数的加法以及 F 的元素与函数的纯量乘法, 是否构成域 F 上的线性空间?

(1) 给定 $a \in X$, 集合 $\{f \in F^X \mid f(a) = 0\}$;

* (2) 给定 $a \in X$, 给定 $k \in F$ 且 $k \neq 0$, 集合 $\{f \in F^X \mid f(a) = k\}$;

* (3) 给定 $X_0 \subseteq X$, 集合 $\{f \in F^X \mid f(x) = 0, \forall x \in X_0\}$;

* (4) 给定 $X_0 \subseteq X$, 且 $|X_0| > 1$, 集合 $\{f \in F^X \mid f \text{ 在 } X_0 \text{ 的至少一个点上的值为 } 0\}$ 。

* 5. $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 的下列子集对于函数的加法以及实数与函数的数量乘法, 是否构成实数域上的线性空间?

- (1) $\{f \in \mathbf{R}^{\mathbf{R}} \mid \lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0\}$;
 (2) $\{f \in \mathbf{R}^{\mathbf{R}} \mid \lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 1\}$;
 (3) $\{f \in \mathbf{R}^{\mathbf{R}} \mid f \text{ 只有有限多个间断点}\}$ 。

6. $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 对于下面定义的加法和数量乘法, 是否构成实数域上的线性空间?

$$(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2),$$

$$k \circ (a, b) = \left(ka, kb + \frac{k(k-1)}{2} a^2 \right).$$

7. 设 V 是数域 K 上的一个线性空间, 把 K 与 V 的数量乘法改成: 若 $k \neq 0$, 则 $k \circ \alpha = k^{-1} \alpha$; 若 $k = 0$, 则 $k \circ \alpha = 0$ 。试问: V 对于原来的加法与现在定义的数量乘法是否构成数域 K 上的一个线性空间?

8. 判断实数域上的线性空间 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 中的下列函数组是否线性无关, 并且求它的秩。

- (1) $1, \cos^2 x, \cos 2x$;
 (2) $1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x$;
 (3) $\sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx$;
 (4) $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx$;
 (5) $1, \cos x, \cos^2 x, \dots, \cos^n x$ 。

9. 在数域 K 上的线性空间 $K[x]$ 中, $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 互素, 但是其中任意两个都不互素, 判断 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 是否线性无关。

10. 在域 F 上的线性空间 V 中, 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 且 $\beta = b_1 \alpha_1 + \dots + b_s \alpha_s$ 。证明: 如果对于某个 $i (1 \leq i \leq s)$ 有 $b_i \neq 0$, 那么用 β 替换 α_i 以后得到的向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$ 也线性无关。

11. 在实数域上的线性空间 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 中, 函数组

$$e^x \cos x, e^x \sin x, x e^x \cos x, x e^x \sin x$$

是否线性无关?

12. 设 $b = pq^2$, 其中 p, q 是不同的素数, n 是大于 1 的正整数。把实数域 $\mathbf{R}$ 看成有理数域 $\mathbf{Q}$ 上的线性空间。判断

$$1, \sqrt[n]{b}, \sqrt[n]{b^2}, \dots, \sqrt[n]{b^{n-1}}$$

是否线性无关。

13. 令 $\mathbf{Q}(\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \{a + b\omega \mid a, b \in \mathbf{Q}\}$, 其中 $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ 。

(1) 证明: $\mathbf{Q}(\omega)$ 对于复数的加法以及有理数和复数的乘法构成有理数域 $\mathbf{Q}$ 上的一个线性空间;

(2) 求 $Q(\omega)$ 的一个基和维数;

(3) $\bar{\omega}, -\sqrt{3}i$ 是否属于 $Q(\omega)$? 如果是, $\omega, \bar{\omega}, -\sqrt{3}i$ 是否线性相关? 并且求 $\omega, \bar{\omega}, -\sqrt{3}i$ 的秩。

14. 在 K^4 中, 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)'$, $\alpha_2 = (1, 1, 1, 0)'$, $\alpha_3 = (1, 1, 0, 0)'$, $\alpha_4 = (1, 0, 0, 0)'$, $\alpha = (2, -1, 3, 4)'$, 求 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标。

15. 令

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbf{R} \right\},$$

(1) 证明: V 对于矩阵的加法以及实数与矩阵的数量乘法构成实数域 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间;

(2) 求 V 的一个基和维数, 并且求 V 中的矩阵在这个基下的坐标。

16. 在 K^4 中, 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵, 并且求 α 在所指定的基下的坐标:

$$(1) \alpha_1 = (1, 0, 0, 0)', \quad \beta_1 = (1, 1, -1, 1)',$$

$$\alpha_2 = (0, 1, 0, 0)', \quad \beta_2 = (2, 3, 1, 1)',$$

$$\alpha_3 = (0, 0, 1, 0)', \quad \beta_3 = (3, 1, -2, 0)',$$

$$\alpha_4 = (0, 0, 0, 1)', \quad \beta_4 = (0, 1, -1, 2)',$$

$\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)'$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标;

$$(2) \alpha_1 = (1, 0, 0, 0)', \quad \beta_1 = (1, 1, 8, 3)',$$

$$\alpha_2 = (4, 1, 0, 0)', \quad \beta_2 = (0, 3, 7, 2)',$$

$$\alpha_3 = (-3, 2, 1, 0)', \quad \beta_3 = (1, 1, 6, 2)',$$

$$\alpha_4 = (2, -3, 2, 1)', \quad \beta_4 = (-1, 4, -1, -1)',$$

$\alpha = (1, 4, 2, 3)'$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标;

$$(3) \alpha_1 = (1, 1, 1, 1)', \quad \beta_1 = (1, 1, 0, 1)',$$

$$\alpha_2 = (1, 1, -1, -1)', \quad \beta_2 = (2, 1, 3, 1)',$$

$$\alpha_3 = (1, -1, 1, -1)', \quad \beta_3 = (1, 1, 0, 0)',$$

$$\alpha_4 = (1, -1, -1, 1)', \quad \beta_4 = (0, 1, -1, -1)',$$

$\alpha = (1, 0, 0, -1)'$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标。

17. 在第 16 题的第(1)小题中, 求一非零向量 α , 它在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下有相同的坐标。

18. 在数域 K 上的线性空间 $K[x]_n$ 中, 求基 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 到基 $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 的过渡矩阵, 其中 a 是 K 中任一非零数。

19. 解递推方程:

$$(1) u(n) = 3u(n-1) - 2u(n-2), n \geq 2, u(0) = -2, u(1) = 1;$$

$$(2) u(n) = -2u(n-1) - u(n-2), n \geq 2, u(0) = -1, u(1) = -1.$$

20. 证明: 在实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间 $\mathbf{R}^X$ (X 是 $\mathbf{R}$ 的一个子集) 中, 函数组 $f_1, \dots, f_n$ 线性无关当且仅当存在 $a_1, \dots, a_n \in X$ 使得 (i, j) 元为 $f_j(a_i)$ 的矩阵 A 的行列式不等于 0。

8.2 子空间及其交与和, 子空间的直和

8.2.1 内容精华

研究域 F 上线性空间 V 的结构第二条途径是: 研究 V 的这样的非空子集 U , 它对于 V 的加法与纯量乘法也构成域 F 上的一个线性空间, 称 U 是 V 的一个线性子空间, 简称为子空间。通过引进 V 的子空间之间的运算, 来研究 V 能不能通过它的若干个子空间来构筑。

一、线性子空间

设 V 是域 F 上的一个线性空间。如果 U 是 V 的一个子空间, 那么由于 V 的加法和纯量乘法限制到 U 上后, 分别是 U 的加法与纯量乘法, 因此有

$$\alpha, \beta \in U \implies \alpha + \beta \in U \text{ (即 } U \text{ 对 } V \text{ 的加法封闭);}$$

$$\alpha \in U, k \in F \implies k\alpha \in U \text{ (即 } U \text{ 对 } V \text{ 的纯量乘法封闭).}$$

反之, 若 V 的非空子集 U 对 V 的加法和纯量乘法都封闭, U 是不是 V 的一个子空间? 此时 V 的加法和纯量乘法限制到 U 上后, 分别是 U 的加法和纯量乘法。显然在 U 中加法交换律、结合律以及纯量乘法的 4 条运算法则都成立。现在来看 U 中有没有零元。对于 U 中每一个元素 α , 在 U 中有没有 α 的负元? 凭直觉猜测 V 中的零元 $0 \in U$ 。论证如下: 由于 U 不是空集, 因此有 $\gamma \in U$ 。由于 U 对纯量乘法封闭, 因此 $0\gamma \in U$ 。从而 $0 \in U$ 。于是 U 中有零元 0 。任给 $\alpha \in U$, 则 $(-1)\alpha \in U$ 。于是 $-\alpha \in U$, 由于 $\alpha + (-\alpha) = 0$, 且 V 的加法限制到 U 上是 U 的加法, 因此 $-\alpha$ 是 α 在 U 中的负元。综上所述, U 是域 F 上的一个线性空间。因此 U 是 V 的一个子空间。这样我们证明了下述定理 1。

定理 1 设 U 是域 F 上线性空间 V 的一个非空子集, 则 U 是 V 的一个子空间的充分必要条件是: U 对于 V 的加法和纯量乘法都封闭, 即

$$\begin{aligned} \alpha, \beta \in U &\implies \alpha + \beta \in U, \\ \alpha \in U, k \in F &\implies k\alpha \in U. \end{aligned}$$

根据定理 1, 判断 V 的一个子集 U 是 V 的一个子空间, 需要验证 3 条: U 非空集, U 对加法封闭, U 对纯量乘法封闭。

显然, $\{0\}, V$ 都是 V 的子空间, 称它们是 V 的平凡子空间, $\{0\}$ 称为零子空间, 可记作 0 。

设 V 是有限维的线性空间, 试问: V 的子空间的基和维数与 V 的基和维数之间有什么关系?

设 U 是 V 的任一子空间。根据 8.1 节的命题 12 得, U 的一个基可以扩充成 V 的一个基。从而

$$\dim U \leq \dim V. \quad (1)$$

(1) 式中等号成立当且仅当 $U=V$ (充分性是显然的。必要性: 当 $\dim U = \dim V$ 时, U 的一个基已经是 V 的一个基, 因此 V 的任一向量可由 U 的这个基线性表出, 从而 $V \subseteq U$ 。于是 $V=U$)。

设 V 是域 F 上的一个线性空间, 给出 V 的一个向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, 如何构造一个包含 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的最小的子空间? 由于子空间对 V 的加法和纯量乘法封闭, 因此包含 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的子空间一定包含 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的所有线性组合组成的集合:

$$\{k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s \mid k_i \in F, i = 1, \dots, s\}. \quad (2)$$

把这个集合记作 W 。显然 W 非空集, 且 W 对于 V 的加法和纯量乘法都封闭, 因此 W 是 V 的一个子空间。从以上论述知道, W 就是包含 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的最小的子空间, 把 W 称为由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 生成(或张成)的线性子空间, 记作 $\langle \alpha_1, \dots, \alpha_s \rangle$ 或者 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$, 即

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_s \rangle = \{k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s \mid k_i \in F, i = 1, \dots, s\}. \quad (3)$$

在有限维线性空间 V 中, 任何一个线性子空间 U 都可以用上述方法得到, 这是因为只要取 U 的一个基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, 则 $U = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_m \rangle$ 。

对于 V 中向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 生成的线性子空间 $\langle \alpha_1, \dots, \alpha_s \rangle$, 从 (3) 式看出, 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组就是 $\langle \alpha_1, \dots, \alpha_s \rangle$ 的一个基, 从而

$$\dim \langle \alpha_1, \dots, \alpha_s \rangle = \text{rank} \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}. \quad (4)$$

从 (3) 式还可得出, 对于 V 中两个向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_t$, 有

$$\begin{aligned} \langle \alpha_1, \dots, \alpha_s \rangle &= \langle \beta_1, \dots, \beta_t \rangle \\ \Leftrightarrow \{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} &\cong \{\beta_1, \dots, \beta_t\}. \end{aligned} \quad (5)$$

二、子空间的交与和

为了利用线性空间 V 的若干个子空间来构筑整个空间 V , 需要引进子空间的运算。

设 V 是域 F 上的线性空间, V_1 和 V_2 都是 V 的子空间。 V_1 和 V_2 作为 V 的子集可以

求交集 $V_1 \cap V_2$ 。自然会问:交集 $V_1 \cap V_2$ 是不是 V 的一个子空间?

由于 $0 \in V_1 \cap V_2$, 因此 $V_1 \cap V_2$ 非空集。任取 $\alpha, \beta \in V_1 \cap V_2$, 则 $\alpha, \beta \in V_1$, 且 $\alpha, \beta \in V_2$ 。由于 V_1 和 V_2 都对 V 的加法封闭, 因此 $\alpha + \beta \in V_1$ 且 $\alpha + \beta \in V_2$ 。从而 $\alpha + \beta \in V_1 \cap V_2$ 。任取 $k \in F$, 由于 V_1 和 V_2 都对 V 的纯量乘法封闭, 因此 $k\alpha \in V_1$ 且 $k\alpha \in V_2$ 。从而 $k\alpha \in V_1 \cap V_2$ 。据定理 1 得, $V_1 \cap V_2$ 是 V 的一个子空间。于是我们证明了下述定理 2:

定理 2 设 V_1, V_2 都是域 F 上线性空间 V 的子空间, 则 $V_1 \cap V_2$ 也是 V 的子空间。

由集合的交的定义可得出, 子空间的交适合下列运算法则:

- (i) 交换律: $V_1 \cap V_2 = V_2 \cap V_1$;
- (ii) 结合律: $(V_1 \cap V_2) \cap V_3 = V_1 \cap (V_2 \cap V_3)$ 。

由结合律, 我们可以定义多个子空间的交:

$$V_1 \cap V_2 \cap \cdots \cap V_s$$

记作 $\bigcap_{i=1}^s V_i$ 。用数学归纳法易证 $\bigcap_{i=1}^s V_i$ 也是 V 的一个子空间。

类似地可以证明: 设 I 是一个指标集, 若对于每个 $i \in I$, 都有 V_i 是 V 的一个子空间, 则 $\bigcap_{i \in I} V_i$ 也是 V 的一个子空间, 其中 $\bigcap_{i \in I} V_i \stackrel{\text{def}}{=} \{\alpha \mid \alpha \in V_i, \forall i \in I\}$ 。

自然还会问: V_1 与 V_2 的并集 $V_1 \cup V_2$ 是不是 V 的一个子空间? 不是。例如, 设 V 是几何空间 (即以原点为起点的所有向量组成的三维实线性空间), V_1, V_2 是过原点的两个不同的平面, 从而它们都是 V 的子空间。在 $V_1 \cup V_2$ 中取两个向量 α_1, α_2 , 其中 $\alpha_1 \in V_1$, $\alpha_1 \notin V_2$, $\alpha_2 \in V_2$, $\alpha_2 \notin V_1$, 则 $\alpha_1 + \alpha_2 \notin V_1 \cup V_2$, 如图 8-1 所示。因此 $V_1 \cup V_2$ 不是 V 的一个子空间。

如果我们想构造包含 $V_1 \cup V_2$ 的一个子空间, 那么这个子空间应当包含下述集合

$$\{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}.$$

把这个集合记作 $V_1 + V_2$ 。容易证明这个集合是 V 的一个子空间, 称 $V_1 + V_2$ 是 V_1 与 V_2 的和, 其中

$$V_1 + V_2 \stackrel{\text{def}}{=} \{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}. \quad (6)$$

这样我们证明了下述定理 3:

定理 3 设 V_1, V_2 都是域 F 上线性空间 V 的子空间, 则 $V_1 + V_2$ 是 V 的子空间。

从以上论述知道, $V_1 + V_2$ 是包含 $V_1 \cup V_2$ 的最小子空间。

从(6)式容易看出, 子空间的和适合下列运算法则:

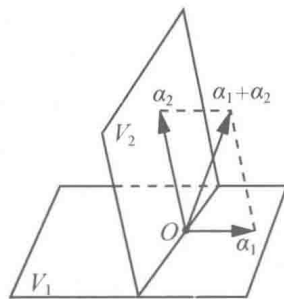


图 8-1

(i) 交换律: $V_1 + V_2 = V_2 + V_1$;

(ii) 结合律: $(V_1 + V_2) + V_3 = V_1 + (V_2 + V_3)$ 。

由结合律,我们可以定义多个子空间的和:

$$V_1 + V_2 + \cdots + V_s$$

记作 $\sum_{i=1}^s V_i$ 。用数学归纳法易证 $\sum_{i=1}^s V_i$ 仍是 V 的一个子空间,并且

$$\sum_{i=1}^s V_i = \{\alpha_1 + \cdots + \alpha_s \mid \alpha_i \in V_i, i = 1, \cdots, s\}. \quad (7)$$

我们知道,集合的交与并适合分配律,即

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad (8)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C). \quad (9)$$

我们自然要问:子空间的交与和是不是适合分配律呢?

设 V_1, V_2, V_3 都是域 F 上线性空间 V 的子空间。首先探讨 $V_1 \cap (V_2 + V_3)$ 与 $(V_1 \cap V_2) + (V_1 \cap V_3)$ 之间有什么关系。从几何空间 V 可以受到启发。如图 8-2 所示, V_1 是过原点 O 的一条直线, V_2 和 V_3 是过原点 O 的两个不重合的平面, V_1 不在 V_2 上,也不在 V_3 上。显然,有

$$V_1 \cap V_2 = 0, V_1 \cap V_3 = 0, V_2 + V_3 = V, V_1 \cap (V_2 + V_3) = V_1.$$

由此受到启发,猜想

$$V_1 \cap (V_2 + V_3) \supseteq (V_1 \cap V_2) + (V_1 \cap V_3). \quad (10)$$

可以证明(10)式的确成立。

上述几何空间的例子表明, $(V_1 \cap V_2) + (V_1 \cap V_3)$ 有可能是 $V_1 \cap (V_2 + V_3)$ 的真子集。在加上一定条件后,它们也有可能相等。例如,当 $V_1 \subseteq V_2$ 时,任取 $\alpha \in V_1 \cap (V_2 + V_3)$, 则 $\alpha \in V_1$, 从而 $\alpha \in V_1 \cap V_2$ 。于是 $\alpha = \alpha + 0 \in (V_1 \cap V_2) + (V_1 \cap V_3)$ 。所以此时, (10) 式取等号。

现在来探讨 $V_1 + (V_2 \cap V_3)$ 与 $(V_1 + V_2) \cap (V_1 + V_3)$ 之间的关系。从图 8-2 可看出, $V_2 \cap V_3$ 是过原点 O 的一条直线, 记作 V_4 。于是 $V_1 + (V_2 \cap V_3)$ 是由两条相交直线 V_1 和 V_4 决定的平面, 而 $V_1 + V_2 = V, V_1 + V_3 = V$, 于是 $(V_1 + V_2) \cap (V_1 + V_3) = V$ 。在这个例子里, $V_1 + (V_2 \cap V_3) \subsetneq (V_1 + V_2) \cap (V_1 + V_3)$ 。由此受到启发, 猜测

$$V_1 + (V_2 \cap V_3) \subseteq (V_1 + V_2) \cap (V_1 + V_3). \quad (11)$$

可以证明(11)式的确成立。

加上一定条件后, (11) 式有可能取等号。例如 $V_1 \subseteq V_2$ 时, 任取 $\alpha \in (V_1 + V_2) \cap (V_1 + V_3)$, 则 $\alpha \in V_1 + V_2, \alpha \in V_1 + V_3$ 。于是 $\alpha \in V_2$, 且 $\alpha = \beta_1 + \beta_3$, 其中 $\beta_1 \in V_1, \beta_3 \in V_3$ 。由此

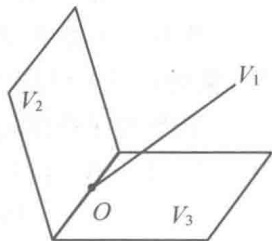


图 8-2

得出, $\beta_3 = \alpha - \beta_1 \in V_2$ 。因此 $\beta_3 \in V_2 \cap V_3$, 从而 $\alpha = \beta_1 + \beta_3 \in V_1 + (V_2 \cap V_3)$ 。所以 $(V_1 + V_2) \cap (V_1 + V_3) \subseteq V_1 + (V_2 \cap V_3)$ 。即在 $V_1 \subseteq V_2$ 时, (11) 式的等号成立。

我们把上面证得的结论写成一个命题:

命题 1 设 V_1, V_2 和 V_3 都是域 F 上线性空间 V 的子空间, 则

$$\begin{aligned} V_1 \cap (V_2 + V_3) &\supseteq (V_1 \cap V_2) + (V_1 \cap V_3), \\ V_1 + (V_2 \cap V_3) &\subseteq (V_1 + V_2) \cap (V_1 + V_3). \end{aligned}$$

根据向量组生成的子空间的定义以及子空间的和的定义, 立即得到下述命题:

命题 2 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 是域 F 上线性空间 V 的两个向量组, 则

$$\begin{aligned} \langle \alpha_1, \dots, \alpha_s \rangle + \langle \beta_1, \dots, \beta_t \rangle \\ = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t \rangle. \end{aligned}$$

设 V_1 和 V_2 都是域 F 上线性空间 V 的有限维子空间, 则 $V_1 \cap V_2, V_1 + V_2$ 也都是 V 的子空间。试问, $V_1, V_2, V_1 \cap V_2, V_1 + V_2$ 的维数之间有什么联系?

从图 8-2 看出, $\dim V_2 = \dim V_3 = 2, \dim(V_2 \cap V_3) = 1, \dim(V_2 + V_3) = 3$ 。由此受到启发, 猜想并且可以证明下述定理:

定理 4(子空间的维数公式) 设 V_1, V_2 都是域 F 上线性空间 V 的有限维子空间, 则 $V_1 \cap V_2, V_1 + V_2$ 也是有限维的, 并且

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2). \quad (12)$$

推论 1 设 V_1, V_2 都是域 F 上线性空间 V 的有限维子空间, 则

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 \iff V_1 \cap V_2 = 0.$$

例如, 在图 8-2 中, $V_1 \cap V_2 = 0$ 。此时 $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$ 。容易看出, 几何空间 V 中任一向量 α 可以唯一地表示成 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 其中 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$ 。由此受到启发, 讨论子空间之间一种特殊的和, 即子空间的直和。

三、子空间的直和

定义 1 设 V_1, V_2 都是域 F 上线性空间 V 的子空间, 如果 $V_1 + V_2$ 中每个向量 α 都能唯一地表示成

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2,$$

那么和 $V_1 + V_2$ 称为直和, 记作 $V_1 \oplus V_2$ 。

从图 8-2 看到, $V_1 \cap V_2 = 0, V_1 + V_2$ 是直和。这两件事情之间有必然联系吗?

定理 5 设 V_1, V_2 都是域 F 上线性空间 V 的子空间, 则下列命题互相等价:

- (i) 和 $V_1 + V_2$ 是直和;
- (ii) 和 $V_1 + V_2$ 中零向量的表法唯一;

(iii) $V_1 \cap V_2 = 0$ 。

对于 V 的有限维子空间 V_1, V_2 来说, $V_1 \cap V_2 = 0$ 当且仅当 $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$ 。由此可得出下述定理:

定理 6 设 V_1, V_2 都是域 F 上线性空间 V 的有限维子空间, 则下列命题等价:

- (i) 和 $V_1 + V_2$ 是直和;
- (ii) $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$;
- (iii) V_1 的一个基与 V_2 的一个基合起来是 $V_1 + V_2$ 的一个基。

设 V_1, V_2 都是域 F 上线性空间 V 的子空间, 如果满足:

1° $V_1 + V_2 = V$;

2° $V_1 + V_2$ 是直和,

那么称 V 是 V_1 与 V_2 的直和, 记作 $V = V_1 \oplus V_2$ 。此时称 V_2 是 V_1 的一个补空间, 也称 V_1 是 V_2 的一个补空间。

命题 3 设 V 是域 F 上 n 维线性空间, 则 V 的每一个子空间 U 都有补空间。

由于把 U 的一个基扩充成 V 的一个基可以有不同的方式, 因此 U 的补空间不唯一。例如, 在图 8-2 中, V_1 是 V_2 的一个补空间, 过原点 O 且不在 V_2 上的任意一条直线都是 V_2 的补空间。

定理 6 的(i)与(iii)等价可以推广到无限维的情形:

* **定理 7** 设 V_1, V_2 都是域 F 上线性空间 V 的子空间(可以是无限维的), 则下列命题等价:

- (i) 和 $V_1 + V_2$ 是直和;
- (ii) V_1 的一个基与 V_2 的一个基合起来是 $V_1 + V_2$ 的一个基。

命题 3 也可以推广到无限维的情形, 即有下述命题:

* **命题 4** 域 F 上无限维线性空间 V 的任一子空间 U 都有补空间。

证明放在 8.4 节。

子空间的直和的概念可以推广到多个子空间的情形。

定义 2 设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 都是域 F 上线性空间 V 的子空间。如果和 $V_1 + V_2 + \dots + V_s$ 中每个向量 α 都能唯一地表示成

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s, \alpha_i \in V_i, i = 1, 2, \dots, s,$$

那么和 $V_1 + V_2 + \dots + V_s$ 称为直和, 记作 $V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$, 或 $\bigoplus_{i=1}^s V_i$ 。

定理 8 设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 都是域 F 上线性空间 V 的子空间, 则下列命题互相等价:

- (i) 和 $V_1 + V_2 + \dots + V_s$ 是直和;
- (ii) 和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 中零向量的表法唯一;

(iii) $V_i \cap (\sum_{j \neq i} V_j) = 0, i = 1, 2, \dots, s$.

定理 9 设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 都是域 F 上线性空间 V 的有限维子空间, 则下列命题互相等价:

(i) 和 $V_1 + V_2 + \dots + V_s$ 是直和;

(ii) $\dim(V_1 + V_2 + \dots + V_s) = \dim V_1 + \dim V_2 + \dots + \dim V_s$;

(iii) V_1 的一个基, V_2 的一个基, $\dots, V_s$ 的一个基, 它们合起来是 $V_1 + V_2 + \dots + V_s$ 的一个基。

定理 9 揭示了可利用子空间的运算来研究线性空间 V 的结构: V 等于它的若干个子空间的直和, 即 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$, 当且仅当 V_1 的一个基, V_2 的一个基, $\dots, V_s$ 的一个基合起来是 V 的一个基(必要性从定理 9 立即得到。充分性, 由已知条件得, $V = V_1 + V_2 + \dots + V_s$, 结合定理 9 得, $V_1 + V_2 + \dots + V_s$ 是直和, 从而 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$)。这个结论非常重要, 很有用。

8.2.2 典型例题

例 1 判断数域 K 上列 n 元方程的解集是否为 K^n 的子空间:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0; & (2) \quad & \sum_{i=1}^n a_i x_i = 1; \\ (3) \quad & \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0; & (4) \quad & x_1^2 - \sum_{i=2}^n x_i^2 = 0. \end{aligned}$$

解 (1) 若 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为 0, 则 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ 是 n 元齐次线性方程组, 它的解集是 K^n 的一个子空间。

若 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$, 则 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ 的解集是 K^n , 它也是 K^n 的一个子空间。

(2) 若 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为 0, 则 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 1$ 是 n 元非齐次线性方程组, 它的解集不是 K^n 的子空间。

若 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$, 则 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 1$ 的解集是空集, 它不是 K^n 的子空间。

(3) 当 $K \subseteq \mathbf{R}$ 时, $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$ 的解集是 $\{(0, 0, \dots, 0)'\}$, 它是 K^n 的一个子空间, 即零子空间。

当 $K \not\subseteq \mathbf{R}$ 时, K 中含有虚数 $a + bi (b \neq 0)$ 。从而 $i = b^{-1}[(a + bi) - a] \in K$ 。当 $n \geq 2$

时, $\alpha = (1, i, 0, \dots, 0)'$ 和 $\beta = (i, 1, 0, \dots, 0)'$ 都是 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$ 的解, 而 $\alpha + \beta = (1+i, 1+i, 0, \dots, 0)'$, 由于 $(1+i)^2 + (1+i)^2 = 4i \neq 0$. 因此 $\alpha + \beta$ 不是 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$ 的解. 从而 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$ 的解集不是 K^n 的子空间. 当 $n=1$ 时, $x_1^2 = 0$ 的解集是 $\{0\}$, 它是 K 的一个子空间, 即零子空间.

(4) $\alpha = (1, 1, 0, \dots, 0)'$ 与 $\beta = (1, -1, 0, \dots, 0)'$ 都是方程 $x_1^2 - \sum_{i=2}^n x_i^2 = 0$ 的解, 而 $\alpha + \beta = (2, 0, 0, \dots, 0)'$, 由于 $2^2 - (0^2 + 0^2 + \dots + 0^2) = 4 \neq 0$, 因此 $\alpha + \beta$ 不是方程 $x_1^2 - \sum_{i=2}^n x_i^2 = 0$ 的解. 从而这个方程的解集不是 K^n 的子空间.

例 2 判断模 2 剩余类域 $\mathbf{Z}_2$ 上列 n 元方程的解集是否为 $\mathbf{Z}_2^n$ 的子空间:

- (1) $\sum_{i=1}^n a_i x_i = \bar{0}$; (2) $\sum_{i=1}^n a_i x_i = \bar{1}$;
 (3) $\sum_{i=1}^n x_i^2 = \bar{0}$; (4) $x_1^2 - \sum_{i=2}^n x_i^2 = \bar{0}$.

解 (1) 显然 $(0, 0, \dots, 0)'$ 是 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ 的一个解. 设 $\alpha = (c_1, c_2, \dots, c_n)'$, $\beta = (d_1, d_2, \dots, d_n)'$ 都是 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = \bar{0}$ 的解, 则 $\sum_{i=1}^n a_i c_i = \bar{0}$, $\sum_{i=1}^n a_i d_i = \bar{0}$. 于是

$$\sum_{i=1}^n a_i (c_i + d_i) = \sum_{i=1}^n a_i c_i + \sum_{i=1}^n a_i d_i = \bar{0} + \bar{0} = \bar{0}.$$

从而 $\alpha + \beta = (c_1 + d_1, c_2 + d_2, \dots, c_n + d_n)'$ 也是 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = \bar{0}$ 的解. 由于

$$\sum_{i=1}^n a_i (k c_i) = k \sum_{i=1}^n a_i c_i = k \bar{0} = \bar{0},$$

因此 $k\alpha = (k c_1, k c_2, \dots, k c_n)'$ 也是 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = \bar{0}$ 的解. 于是 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = \bar{0}$ 的解集对于 $\mathbf{Z}_2^n$ 的加法和纯量乘法封闭. 从而这个解集是 $\mathbf{Z}_2^n$ 的一个子空间.

(2) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为 $\bar{0}$, 设 $\alpha = (c_1, c_2, \dots, c_n)'$, $\beta = (d_1, d_2, \dots, d_n)'$ 都是 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = \bar{1}$ 的解, 则 $\sum_{i=1}^n a_i c_i = \bar{1}$, $\sum_{i=1}^n a_i d_i = \bar{1}$, 从而

$$\sum_{i=1}^n a_i (c_i + d_i) = \sum_{i=1}^n a_i c_i + \sum_{i=1}^n a_i d_i = \bar{1} + \bar{1} = \bar{0}.$$

因此 $\alpha + \beta = (c_1 + d_1, c_2 + d_2, \dots, c_n + d_n)'$ 不是 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = \bar{1}$ 的解, 从而这个方程的解集不是 $\mathbf{Z}_2^n$ 的子空间。

若 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = \bar{0}$, 则 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = \bar{1}$ 的解集是空集, 它不是 $\mathbf{Z}_2^n$ 的子空间。

(3) 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$ 都是方程 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = \bar{0}$ 的解, 则 $\sum_{i=1}^n a_i^2 = \bar{0}$, $\sum_{i=1}^n b_i^2 = \bar{0}$ 。由于

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^2 = \sum_{i=1}^n (a_i^2 + b_i^2) = \sum_{i=1}^n a_i^2 + \sum_{i=1}^n b_i^2 = \bar{0} + \bar{0} = \bar{0},$$

因此 $\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)'$ 也是 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = \bar{0}$ 的一个解。由于

$$\sum_{i=1}^n (ka_i)^2 = k^2 \sum_{i=1}^n a_i^2 = k^2 \bar{0} = \bar{0},$$

因此 $k\alpha = (ka_1, \dots, ka_n)'$ 也是 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = \bar{0}$ 的一个解。从而 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = \bar{0}$ 的解集对于 $\mathbf{Z}_2^n$ 的加法和纯量乘法封闭。又 $(\bar{0}, \bar{0}, \dots, \bar{0})'$ 是 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = \bar{0}$ 的解, 因此 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = \bar{0}$ 的解集是 $\mathbf{Z}_2^n$ 的一个子空间。

(4) 由于在 $\mathbf{Z}_2$ 中, $a - b = a + b$, 因此方程 $x_1^2 - \sum_{i=2}^n x_i^2 = \bar{0}$ 也就是方程 $x_1^2 + \sum_{i=2}^n x_i^2 = \bar{0}$ 。在第(3)小题已证明它的解集是 $\mathbf{Z}_2^n$ 的一个子空间。

点评 从例2的第(1)、(2)小题的解题过程看到, 域 F 上 n 元齐次线性方程组的解集是 F^n 的一个子空间; 而域 F 上 n 元非齐次线性方程组的解集不是 F^n 的子空间。这分别与数域 K 上 n 元齐次、非齐次线性方程组的解集的性质一样。例2的第(3)、(4)小题, 关键是用到了模2剩余类域 $\mathbf{Z}_2$ 的特征为2, 因此在 $\mathbf{Z}_2$ 中有 $(a+b)^2 = a^2 + b^2$, 也有 $-b = b$ 。

例3 求 $\mathbf{Z}_2$ 上的3元方程 $\sum_{i=1}^3 x_i^2 = \bar{0}$ 的解集。

解 $\mathbf{Z}_2$ 上3元方程 $\sum_{i=1}^3 x_i^2 = \bar{0}$ 的解集 W 是 $\mathbf{Z}_2^3$ 的一个子空间, 可以直接求出这个方程的解集 W 为

$$W = \{(\bar{0}, \bar{0}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{0}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{1}, \bar{0})\}.$$

点评 实数域 $\mathbf{R}$ 上 3 元方程 $\sum_{i=1}^3 x_i^2 = 0$ 的解集为 $\{(0,0,0)\}$, 而例 3 告诉我们, $\mathbf{Z}_2$ 上的 3 元方程 $\sum_{i=1}^3 x_i^2 = \bar{0}$ 的解集 W 含有 4 个向量, 这是由于 $\mathbf{Z}_2$ 的特征为 2 的缘故。

例 4 设 A 是数域 K 上的一个 n 级矩阵, 证明: 数域 K 上所有与 A 可交换的矩阵组成的集合是 $M_n(K)$ 的一个子空间, 把它记作 $C(A)$ 。

证明 由于 I 与 A 可交换, 因此 $C(A)$ 非空集。设 $B_1, B_2 \in C(A)$, 则 $B_1 A = A B_1, B_2 A = A B_2$ 。从而

$$(B_1 + B_2)A = B_1 A + B_2 A = A B_1 + A B_2 = A(B_1 + B_2),$$

$$(kB_1)A = k(B_1 A) = k(AB_1) = A(kB_1), \forall k \in K.$$

因此 $C(A)$ 对于矩阵的加法和数量乘法封闭。于是 $C(A)$ 是 $M_n(K)$ 的一个子空间。 ■

例 5 设 $A = \text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是数域 K 中两两不等的数, 求 $C(A)$ 的一个基和维数。

解 由于与主对角元两两不等的对角矩阵可交换的矩阵一定是对角矩阵 (参看《高等代数学习指导书(上册)》4.2 节例 1), 且反之亦然, 因此 $C(A)$ 是由数域 K 上所有 n 级对角矩阵组成的集合, 由于 K 上任一 n 级对角矩阵 $\text{diag}\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 可以表示成

$$b_1 E_{11} + b_2 E_{22} + \dots + b_n E_{nn},$$

且 $E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn}$ 线性无关, 因此 $E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn}$ 是 $C(A)$ 的一个基, 从而 $\dim C(A) = n$ 。

例 6 设数域 K 上 3 级矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $C(A)$ 的一个基和维数。

解 $X = (x_{ij})_{3 \times 3}$ 与 A 可交换当且仅当

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} x_{31} & x_{32} & x_{33} \\ x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ 4x_{11} - 2x_{21} + x_{31} & 4x_{12} - 2x_{22} + x_{32} & 4x_{13} - 2x_{23} + x_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{31} & x_{32} & x_{33} \\ x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ 4x_{11} - 2x_{21} + x_{31} & 4x_{12} - 2x_{22} + x_{32} & 4x_{13} - 2x_{23} + x_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$= \begin{pmatrix} x_{12} + 4x_{13} & -2x_{13} & x_{11} + x_{13} \\ x_{22} + 4x_{23} & -2x_{23} & x_{21} + x_{23} \\ x_{32} + 4x_{33} & -2x_{33} & x_{31} + x_{33} \end{pmatrix}.$$

由此得出

$$\begin{aligned} x_{31} &= x_{12} + 4x_{13}, & x_{32} &= -2x_{13}, & x_{33} &= x_{11} + x_{13}, \\ x_{11} &= x_{22} + 4x_{23}, & x_{12} &= -2x_{23}, & x_{13} &= x_{21} + x_{23}, \\ 4x_{11} - 2x_{21} + x_{31} &= x_{32} + 4x_{33}, & 4x_{12} - 2x_{22} + x_{32} &= -2x_{33}, \\ & & 4x_{13} - 2x_{23} + x_{33} &= x_{31} + x_{33}. \end{aligned}$$

把前 6 个式子代入到最后 3 个式子中,得

$$\begin{aligned} & 4(x_{22} + 4x_{23}) - 2x_{21} + [-2x_{23} + 4(x_{21} + x_{23})] \\ &= -2(x_{21} + x_{23}) + 4[(x_{22} + 4x_{23}) + (x_{21} + x_{23})], \\ & 4(-2x_{23}) - 2x_{22} + [-2x_{21} + x_{23}] \\ &= -2[(x_{22} + 4x_{23}) + (x_{21} + x_{23})], \\ & 4(x_{21} + x_{23}) - 2x_{23} + [(x_{22} + 4x_{23}) + (x_{21} + x_{23})] \\ &= [(-2x_{23}) + 4(x_{21} + x_{23})] + [(x_{22} + 4x_{23}) + (x_{21} + x_{23})]. \end{aligned}$$

整理得 $0=0, 0=0, 0=0$ 。

这说明 x_{21}, x_{22}, x_{23} 可以取数域 K 中任意数, 即 x_{21}, x_{22}, x_{23} 是自由未知量, 由前 6 个式子得

$$\begin{aligned} x_{11} &= x_{22} + 4x_{23}, & x_{12} &= -2x_{23}, & x_{13} &= x_{21} + x_{23}, \\ x_{31} &= 4x_{21} + 2x_{23}, & x_{32} &= -2x_{21} - 2x_{23}, & x_{33} &= x_{21} + x_{22} + 5x_{23}. \end{aligned}$$

因此 $X=(x_{ij})_{3 \times 3}$ 与 A 可交换当且仅当

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} x_{22} + 4x_{23} & -2x_{23} & x_{21} + x_{23} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ 4x_{21} + 2x_{23} & -2x_{21} - 2x_{23} & x_{21} + x_{22} + 5x_{23} \end{pmatrix} \\ &= x_{21} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix} + x_{22} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + x_{23} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 5 \end{pmatrix} \\ &= x_{21}A + x_{22}I + x_{23}B, \end{aligned}$$

其中 B 是上面等式中第 3 个矩阵。于是 $C(A)$ 中每一个矩阵 X 可由 A, I, B 线性表出。由于 A, I, B 可看成是向量组 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 的延伸组, 因此 A, I, B 线性无关, 从而 A, I, B 是 $C(A)$ 的一个基。于是 $\dim C(A) = 3$ 。

点评 例6的解题过程中,也可以把 $x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{21}, x_{22}, x_{23}$ 都用 x_{11}, x_{12}, x_{13} 的代数式表示,去说明 x_{11}, x_{12}, x_{13} 是自由未知量,然后类似地可得出: A, I, H 是 $C(A)$ 的一个基,其中

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

我们将在习题9.9第4题的解答中给出例6更简捷的解法。

例7 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵,证明:如果 A 有 n 个不同的特征值,那么 $\dim C(A) = n$ 。

证明 设 A 有 n 个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$,则 A 可对角化。从而存在数域 K 上的 n 级可逆矩阵 P ,使得 $P^{-1}AP = D$,其中 $D = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 。于是对于数域 K 上的 n 级矩阵 X ,有

$$\begin{aligned} XA = AX &\Leftrightarrow (P^{-1}XP)(P^{-1}AP) = (P^{-1}AP)(P^{-1}XP) \\ &\Leftrightarrow (P^{-1}XP)D = D(P^{-1}XP) \\ &\Leftrightarrow P^{-1}XP = \text{diag}\{b_1, b_2, \dots, b_n\} \\ &\Leftrightarrow X = P\text{diag}\{b_1, b_2, \dots, b_n\}P^{-1} \\ &= P(b_1E_{11} + b_2E_{22} + \dots + b_nE_{nn})P^{-1} \\ &= b_1(PE_{11}P^{-1}) + b_2(PE_{22}P^{-1}) + \dots + b_n(PE_{nn}P^{-1}). \end{aligned}$$

由于 $E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn}$ 线性无关,因此容易证明 $PE_{11}P^{-1}, PE_{22}P^{-1}, \dots, PE_{nn}P^{-1}$ 也线性无关,从而 $PE_{11}P^{-1}, PE_{22}P^{-1}, \dots, PE_{nn}P^{-1}$ 是 $C(A)$ 的一个基,于是 $\dim C(A) = n$ 。 ■

例8 用 $M_n^0(F)$ 表示域 F 上所有迹为0的 n 级矩阵组成的集合。

(1) 证明: $M_n^0(F)$ 是 $M_n(F)$ 的一个子空间;

(2) 求 $M_n^0(F)$ 的一个基和维数。

(1) 证明 显然 $0 \in M_n^0(F)$,因此 $M_n^0(F)$ 非空集。任取 $A, B \in M_n^0(F)$,则 $\text{tr}(A) = 0$, $\text{tr}(B) = 0$ 。从而

$$\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B) = 0,$$

$$\text{tr}(kA) = k\text{tr}(A) = 0, \forall k \in F.$$

因此 $M_n^0(F)$ 对于矩阵的加法和纯量乘法封闭,于是 $M_n^0(F)$ 是 $M_n(F)$ 的一个子空间。 ■

(2) 解 $X = (x_{ij}) \in M_n^0(F)$

$$\Leftrightarrow x_{11} + x_{22} + \dots + x_{nn} = 0$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow X &= x_{11}E_{11} + x_{12}E_{12} + \dots + x_{1n}E_{1n} \\ &\quad + x_{21}E_{21} + x_{22}E_{22} + \dots + x_{2n}E_{2n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \cdots \\
& + x_{n1}E_{n1} + x_{n2}E_{n2} + \cdots - (x_{11} + x_{22} + \cdots + x_{n-1,n-1})E_{nn} \\
\Leftrightarrow X = & x_{11}(E_{11} - E_{nn}) + x_{12}E_{12} + \cdots + x_{1n}E_{1n} \\
& + x_{21}E_{21} + x_{22}(E_{22} - E_{nn}) + \cdots + x_{2n}E_{2n} \\
& + \cdots \\
& + x_{n1}E_{n1} + x_{n2}E_{n2} + \cdots + x_{n,n-1}E_{n,n-1}.
\end{aligned}$$

又容易验证 $E_{11} - E_{nn}, E_{12}, \cdots, E_{1n}, E_{21}, E_{22} - E_{nn}, E_{23}, \cdots, E_{2n}, \cdots, E_{n-1,1}, \cdots, E_{n-1,n-1} - E_{nn}, E_{n-1,n}, E_{n1}, E_{n2}, \cdots, E_{n,n-1}$ 线性无关。因此它们就是 $M_n^0(F)$ 的一个基,从而

$$\dim M_n^0(F) = n^2 - 1.$$

例 9 证明:域 F 上 n 维线性空间 F^n 的任一子空间 U 是域 F 上某个齐次线性方程组的解空间。

证明 U 中取一个基: $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m$ 。令

$$H = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m).$$

考虑 n 元齐次线性方程组 $H'Y=0$ 。它的解空间 W 的维数等于 $n - \text{rank}(H') = n - m$, 取 W 的一个基: $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-m}$ 。令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-m})$, 则

$$H'A = H'(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-m}) = (H'\alpha_1, H'\alpha_2, \cdots, H'\alpha_{n-m}) = 0.$$

从而 $A'H=0$ 。因此 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m$ 都是 n 元齐次线性方程组 $A'X=0$ 的解。由于 $A'X=0$ 的解空间的维数等于 $n - \text{rank}(A') = n - (n - m) = m$, 因此 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m$ 是 $A'X=0$ 的解空间的一个基, 从而 $U = \langle \eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m \rangle$ 就是 $A'X=0$ 的解空间。■

例 10 在实数域上的线性空间 $\mathbb{R}^R$ 中, 求由函数组 $1, \sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x$ 生成的子空间的一个基和维数。

解 在 8.1 节的例 18 中已证 $1, \sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x$ 线性相关; $1, \sin x, \cos x$ 线性无关。现在考虑 $1, \sin x, \cos x, \sin^2 x$ 是否线性无关。

设

$$k_1 + k_2 \sin x + k_3 \cos x + k_4 \sin^2 x = 0. \quad (13)$$

让 x 分别取值 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, -\frac{\pi}{2}$, 从 (13) 式得

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0, \\ k_1 + k_2 + k_4 = 0, \\ k_1 - k_3 = 0, \\ k_1 - k_2 + k_4 = 0. \end{cases}$$

解得

$$k_1 = 0, k_3 = 0, k_2 = 0, k_4 = 0.$$

因此 $1, \sin x, \cos x, \sin^2 x$ 线性无关。从而它是函数组 $1, \sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x$ 的一个极大线性无关组。因此 $1, \sin x, \cos x, \sin^2 x$ 是 $\langle 1, \sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x \rangle$ 的一个基,从而 $\dim \langle 1, \sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x \rangle = 4$ 。

例 11 设 V 是域 F 上的一个 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 V 的一个向量组, 且

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A.$$

证明: $\dim \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \rangle = \text{rank}(A)$ 。

证明 设 A 的列向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 的一个极大线性无关组为 $\gamma_{j_1}, \gamma_{j_2}, \dots, \gamma_{j_r}$, 设

$$k_1 \beta_{j_1} + k_2 \beta_{j_2} + \dots + k_r \beta_{j_r} = 0 \quad (14)$$

由于

$$\begin{aligned} k_1 \beta_{j_1} + k_2 \beta_{j_2} + \dots + k_r \beta_{j_r} &= (\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_r \end{pmatrix} \\ &= [(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(\gamma_{j_1}, \gamma_{j_2}, \dots, \gamma_{j_r})] \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_r \end{pmatrix} \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(k_1 \gamma_{j_1} + k_2 \gamma_{j_2} + \dots + k_r \gamma_{j_r}), \end{aligned}$$

因此从(14)式得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(k_1 \gamma_{j_1} + k_2 \gamma_{j_2} + \dots + k_r \gamma_{j_r}) = 0. \quad (15)$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 因此从(15)式得

$$k_1 \gamma_{j_1} + k_2 \gamma_{j_2} + \dots + k_r \gamma_{j_r} = 0. \quad (16)$$

由于 $\gamma_{j_1}, \gamma_{j_2}, \dots, \gamma_{j_r}$ 线性无关, 因此从(16)式得

$$k_1 = k_2 = \dots = k_r = 0.$$

从而 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$ 线性无关。

从 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 中任取 β_l , 其中 $l \notin \{j_1, j_2, \dots, j_r\}$ 。类似于上面的推导过程得

$$\begin{aligned} k_1 \beta_{j_1} + k_2 \beta_{j_2} + \dots + k_r \beta_{j_r} + k_{r+1} \beta_l \\ = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(k_1 \gamma_{j_1} + k_2 \gamma_{j_2} + \dots + k_r \gamma_{j_r} + k_{r+1} \gamma_l). \end{aligned} \quad (17)$$

由于 $\gamma_{j_1}, \gamma_{j_2}, \dots, \gamma_{j_r}, \gamma_l$ 线性相关, 因此在 F 中有不全为 0 的元素 $k_1, k_2, \dots, k_r, k_{r+1}$, 使得

$$k_1 \gamma_{j_1} + k_2 \gamma_{j_2} + \dots + k_r \gamma_{j_r} + k_{r+1} \gamma_l = 0. \quad (18)$$

把(18)式代入(17)式, 得

$$k_1\beta_{j_1} + k_2\beta_{j_2} + \cdots + k_r\beta_{j_r} + k_{r+1}\beta_l = 0. \quad (19)$$

于是 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \cdots, \beta_{j_r}, \beta_l$ 线性相关。从而 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \cdots, \beta_{j_r}$ 是 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 的一个极大线性无关组。因此

$$\dim\langle\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s\rangle = r = \text{rank}(A).$$

例 12 设 n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_r^2$$

的符号差 $s \geq 0$ 。证明: 在方程 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0$ 的解集 W 中有一个子集 W_1 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个线性子空间, 并且 $\dim W_1 = n - p$ 。

证明 $s = p - (r - p)$ 。由于 $s \geq 0$, 因此 $p \geq r - p$ 。显然

$$\alpha_1 = (1, 0, 0, \cdots, 0, \underset{\text{第 } p+1 \text{ 位}}{1}, 0, 0, \cdots, 0),$$

$$\alpha_2 = (0, 1, 0, \cdots, 0, 0, 1, 0, \cdots, 0),$$

...

$$\alpha_{r-p} = (0, 0, 0, \cdots, 0, \underset{\text{第 } r-p \text{ 位}}{1}, 0, \cdots, 0, \underset{\text{第 } r \text{ 位}}{1}, 0, \cdots, 0),$$

$$\alpha_{r-p+1} = (0, \cdots, 0, \underset{\text{第 } r+1 \text{ 位}}{1}, 0, 0, \cdots, \cdots, 0, 0),$$

$$\alpha_{r-p+2} = (0, \cdots, 0, 0, 1, 0, \cdots, \cdots, 0, 0),$$

...

$$\alpha_{n-p} = (0, \cdots, 0, 0, 0, 0, \cdots, 0, 1),$$

都是 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0$ 的解。

$$\begin{aligned} & k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_{r-p}\alpha_{r-p} + k_{r-p+1}\alpha_{r-p+1} + \cdots + k_{n-p}\alpha_{n-p} \\ &= (k_1, k_2, \cdots, k_{r-p}, 0, \cdots, 0, \underset{\text{第 } p+1 \text{ 位}}{k_1}, k_2, \cdots, k_{r-p}, k_{r-p+1}, \cdots, k_{n-p}) \end{aligned} \quad (20)$$

仍是 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0$ 的解, 因此

$$W_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{r-p}, \alpha_{r-p+1}, \cdots, \alpha_{n-p} \rangle \subseteq W.$$

从(20)式可看出, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{r-p}, \alpha_{r-p+1}, \cdots, \alpha_{n-p}$ 线性无关。

因此

$$\dim W_1 = n - p.$$

例 13 用 J 表示元素全为 1 的矩阵, 把 n 元实二次型 $\mathbf{X}'(nI - J)\mathbf{X}$ 的所有零点组成的集合记作 U 。试问: U 是不是 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间? 如果是子空间, 那么求 U 的一个基和维数。

解 先把 n 元实二次型 $\mathbf{X}'(nI - J)\mathbf{X}$ 化成规范形。由于 $nI - J$ 是实对称矩阵, 因此可以用正交替换把 n 元实二次型 $\mathbf{X}'(nI - J)\mathbf{X}$ 化成标准形。

由于 J 的特征值为 $n, 0(n-1 \text{ 重})$ (参看《高等代数学习指导书(上册)》5.5 节的例 10), 因此 $nI - J$ 的特征值为 $0, n(n-1 \text{ 重})$ 。于是存在 n 级正交矩阵 T 使得

$$T^{-1}(nI - J)T = \text{diag}\{n, \cdots, n, 0\}.$$

从而作正交替换 $\mathbf{X} = \mathbf{T}\mathbf{Y}$, 可得到 $\mathbf{X}'(nI - J)\mathbf{X}$ 的一个标准形为

$$ny_1^2 + \cdots + ny_{n-1}^2 \quad (21)$$

再作非退化线性替换:

$$y_1 = \frac{1}{\sqrt{n}}z_1, \cdots, y_{n-1} = \frac{1}{\sqrt{n}}z_{n-1}, y_n = z_n,$$

可把标准形(21)化成规范形:

$$z_1^2 + \cdots + z_{n-1}^2. \quad (22)$$

由于 $z_1^2 + \cdots + z_{n-1}^2 = 0$ 当且仅当 $z_1 = 0, z_2 = 0, \cdots, z_{n-1} = 0$, 因此 $z_1^2 + \cdots + z_{n-1}^2 = 0$ 的解集 W 是

$$W = \{(0, \cdots, 0, a)' \mid a \in \mathbf{R}\}.$$

显然 W 对于 $\mathbf{R}^n$ 的加法和数量乘法封闭, 且非空集, 因此 W 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间。显然它的一个基是 $(0, \cdots, 0, 1)'$, 于是 $\dim W = 1$, 即 $W = \langle \boldsymbol{\varepsilon}_n \rangle$ 。

记 $D = \text{diag}\left\{\frac{1}{\sqrt{n}}, \cdots, \frac{1}{\sqrt{n}}, 1\right\}$, 则上面所作的总的非退化线性替换为 $\mathbf{X} = \mathbf{T}\mathbf{Y} = \mathbf{T}(\mathbf{D}\mathbf{Z}) =$

$(\mathbf{T}\mathbf{D})\mathbf{Z}$ 。于是

$$\begin{aligned} \mathbf{X}'(nI - J)\mathbf{X} = 0 &\Leftrightarrow [(\mathbf{T}\mathbf{D})\mathbf{Z}]'(nI - J)[(\mathbf{T}\mathbf{D})\mathbf{Z}] = 0, \\ &\Leftrightarrow z_1^2 + \cdots + z_{n-1}^2 = 0. \end{aligned}$$

从而

$$\boldsymbol{\gamma} \in W \Leftrightarrow \boldsymbol{\alpha} = (\mathbf{T}\mathbf{D})\boldsymbol{\gamma} \in U.$$

由于 $W = \langle \boldsymbol{\varepsilon}_n \rangle$ 。因此 W 中任一向量 $\boldsymbol{\gamma} = a\boldsymbol{\varepsilon}_n, a \in \mathbf{R}$ 。从而 U 中任一向量 $\boldsymbol{\alpha} = (\mathbf{T}\mathbf{D})a\boldsymbol{\varepsilon}_n = a(\mathbf{T}\mathbf{D})\boldsymbol{\varepsilon}_n, a \in \mathbf{R}$ 。于是 $U = \langle (\mathbf{T}\mathbf{D})\boldsymbol{\varepsilon}_n \rangle$ 。因此 U 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间, 且 $\dim U = 1$ 。

由于 $D\boldsymbol{\varepsilon}_n = \boldsymbol{\varepsilon}_n$, 因此 $(\mathbf{T}\mathbf{D})\boldsymbol{\varepsilon}_n = T\boldsymbol{\varepsilon}_n = \boldsymbol{\eta}_n$, 其中 $\boldsymbol{\eta}_n$ 是 T 的第 n 列, 它是 $nI - J$ 的属于特征值 0 的一个特征向量, 且是单位向量。由于

$$(nI - J)\mathbf{1}_n = n\mathbf{1}_n - J\mathbf{1}_n = n\mathbf{1}_n - n\mathbf{1}_n = 0 = 0\mathbf{1}_n,$$

因此全一列 $\mathbf{1}_n$ 是 $nI - J$ 的属于特征值 0 的一个特征向量。把 $\mathbf{1}_n$ 单位化得 $\frac{1}{\sqrt{n}}\mathbf{1}_n$, 于是

$\boldsymbol{\eta}_n = \frac{1}{\sqrt{n}}\mathbf{1}_n$ 。从而 $(\mathbf{T}\mathbf{D})\boldsymbol{\varepsilon}_n = \frac{1}{\sqrt{n}}\mathbf{1}_n$ 。因此 $U = \langle \frac{1}{\sqrt{n}}\mathbf{1}_n \rangle = \langle \mathbf{1}_n \rangle$ 。即 $\mathbf{1}_n$ 是 U 的一个基。

例 14 用 U 表示数域 K 上所有 n 级上三角幂零矩阵组成的集合。

(1) 证明: U 是 $M_n(K)$ 的一个子空间;

(2) 求 U 的一个基和维数。

(1) 证明 显然, $0 \in U$, 任取 $A, B \in U$, 根据《高等代数学习指导书(上册)》4.2节例 9

的结论,上三角矩阵是幂零矩阵当且仅当它的主对角元全为0,于是 A, B 是主对角元全为0的上三角矩阵,从而 $A+B$ 也是主对角元全为0的上三角矩阵。因此 $A+B$ 是幂零矩阵。由此得出, $A+B \in U$ 。设 A 的幂零指数为 l ,则对任意 $k \in K$ 有 $(kA)^l = k^l A^l = 0$ 。因此 kA 也是幂零矩阵,且显然 kA 是上三角矩阵,由此得出, $kA \in U$ 。所以 U 是 $M_n(K)$ 的一个子空间。 ■

(2) 解 根据上面的结论知道, U 中任一矩阵 A 可以写成

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= a_{12}E_{12} + a_{13}E_{13} + \cdots + a_{1n}E_{1n} + a_{23}E_{23} + \cdots + a_{2n}E_{2n} + \cdots + a_{n-1,n}E_{n-1,n}.$$

显然, $E_{12}, E_{13}, \dots, E_{1n}, E_{23}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{n-1,n}$ 线性无关,因此它们就是 U 的一个基。从而

$$\dim U = (n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}.$$

点评 例14的解题关键是利用《高等代数学习指导书(上册)》4.2节例9揭示的上三角幂零矩阵的特性。

例15 设 V_1, V_2 是域 F 上线性空间 V 的两个真子空间(即 $V_i \neq V, i=1, 2$),证明: $V_1 \cup V_2 \neq V$ 。

证明 由于 $V_1 \neq V$,因此存在 $\alpha \notin V_1$ 。若 $\alpha \notin V_2$,则 $\alpha \notin V_1 \cup V_2$ 。若 $\alpha \in V_2$,由于 $V_2 \neq V$,因此存在 $\beta \notin V_2$ 。若 $\beta \notin V_1$,则 $\beta \notin V_1 \cup V_2$ 。若 $\beta \in V_1$,则我们断言 $\alpha + \beta \notin V_1 \cup V_2$ 。这是因为假如 $\alpha + \beta \in V_1 \cup V_2$,当 $\alpha + \beta \in V_1$ 时,有 $(\alpha + \beta) - \beta \in V_1$,即 $\alpha \in V_1$,矛盾;当 $\alpha + \beta \in V_2$ 时,有 $(\alpha + \beta) - \alpha \in V_2$,即 $\beta \in V_2$,矛盾。所以 $\alpha + \beta \notin V_1 \cup V_2$,于是 $V_1 \cup V_2 \neq V$ 。 ■

例16 设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 都是域 F 上线性空间 V 的真子空间,证明:如果域 F 的特征为0,那么

$$V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s \neq V.$$

证明 对真子空间的个数 s 作数学归纳法。当 $s=1$ 时,由于 V_1 是 V 的真子空间,因此 $V_1 \neq V$ 。假设命题对于 $s-1$ 的情形为真。现在来看 s 的情形,根据归纳假设得

$$V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1} \neq V,$$

因此 V 中存在 $\alpha \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1}$ 。若 $\alpha \notin V_s$,则 $\alpha \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1} \cup V_s$ 。下面设 $\alpha \in V_s$ 。由于 $V_s \neq V$,因此存在 $\beta \notin V_s$ 。若 $\beta \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1}$,则

$$\beta \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1} \cup V_s.$$

下面设 $\beta \in V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1}$ 。由于 $V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1}$ 不是 V 的子空间,因此不能像例 15 的证明那样推出 $\alpha + \beta$ 不属于 $V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1} \cup V_s$ 。放宽考虑 V 的下述子集 W :

$$W = \{k\alpha + \beta \mid k \in F\}.$$

我们断言 $\forall k \in F$, 都有 $k\alpha + \beta \notin V_s$ 。这是因为假如有某个 $k \in F$ 使得 $k\alpha + \beta \in V_s$, 则由于 $\alpha \in V_s$, 且 V_s 是 V 的一个子空间, 因此有 $(k\alpha + \beta) - k\alpha \in V_s$, 即 $\beta \in V_s$, 矛盾。下面我们想说明存在 $k_0 \in F$, 使得 $k_0\alpha + \beta \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1}$ 。论证的途径是我们来看每个 $V_i (i=1, 2, \dots, s-1)$ 中含有多少个形如 $k\alpha + \beta$ 的向量。假如 $k_1\alpha + \beta, k_2\alpha + \beta \in V_i (i \in \{1, 2, \dots, s-1\})$, 且 $k_1 \neq k_2$, 则 $(k_1\alpha + \beta) - (k_2\alpha + \beta) \in V_i$, 即 $(k_1 - k_2)\alpha \in V_i$ 。由于 $k_1 - k_2 \neq 0$, 因此 $\alpha = (k_1 - k_2)^{-1}(k_1 - k_2)\alpha \in V_i$ 。从而 $\alpha \in V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1}$, 矛盾。所以 $V_i (i=1, 2, \dots, s-1)$ 中至多含有 W 中一个向量, 从而 $V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1}$ 中至多含有 W 中 $s-1$ 个向量。但是由于域 F 的特征为 0, 因此域 F 含有无穷多个元素。又由于 $k_1\alpha + \beta = k_2\alpha + \beta$ 当且仅当 $(k_1 - k_2)\alpha = 0$, 且 $\alpha \neq 0$, 因此 $(k_1 - k_2)\alpha = 0$ 当且仅当 $k_1 = k_2$ 。于是 W 中含有无穷多个向量, 从而 W 中存在一个向量 $k_0\alpha + \beta \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1}$ 。又由于 $k_0\alpha + \beta \notin V_s$, 因此

$$k_0\alpha + \beta \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1} \cup V_s.$$

于是

$$V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1} \cup V_s \neq V.$$

根据数学归纳法原理, 对一切正整数 s , 命题为真。■

点评 在例 16 的证明过程中, 域 F 含有无穷多个元素起着关键作用。如果域 F 是特征为素数 p 的有限域, 那么例 16 的结论不一定成立。例如, 在域 $\mathbf{Z}_2$ 上的线性空间 $\mathbf{Z}_2^3$ 中, 考虑下述真子空间:

$$\begin{aligned} V_1 &= \langle (1, 0, 0)' \rangle, & V_2 &= \langle (0, 1, 0)' \rangle, & V_3 &= \langle (0, 0, 1)' \rangle, & V_4 &= \langle (1, 1, 0)' \rangle, \\ V_5 &= \langle (1, 0, 1)' \rangle, & V_6 &= \langle (0, 1, 1)' \rangle, & V_7 &= \langle (1, 1, 1)' \rangle. \end{aligned}$$

显然有 $V_1 \cup V_2 \cup V_3 \cup V_4 \cup V_5 \cup V_6 \cup V_7 = \mathbf{Z}_2^3$ 。如果域 F 是特征为素数 p 的无限域, 那么例 16 的结论仍然成立。

例 17 在数域 K 上的线性空间 K^4 中, $V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle, V_2 = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$, 其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

分别求 $V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$ 的一个基和维数。

解 因为

$$V_1 + V_2 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle + \langle \beta_1, \beta_2 \rangle = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2 \rangle,$$

所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 的一个极大线性无关组就是 $V_1 + V_2$ 的一个基, 这个向量组的秩就是 $V_1 + V_2$ 的维数。为此令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2)$, 对 A 作一系列初等行变换, 化成简化行阶梯形矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (23)$$

由此得出, $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 的一个极大线性无关组, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 是 $V_1 + V_2$ 的一个基。因此

$$\dim(V_1 + V_2) = 3.$$

从(23)式的简化行阶梯形矩阵的前3列可看出: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组; 从后2列看出, 它的第2, 3行组成的2阶子式不为0, 从而 β_1, β_2 线性无关。因此 $\dim V_1 = 2, \dim V_2 = 2$ 。从而

$$\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2) = 2 + 2 - 3 = 1.$$

为了求 $V_1 \cap V_2$ 的一个基, 只要求出 $V_1 \cap V_2$ 的一个非零向量。由于 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 是 $V_1 + V_2$ 的一个基, 因此 β_2 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 线性表出, 其系数就是线性方程组

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \beta_1 = \beta_2$$

的解。从(23)式的简化行阶梯形矩阵的第1, 2, 4, 5列看出, 这个方程组的解是 $(-1, 4, 3)'$ 。因此

$$-\alpha_1 + 4\alpha_2 + 3\beta_1 = \beta_2.$$

由此得出

$$-\alpha_1 + 4\alpha_2 = -3\beta_1 + \beta_2 \in V_1 \cap V_2.$$

计算

$$-\alpha_1 + 4\alpha_2 = (-5, 2, 3, 4)'.$$

因此 $V_1 \cap V_2$ 的一个基是 $(-5, 2, 3, 4)'$ 。

点评 从例17的解题过程看到, 在 K^n 中, 分别求子空间 $V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$ 与 $V_2 = \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t \rangle$ 的和与交的一个基和维数时, 先令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$, 把 A 经过一系列的初等行变换, 化成简化行阶梯形矩阵 G 。再从 G 的主元所在列的序号可以找出 $V_1 + V_2$ 的一个基, 从而得出 $V_1 + V_2$ 的维数。从 G 的前 s 列还可找出 V_1 的一个基; 从 G 的后 t 列(找出最高阶非0子式)可找出 V_2 的一个基。于是通过子空间的维数公式可求出 $V_1 \cap V_2$ 的维数。利用已经求出的 $V_1 + V_2$ 的一个基, 可以把 V_2 中不是 $V_1 + V_2$ 的这个基里的向量表示成 $V_1 + V_2$ 的这个基的线性组合, 其系数从 G 里给的相应的列可以找到, 由线性组合的表达式可求出 $V_1 \cap V_2$ 的向量。当找到了 $\dim(V_1 \cap V_2)$ 个线性无关的向量时, 便求出了 $V_1 \cap V_2$ 的一个基。

例 18 在 K^4 中, $V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle$, $V_2 = \langle \beta_1, \beta_2, \beta_3 \rangle$, 其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -6 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

分别求 $V_1 + V_2$, $V_1 \cap V_2$ 的一个基和维数。

解 $V_1 + V_2 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3 \rangle$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 & -6 & 4 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 10 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -6 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (24)$$

从(24)式的简化行阶梯形矩阵看出: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ 是 $V_1 + V_2$ 的一个基, 从而 $\dim(V_1 + V_2) = 4$ 。

从(24)式的简化行阶梯形矩阵的前 3 列看出, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 V_1 的一个基, 从而 $\dim V_1 = 3$ 。从后 3 列看出, 它的第 2, 3, 4 行组成的 3 阶子式不为 0, 因此 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。于是 $\dim V_2 = 3$ 。从而 $\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2) = 3 + 3 - 4 = 2$ 。

从(24)式的简化行阶梯形矩阵的第 1, 2, 3, 4, 5 列与第 1, 2, 3, 4, 6 列分别看出

$$\beta_2 = 10\alpha_1 - 6\alpha_2 - 4\alpha_3 + \beta_1,$$

$$\beta_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + \beta_1.$$

于是

$$10\alpha_1 - 6\alpha_2 - 4\alpha_3 = -\beta_1 + \beta_2 \in V_1 \cap V_2,$$

$$2\alpha_1 - \alpha_2 = -\beta_1 + \beta_3 \in V_1 \cap V_2.$$

计算

$$-\beta_1 + \beta_2 = (0, -4, 2, 10)',$$

$$-\beta_1 + \beta_3 = (1, 1, 1, 1)'.$$

显然 $(0, -4, 2, 10)', (1, 1, 1, 1)'$ 线性无关, 因此它就是 $V_1 \cap V_2$ 的一个基。

例 19 设 $V = M_n(K)$, 其中 K 是数域, 分别用 V_1, V_2 表示 K 上所有 n 级对称、斜对称矩阵组成的子空间, 证明: $V = V_1 \oplus V_2$ 。

证明 第一步, 证明 $V_1 + V_2 = V$ 。显然 $V_1 + V_2 \subseteq V$ 。关键要证 $V \subseteq V_1 + V_2$ 。任取 $A \in V = M_n(K)$, 有

$$(A + A')' = A' + A, (A - A')' = A' - A = -(A - A'),$$

因此 $A + A' \in V_1, A - A' \in V_2$ 。由于

$$A = \frac{A + A'}{2} + \frac{A - A'}{2},$$

因此 $A \in V_1 + V_2$, 从而 $V \subseteq V_1 + V_2$, 因此 $V = V_1 + V_2$ 。

第二步,证明和 V_1+V_2 是直和,为此只要证 $V_1 \cap V_2 = 0$ 。任取 $B \in V_1 \cap V_2$, 则 $B' = B$, 且 $B' = -B$ 。于是 $B = -B$ 。即 $2B = 0$, 从而 $B = 0$ 。因此 $V_1 \cap V_2 = 0$ 。

综上所述, $V = V_1 \oplus V_2$ 。 ■

例 20 在 K^n 中, V_1 与 V_2 分别是齐次线性方程组

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0,$$

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n$$

的解空间,证明: $K^n = V_1 \oplus V_2$ 。

证明 第一步,证明 $K^n = V_1 + V_2$ 。任取 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)' \in K^n$, 想把 α 表示成 $\alpha_1 + \alpha_2$, 其中 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$ 。由于 V_2 是齐次线性方程组 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间, 因此 α_2 的各个分量应相等, 又由于 V_1 是 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 的解空间, 因此 α_1 的各个分量的和应等于 0。设 $\alpha_2 = (b, b, \cdots, b)'$, 则 $\alpha_1 = \alpha - \alpha_2 = (\alpha_1 - b, \alpha_2 - b, \cdots, \alpha_n - b)'$, 它应满足

$$(\alpha_1 - b) + (\alpha_2 - b) + \cdots + (\alpha_n - b) = 0.$$

由此得到, $b = \frac{1}{n}(\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n)$ 。这样取的 α_2 与 α_1 就使得 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ 。因此 $\alpha \in V_1 + V_2$ 。从而 $K^n \subseteq V_1 + V_2$ 。于是 $K^n = V_1 + V_2$ 。

第二步,证明和 $V_1 + V_2$ 是直和。只要证 $V_1 \cap V_2 = 0$ 。任取 $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)' \in V_1 \cap V_2$, 则

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_n = 0, b_1 = b_2 = \cdots = b_n.$$

由此得出, $b_1 = b_2 = \cdots = b_n = 0$ 。即 $\beta = 0$, 从而 $V_1 \cap V_2 = 0$ 。

综上所述, $K^n = V_1 \oplus V_2$ 。 ■

例 21 用 $M_n^0(F)$ 表示域 F 上所有迹为 0 的 n 级矩阵组成的集合, 它是 $M_n(F)$ 的一个子空间。证明: 如果域 F 的特征为 0, 那么 $M_n(F) = \langle I \rangle \oplus M_n^0(F)$ 。

证明 第一步, 证明 $M_n(F) = \langle I \rangle + M_n^0(F)$ 。任取 $A = (a_{ij}) \in M_n(F)$, 想把 A 表示成 $A_1 + A_2$, 其中 $A_1 \in \langle I \rangle, A_2 \in M_n^0(F)$ 。设 $A_1 = kI$, 令 $A_2 = A - A_1$, 它应满足 $\text{tr}(A_2) = 0$, 即 $(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) - nk = 0$ 。

由于 $\text{char } F = 0$, 因此 $ne \neq 0$, 其中 e 是域 F 的单位元。于是 $k = (ne)^{-1}(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})$ 。由此构造的 A_1 与 A_2 就满足 $A = A_1 + A_2$ 。于是 $A \in \langle I \rangle + M_n^0(F)$ 。从而得出

$$M_n(F) = \langle I \rangle + M_n^0(F).$$

第二步, 证明和 $\langle I \rangle \oplus M_n^0(F)$ 是直和, 可以去证明 $\langle I \rangle \cap M_n^0(F) = 0$ 。也可以这么证: 在例 8 中已求出 $\dim M_n^0(F) = n^2 - 1$ 。于是

$$\begin{aligned} \dim \langle I \rangle + \dim M_n^0(F) &= 1 + (n^2 - 1) = n^2 = \dim M_n(F) \\ &= \dim(\langle I \rangle + M_n^0(F)). \end{aligned}$$

从而和 $\langle I \rangle + M_n^0(F)$ 是直和。

综上所述, $M_n(F) = \langle I \rangle \oplus M_n^0(F)$ 。

点评 例 21 的证明的第二步需要论证:

$$\dim \langle I \rangle + \dim M_n^0(F) = \dim(\langle I \rangle + M_n^0(F)),$$

才能得出和 $\langle I \rangle + M_n^0(F)$ 是直和,在论证中用到了第一步证得的结论: $M_n(F) = \langle I \rangle + M_n^0(F)$,从而

$$\dim M_n(F) = \dim(\langle I \rangle + M_n^0(F)).$$

需要特别注意的是:仅从 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim V$,不能得出 $V = V_1 \oplus V_2$ 这个结论,而应当首先证 $V = V_1 + V_2$,然后才能从 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim V$ 得出 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2)$,于是和 $V_1 + V_2$ 是直和,再结合已证的 $V = V_1 + V_2$,得出 $V = V_1 \oplus V_2$ 。举一个例子:几何空间 V 中,设 V_1 是过原点的一个平面, V_2 是在平面 V_1 上且过原点的一条直线。虽然有 $\dim V_1 + \dim V_2 = 2 + 1 = 3 = \dim V$,但是 $V_1 + V_2 \neq V$,而且和 $V_1 + V_2$ 也不是直和(因为 $V_1 \cap V_2 = V_2 \neq 0$),所以没有 $V = V_1 \oplus V_2$ 这个结论。

例 22 证明:域 F 上任一 n 维线性空间 V 可以表示成 n 个 1 维子空间的直和。

证明 在 V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。由于 $\langle \alpha_1 \rangle$ 的一个基 $\alpha_1, \langle \alpha_2 \rangle$ 的一个基 $\alpha_2, \dots, \langle \alpha_n \rangle$ 的一个基 α_n 合起来是 V 的一个基,因此

$$V = \langle \alpha_1 \rangle \oplus \langle \alpha_2 \rangle \oplus \dots \oplus \langle \alpha_n \rangle.$$

例 23 设 A 是数域 K 上的一个 n 级矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是 A 的全部不同的特征值,用 V_{λ_i} 表示 A 的属于 λ_i 的特征子空间。证明: A 可对角化的充分必要条件是

$$K^n = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_s}.$$

证明 V_{λ_i} 是由 A 的属于特征值 λ_i 的全部特征向量加上零向量组成的子空间。根据丘维声. 高等代数(上册). 第 3 版. 北京: 高等教育出版社, 2015 年, 第 5 章 § 6 的定理 3 和定理 5 得:

数域 K 上的 n 级矩阵 A 可对角化

$$\Leftrightarrow \dim V_{\lambda_1} + \dim V_{\lambda_2} + \dots + \dim V_{\lambda_s} = n$$

$$\Leftrightarrow V_{\lambda_1} \text{ 的一个基, } V_{\lambda_2} \text{ 的一个基, } \dots, V_{\lambda_s} \text{ 的一个基, 它们合起来是 } n \text{ 个线性无关的向量}$$

$$\Leftrightarrow V_{\lambda_1} \text{ 的一个基, } V_{\lambda_2} \text{ 的一个基, } \dots, V_{\lambda_s} \text{ 的一个基, 它们合起来是 } K^n \text{ 的一个基}$$

$$\Leftrightarrow K^n = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_s}.$$

点评 在上述推导过程中,第二个“ $\Leftrightarrow$ ”的“ $\Rightarrow$ ”用到了上面指出的教材的第 5 章 § 6 的定理 3,这是矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量特有的性质。一般情形,对于 n 维线性空间 V 的子空间 $V_1, V_2, \dots, V_s$,从 $\dim V_1 + \dim V_2 + \dots + \dim V_s = n$,不能推出 V_1 的一个基, V_2 的一个基, $\dots, V_s$ 的一个基合起来的 n 个向量线性无关。

例 24 设 A 是域 F 上的一个 n 级矩阵, 在 $F[x]$ 中, $f(x) = f_1(x)f_2(x)$, 用 W, W_1, W_2 分别表示齐次线性方程组

$$f(A)\mathbf{X} = \mathbf{0}, f_1(A)\mathbf{X} = \mathbf{0}, f_2(A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$$

的解空间. 证明: 如果 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$, 那么 $W = W_1 \oplus W_2$.

证明 第一步, 证明 $W = W_1 + W_2$.

因为 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$, 所以 $f(A) = f_1(A)f_2(A)$. 任取 $\alpha_1 \in W_1$, 则 $f_1(A)\alpha_1 = \mathbf{0}$. 从而

$$f(A)\alpha_1 = [f_1(A)f_2(A)]\alpha_1 = f_2(A)[f_1(A)\alpha_1] = f_2(A)\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

因此 $\alpha_1 \in W$. 于是 $W_1 \subseteq W$. 同理可证: 任取 $\alpha_2 \in W_2$, 有 $\alpha_2 \in W$. 因此 $W_2 \subseteq W$. 从而 $W_1 + W_2 \subseteq W$.

由于 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$, 因此存在 $u_1(x), u_2(x) \in F[x]$, 使得

$$u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) = 1. \quad (25)$$

不定元 x 用 A 代入, 从(25)式得

$$u_1(A)f_1(A) + u_2(A)f_2(A) = I. \quad (26)$$

任取 $\alpha \in W$, 则 $f(A)\alpha = \mathbf{0}$. 从(26)式得

$$\alpha = I\alpha = u_1(A)f_1(A)\alpha + u_2(A)f_2(A)\alpha. \quad (27)$$

令 $\alpha_1 = u_2(A)f_2(A)\alpha$, $\alpha_2 = u_1(A)f_1(A)\alpha$. 则从(27)式得

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2. \quad (28)$$

由于 $f_1(A)\alpha_1 = f_1(A)[u_2(A)f_2(A)\alpha] = u_2(A)f_1(A)f_2(A)\alpha = u_2(A)f(A)\alpha = \mathbf{0}$,

因此 $\alpha_1 \in W_1$. 同理可证: $\alpha_2 \in W_2$, 于是从(28)式得 $\alpha \in W_1 + W_2$. 从而 $W \subseteq W_1 + W_2$.

因此 $W = W_1 + W_2$.

第二步, 证明和 $W_1 + W_2$ 是直和, 只要证 $W_1 \cap W_2 = \mathbf{0}$. 任取 $\beta \in W_1 \cap W_2$. 则 $f_1(A)\beta = \mathbf{0}$, $f_2(A)\beta = \mathbf{0}$. 从(26)式得

$$\beta = I\beta = u_1(A)f_1(A)\beta + u_2(A)f_2(A)\beta = \mathbf{0}.$$

因此

$$W_1 \cap W_2 = \mathbf{0}.$$

综上所述, $W = W_1 \oplus W_2$. ■

点评 例 24 中, 无论是证明 $W \subseteq W_1 + W_2$, 还是证明 $W_1 \cap W_2 = \mathbf{0}$, 关键是利用了 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 互素的性质, 有 $u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) = 1$; 然后不定元 x 用矩阵 A 代入, 便得到 $u_1(A)f_1(A) + u_2(A)f_2(A) = I$. 有了单位矩阵 I 的分解式, 事情就好办了, 因为 α 可以写成 $\alpha = I\alpha$. 由此体会到两点: 一是遇到两个一元多项式互素, 就应联想到它们有倍式和等于 1; 二是不定元 x 可以用 n 级矩阵 A 代入, 于是从一元多项式的有关加法和乘法的等式可得到 A 的多项式满足的等式, 这是根据一元多项式环的通用性质. 7.1 节讲了一元多项式环的通用性质, 这就把为什么不定元 x 可以用 n 级矩阵 A 代入的道理讲清

楚了。而读者在中学阶段学习多项式时,只是把 x 用数代入。如果在大学的“高等代数”课程里不讲一元多项式环的通用性质,那么当遇到需要把不定元 x 用 n 级矩阵 A 代入时,就不知道是什么道理。

例 25 用 U, W 分别表示域 F 上所有上三角矩阵、下三角矩阵组成的集合,它们都是域 F 上线性空间 $M_n(F)$ 的子空间。试问:是否有 $M_n(F) = U + W$? 是否有和 $U + W$ 是直和? 是否有 $M_n(F) = U \oplus W$?

解 任给 $A = (a_{ij}) \in M_n(F)$, 有

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{pmatrix}. \quad (29)$$

(29)式右边第一个矩阵是上三角矩阵,第二个矩阵是下三角矩阵,因此 $A \in U + W$, 从而 $M_n(F) \subseteq U + W$ 。于是有 $M_n(F) = U + W$ 。

由于 $I \in U \cap W$, 因此 $U \cap W \neq 0$ 。从而和 $U + W$ 不是直和。

由于和 $U + W$ 不是直和,因此 $M_n(F) \neq U \oplus W$ 。

例 26 设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 都是域 F 上线性空间 V 的子空间,证明:和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 是直和的充分必要条件是 V 中有一个向量 α 可以唯一地表示成

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_s, \alpha_i \in V_i, i = 1, 2, \dots, s. \quad (30)$$

证明 必要性。设和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 是直和,则和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 中每个向量 α 都能唯一地表示成(30)式,因此必要性显然成立。

充分性。设 V 中有一个向量 α 可以唯一地表示成(30)式。假如零向量在和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 中的表法不唯一,则它还有一种方式表示成

$$0 = \delta_1 + \delta_2 + \cdots + \delta_s, \delta_i \in V_i, i = 1, 2, \dots, s,$$

其中至少有一个 $\delta_j \neq 0$ 。由于

$$\alpha = \alpha + 0 = (\alpha_1 + \delta_1) + (\alpha_2 + \delta_2) + \cdots + (\alpha_s + \delta_s),$$

且 $\alpha_j + \delta_j \neq \alpha_j$, 因此 α 表示成 $\sum_{i=1}^s V_i$ 中向量的方式不唯一,与已知条件矛盾。所以零向量在和

$\sum_{i=1}^s V_i$ 中的表法唯一,从而和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 是直和。 ■

例 27 设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 都是域 F 上线性空间 V 的子空间, 证明: 和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 是直和的充分必要条件是

$$V_i \cap \left(\sum_{j=i+1}^s V_j \right) = 0, i = 1, 2, \dots, s-1. \quad (31)$$

证明 必要性. 设和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 是直和, 则

$$V_i \cap \left(\sum_{j \neq i} V_j \right) = 0, i = 1, 2, \dots, s.$$

由于 $V_i \cap \left(\sum_{j=i+1}^s V_j \right) \subseteq V_i \cap \left(\sum_{j \neq i} V_j \right), i = 1, 2, \dots, s-1,$

因此 $V_i \cap \left(\sum_{j=i+1}^s V_j \right) = 0, i = 1, 2, \dots, s-1.$

充分性. 设(31)式成立, 在和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 中,

$$0 = \delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_s, \delta_i \in V_i, i = 1, 2, \dots, s,$$

则 $\delta_1 = -\sum_{j=2}^s \delta_j \in V_1 \cap \left(\sum_{j=2}^s V_j \right)$. 由(31)式得, $\delta_1 = 0$, 且 $\sum_{j=2}^s \delta_j = 0$. 于是 $\delta_2 = -\sum_{j=3}^s \delta_j \in V_2 \cap \left(\sum_{j=3}^s V_j \right)$. 仍由(31)式得, $\delta_2 = 0$, 且 $\sum_{j=3}^s \delta_j = 0$, 依此类推, 利用(31)式可推出, $\delta_3 = 0,$

$\dots, \delta_{s-1} = 0, \delta_s = 0$. 因此在和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 中, 零向量的表法唯一, 从而和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 是直和. ■

点评 在例 27 中, 把(31)式改成

$$V_i \cap \left(\sum_{j=1}^{i-1} V_j \right) = 0, i = 2, 3, \dots, s. \quad (32)$$

则类似可证明: 和 $\sum_{i=1}^s V_i$ 是直和的充分必要条件为(32)式成立。

例 28 设 A 是域 F 上的 n 级可逆矩阵, 把 A 分块:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \} r \text{ 行} \\ \} n-r \text{ 行} \end{matrix}$$

用 W_1, W_2 分别表示齐次线性方程组 $A_1 X = 0, A_2 X = 0$ 的解空间, 探索是否有 $F^n = W_1 \oplus W_2$.

解 先看和 $W_1 + W_2$ 是否为直和. 任取 $\eta \in W_1 \cap W_2$, 则 $A_1 \eta = 0, A_2 \eta = 0$. 从而

$$A\eta = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \eta = \begin{pmatrix} A_1 \eta \\ A_2 \eta \end{pmatrix} = 0. \quad (33)$$

由于 A 可逆, 在(33)式两边左乘 A^{-1} 得, $\eta=0$ 。因此 $W_1 \cap W_2 = 0$ 。从而和 $W_1 + W_2$ 是直和。

再看 F^n 是否等于 $W_1 + W_2$ 。由于 A 可逆, 因此 A_1, A_2 的行向量组都线性无关, 从而 $\text{rank}(A_1)=r, \text{rank}(A_2)=n-r$ 。于是

$$\dim W_1 = n - \text{rank}(A_1) = n - r, \dim W_2 = n - \text{rank}(A_2) = r.$$

由此得出, $\dim W_1 + \dim W_2 = (n-r) + r = n$ 。又由于和 $W_1 + W_2$ 是直和, 因此 $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 = n$, 从而 $W_1 + W_2 = F^n$ 。

综上所述, $F^n = W_1 \oplus W_2$ 。

例 29 设 V 是域 F 上的线性空间, V_1, V_2 都是 V 的子空间, V_{11}, V_{12} 都是 V_1 的子空间 (从而它们也都是 V 的子空间)。证明: 如果 $V = V_1 \oplus V_2$, 且 $V_1 = V_{11} \oplus V_{12}$, 那么

$$V = V_{11} \oplus V_{12} \oplus V_2.$$

证明 任取 $\alpha \in V$, 由已知条件得, $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 其中 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$ 。由于 $V_1 = V_{11} \oplus V_{12}$, 因此 $\alpha_1 = \alpha_{11} + \alpha_{12}$, 其中 $\alpha_{11} \in V_{11}, \alpha_{12} \in V_{12}$ 。于是 $\alpha = \alpha_{11} + \alpha_{12} + \alpha_2 \in V_{11} + V_{12} + V_2$ 。从而 $V \subseteq V_{11} + V_{12} + V_2$ 。因此 $V = V_{11} + V_{12} + V_2$ 。

由于和 $V_{11} + V_{12}$ 是直和, 因此 $V_{11} \cap V_{12} = 0$ 。由于和 $V_1 + V_2$ 是直和, 因此 $V_1 \cap V_2 = 0$ 。从而有 $(V_{11} + V_{12}) \cap V_2 = 0$ 。根据例 27 点评中的结论得, 和 $V_{11} + V_{12} + V_2$ 是直和。

综上所述, $V = V_{11} \oplus V_{12} \oplus V_2$ 。 ■

例 30 设 V_1, V_2, W 都是域 F 上线性空间 V 的子空间, 并且 $W \subseteq V_1 + V_2$ 。试问: $W = (W \cap V_1) + (W \cap V_2)$ 是否总是成立? 如果 $V_1 \subseteq W$, 那么上式是否一定成立?

解 由于 $W \subseteq V_1 + V_2$, 因此 $W = W \cap (V_1 + V_2)$ 。根据本节内容精华的命题 1 得,

$$W = W \cap (V_1 + V_2) \supseteq (W \cap V_1) + (W \cap V_2),$$

并且的确有不相等的例子。例如, 在几何空间 V 中, 设 V_1, V_2, W 是过原点的 3 个平面, 且它们相交于同一条直线 L , 如图 8-3 所示。由于 $V_1 + V_2 = V$, 因此 $W \subseteq V_1 + V_2$ 。由于 W, V_1, V_2 相交于同一条直线 L , 因此 $(W \cap V_1) + (W \cap V_2) = L$, 而 $W \not\subseteq L$ 。

如果 $V_1 \subseteq W$, 那么有 $W = (W \cap V_1) + (W \cap V_2)$ 。理由如下: 任取 $\alpha \in W$, 由于 $W \subseteq V_1 + V_2$, 因此 $\alpha \in V_1 + V_2$ 。从而有

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2.$$

由于 $V_1 \subseteq W$, 因此 $\alpha_1 \in W$ 。从而 $\alpha_2 = \alpha - \alpha_1 \in W$ 。于是 $\alpha_2 \in W \cap V_2$ 。由此得出, $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \in (W \cap V_1) + (W \cap V_2)$ 。因此 $W \subseteq (W \cap V_1) + (W \cap V_2)$ 。又由于 $W \supseteq (W \cap V_1) + (W \cap V_2)$, 所以 $W = (W \cap V_1) + (W \cap V_2)$ 。

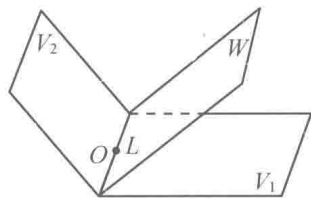


图 8-3

例 31 设 V_1, W 都是域 F 上线性空间 V 的子空间, 且 $V_1 \subseteq W$, 设 V_2 是 V_1 在 V 中的一个补空间, 证明:

$$W = V_1 \oplus (V_2 \cap W).$$

证明 由于 V_2 是 V_1 在 V 中的一个补空间, 因此 $V = V_1 \oplus V_2$ 。于是 $W \subseteq V_1 + V_2$ 。又已知 $V_1 \subseteq W$, 根据例 30 的后半部分的结论得,

$$W = (W \cap V_1) + (W \cap V_2) = V_1 + (V_2 \cap W)$$

由于和 $V_1 + V_2$ 是直和, 因此 $V_1 \cap V_2 = 0$ 。从而

$$V_1 \cap (V_2 \cap W) = (V_1 \cap V_2) \cap W = 0 \cap W = 0.$$

综上所述

$$W = V_1 \oplus (V_2 \cap W). \quad \blacksquare$$

例 32 在实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 中, 用 V_1, V_2 分别表示偶函数和奇函数组成的集合, 证明:

(1) V_1, V_2 都是 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 的子空间;

(2) $\mathbf{R}^{\mathbf{R}} = V_1 \oplus V_2$ 。

证明 (1) 设 $f(x), g(x) \in V_1$, 则

$$(f+g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = (f+g)(x), \forall x \in \mathbf{R},$$

$$(kf)(-x) = kf(-x) = kf(x) = (kf)(x), \forall x \in \mathbf{R}, k \in \mathbf{R}.$$

又 $y=x^2$ 是偶函数, 因此 V_1 非空集。从而 V_1 是 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 的一个子空间。

类似地, 可证 V_2 是 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ 的一个子空间。

(2) 任给 $f(x) \in \mathbf{R}^{\mathbf{R}}$, 令 $g(x) = f(-x)$, $\forall x \in \mathbf{R}$ 。则 $\forall x \in \mathbf{R}$, 有

$$\begin{aligned} (f+g)(-x) &= f(-x) + g(-x) \\ &= g(x) + f(-(-x)) \\ &= g(x) + f(x) \\ &= (f+g)(x), \\ (f-g)(-x) &= f(-x) - g(-x) \\ &= g(x) - f(-(-x)) \\ &= g(x) - f(x) \\ &= (g-f)(x) \\ &= -(f-g)(x), \end{aligned}$$

因此 $f+g \in V_1, f-g \in V_2$ 。由于

$$f = \frac{1}{2}(f+g) + \frac{1}{2}(f-g),$$

因此 $f \in V_1 + V_2$, 从而 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}} \subseteq V_1 + V_2$ 。于是 $\mathbf{R}^{\mathbf{R}} = V_1 + V_2$ 。

设 $h(x) \in V_1 \cap V_2$, 则 $\forall x \in \mathbf{R}$, 有 $h(-x) = h(x)$, 且 $h(-x) = -h(x)$, 从而有 $h(x) = -h(x)$, 于是有 $2h(x) = 0$ 。由此得出, $\forall x \in \mathbf{R}$, 有 $h(x) = 0$ 。因此 $h(x)$ 是零函数 0, 于是 $V_1 \cap V_2 = 0$ 。从而和 $V_1 + V_2$ 是直和。

综上所述, $\mathbf{R}^n = V_1 \oplus V_2$ 。 ■

* 例 33 在数域 K 上的线性空间 $K^{M_n(K)}$ 中, 如果 f 满足: 对于 K 上任一 n 级矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 任一 n 维列向量 α , 任一数 k , 以及任意 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 有

$$\begin{aligned} & f(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_j + \alpha, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) \\ &= f(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_j, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) + f(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n), \\ & f(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, k\alpha_j, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) \\ &= kf(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_j, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n), \end{aligned}$$

那么称 f 是 $M_n(K)$ 上的一个列线性函数。如果 g 满足: 对于 K 上任一 n 级矩阵 $A = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix}$,

任一 n 维行向量 γ , 任一数 k , 以及任意 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 有

$$g \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{i-1} \\ \gamma_i + \gamma \\ \gamma_{i+1} \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} = g \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{i-1} \\ \gamma_i \\ \gamma_{i+1} \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} + g \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{i-1} \\ \gamma \\ \gamma_{i+1} \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix},$$

$$g \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{i-1} \\ k\gamma_i \\ \gamma_{i+1} \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} = kg \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{i-1} \\ \gamma_i \\ \gamma_{i+1} \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix},$$

那么称 g 是 $M_n(K)$ 上的一个行线性函数。把 $M_n(K)$ 上的所有列线性函数组成的集合记作 V_1 , 所有行线性函数组成的集合记作 V_2 。

(1) 证明: V_1 和 V_2 都是 $K^{M_n(K)}$ 的子空间;

(2) 分别求 V_1 和 V_2 的一个基和维数;

(3) 分别求 $V_1 \cap V_2, V_1 + V_2$ 的一个基和维数。

(1) 证明 任给数域 K 上的一个 n 级矩阵 A , 都有它的行列式 $|A|$, 于是把 A 对应到 $|A|$ 是 $M_n(K)$ 到 K 的一个映射, 称它为行列式函数, 记作 $\det$ 。根据行列式的性质 3 和性质 2 立即得到, $\det$ 是行线性函数; 再根据行列式的性质 1 便得到, $\det$ 是列线性函数。从而 V_1 和 V_2 都是非空集。

任给 $f_1, f_2 \in V_1$, 则对任意 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in M_n(K), \alpha \in K^n, l, k \in K, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 有

$$\begin{aligned} & (f_1 + f_2)(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_j + \alpha, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) \\ &= f_1(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_j + \alpha, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) + f_2(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_j + \alpha, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) \\ &= f_1(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_j, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) + f_1(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) \\ &\quad + f_2(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_j, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) + f_2(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) \\ &= (f_1 + f_2)(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_j, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) + (f_1 + f_2)(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) \\ &= (lf_1)(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, k\alpha_j, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) \\ &= lf_1(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, k\alpha_j, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) \\ &= lkf_1(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_j, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n) \\ &= k(lf_1)(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_j, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n). \end{aligned}$$

因此 $f_1 + f_2 \in V_1, lf_1 \in V_1$, 从而 V_1 是 $K^{M_n(K)}$ 的一个子空间。

类似地, 可以证明 V_2 也是 $K^{M_n(K)}$ 的一个子空间。■

(2) 解 任给 $f \in V_1$, 任取数域 K 上的一个 n 级矩阵 $A = (a_{ij})$ 。 A 的第 j 列 α_j 可以表示成

$$\alpha_j = a_{1j}\varepsilon_1 + a_{2j}\varepsilon_2 + \dots + a_{nj}\varepsilon_n,$$

其中 ε_i 是第 i 个分量为 1 而其余分量全为 0 的 n 维列向量, $i = 1, 2, \dots, n$ 。由于 f 是列线性函数, 因此有

$$\begin{aligned} f(A) &= f(a_{11}\varepsilon_1 + a_{21}\varepsilon_2 + \dots + a_{n1}\varepsilon_n, \dots, a_{1n}\varepsilon_1 + a_{2n}\varepsilon_2 + \dots + a_{nn}\varepsilon_n) \\ &= a_{11}a_{12}\dots a_{1n}f(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1) + a_{11}a_{22}a_{13}\dots a_{1n}f(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1) \\ &\quad + \dots + a_{11}a_{12}\dots a_{1,n-1}a_{2n}f(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1, \varepsilon_2) + a_{21}a_{12}\dots a_{1n}f(\varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1) \\ &\quad + \dots + a_{n1}a_{n2}\dots a_{nn}f(\varepsilon_n, \varepsilon_n, \dots, \varepsilon_n). \end{aligned} \quad (34)$$

从而 f 完全被下述 n^n 元有序数组决定:

$$\begin{aligned} & (f(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1), f(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1), \dots, f(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1, \varepsilon_2), \\ & f(\varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1), f(\varepsilon_2, \varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1), \dots, f(\varepsilon_n, \varepsilon_n, \dots, \varepsilon_n)). \end{aligned}$$

类比 8.1 节典型例题的例 40 受到启发,考虑 $M_n(K)$ 上的 n^n 个函数 $f_{j_1, j_2, \dots, j_n}, j_1 j_2 \dots j_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的可重复的排列, 其中

$$f_{j_1, j_2, \dots, j_n}(\varepsilon_{l_1}, \varepsilon_{l_2}, \dots, \varepsilon_{l_n}) = \begin{cases} 1, & \text{当 } (l_1, l_2, \dots, l_n) = (j_1, j_2, \dots, j_n), \\ 0, & \text{其他情形;} \end{cases}$$

并且规定 $f_{j_1, j_2, \dots, j_n}$ 是列线性的, 于是对于 $M_n(K)$ 中任意 $A = (a_{ij})$, 有

$$\begin{aligned} & [f(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1)f_{11\dots 1} + f(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1)f_{121\dots 1} + \dots + f(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1, \varepsilon_2)f_{11\dots 12} \\ & + f(\varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1)f_{21\dots 1} + \dots + f(\varepsilon_n, \varepsilon_n, \dots, \varepsilon_n)f_{m\dots n}](A) \\ & = f(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1)f_{11\dots 1}(A) + f(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1)f_{121\dots 1}(A) \\ & + \dots + f(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1, \varepsilon_2)f_{11\dots 12}(A) \\ & + f(\varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1)f_{21\dots 1}(A) + \dots + f(\varepsilon_n, \varepsilon_n, \dots, \varepsilon_n)f_{m\dots n}(A) \\ & = f(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1)a_{11}a_{12}\dots a_{1n} + f(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1)a_{11}a_{22}a_{13}\dots a_{1n} + \dots \\ & + f(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1, \varepsilon_2)a_{11}a_{12}\dots a_{1, n-1}a_{2n} + f(\varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1)a_{21}a_{12}\dots a_{1n} \\ & + \dots + f(\varepsilon_n, \varepsilon_n, \dots, \varepsilon_n)a_{n1}a_{n2}\dots a_{nn}. \end{aligned} \quad (35)$$

与(34)式比较便得出

$$\begin{aligned} f &= f(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1)f_{11\dots 1} + f(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1)f_{121\dots 1} + \dots + f(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1, \varepsilon_2)f_{11\dots 12} \\ &+ f(\varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1)f_{21\dots 1} + \dots + f(\varepsilon_n, \varepsilon_n, \dots, \varepsilon_n)f_{m\dots n}. \end{aligned} \quad (36)$$

假设

$$k_{11\dots 1}f_{11\dots 1} + k_{121\dots 1}f_{121\dots 1} + \dots + k_{m\dots n}f_{m\dots n} = 0. \quad (37)$$

考虑(37)式两边的函数分别在 n 组矩阵 $(\varepsilon_1, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1), (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_1), \dots, (\varepsilon_n, \varepsilon_n, \dots, \varepsilon_n)$ 上的函数值, 得出

$$k_{11\dots 1} = 0, k_{121\dots 1} = 0, \dots, k_{m\dots n} = 0.$$

因此 $f_{11\dots 1}, f_{121\dots 1}, \dots, f_{m\dots n}$ 线性无关. 从而它是 V_1 的一个基, 于是 $\dim V_1 = n^n$.

类似地, 考虑 $M_n(K)$ 上的 n^n 个函数 $g_{i_1, i_2, \dots, i_n}, i_1 i_2 \dots i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的可重复的排列, 其中

$$g_{i_1, i_2, \dots, i_n} \begin{pmatrix} \varepsilon'_{l_1} \\ \varepsilon'_{l_2} \\ \vdots \\ \varepsilon'_{l_n} \end{pmatrix} = \begin{cases} 1, & \text{当 } (l_1, l_2, \dots, l_n) = (i_1, i_2, \dots, i_n), \\ 0, & \text{其他情形;} \end{cases}$$

并且规定 $g_{i_1, i_2, \dots, i_n}$ 是行线性的, 同理

$$g_{11\dots 1}, g_{121\dots 1}, g_{11\dots 12}, g_{21\dots 1}, \dots, g_{m\dots n}$$

是 V_2 的一个基. 因此 $\dim V_2 = n^n$.

(3) 解 根据第(2)小题的结论得

$$V_1 = \langle f_{11\cdots 1}, f_{121\cdots 1}, \cdots, f_{m\cdots n} \rangle, V_2 = \langle g_{11\cdots 1}, g_{121\cdots 1}, \cdots, g_{m\cdots n} \rangle.$$

于是 $V_1 \cap V_2 = \langle f_{11\cdots 1}, f_{121\cdots 1}, \cdots, f_{m\cdots n} \rangle \cap \langle g_{11\cdots 1}, g_{121\cdots 1}, \cdots, g_{m\cdots n} \rangle$.

$f \in V_1 \cap V_2$ 当且仅当下式成立:

$$\begin{aligned} & f(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_1) f_{11\cdots 1} + f(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_1) f_{121\cdots 1} + \cdots + f(\boldsymbol{\varepsilon}_n, \boldsymbol{\varepsilon}_n, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n) f_{m\cdots n} \\ &= f \begin{pmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}'_1 \\ \boldsymbol{\varepsilon}'_1 \\ \vdots \\ \boldsymbol{\varepsilon}'_1 \end{pmatrix} g_{11\cdots 1} + f \begin{pmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}'_1 \\ \boldsymbol{\varepsilon}'_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{\varepsilon}'_1 \end{pmatrix} g_{121\cdots 1} + \cdots + f \begin{pmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}'_n \\ \boldsymbol{\varepsilon}'_n \\ \vdots \\ \boldsymbol{\varepsilon}'_n \end{pmatrix} g_{m\cdots n}. \end{aligned} \quad (38)$$

令 $P_{l_1 l_2 \cdots l_n} = (\boldsymbol{\varepsilon}_{l_1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{l_2}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_{l_n})$. 当 $l_u = l_v$ 时, $P_{l_1 l_2 \cdots l_n}$ 的第 u 列和第 v 列的 1 位于同一行. 由于 $P_{l_1 l_2 \cdots l_n}$ 恰有 n 个元素是 1, 其余元素全为 0, 因此 $P_{l_1 l_2 \cdots l_n}$ 必有一行为零行. 由于对一切可重复的排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$, 都有 $g_{i_1 i_2 \cdots i_n}$ 是行线性函数, 因此 $g_{i_1 i_2 \cdots i_n}(P_{l_1 l_2 \cdots l_n}) = 0$. 从而由 (38) 式两边的函数在矩阵 $P_{l_1 l_2 \cdots l_n}$ 上的值便得出, $f(\boldsymbol{\varepsilon}_{l_1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{l_2}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_{l_n}) = 0$. 这证明了:

当 $l_1 l_2 \cdots l_n$ 是有重排列 (即至少有两个元素相等的排列) 时, $f(\boldsymbol{\varepsilon}_{l_1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{l_2}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_{l_n}) = 0$.

从而 (38) 式左边的函数等于

$$\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} f(\boldsymbol{\varepsilon}_{j_1}, \boldsymbol{\varepsilon}_{j_2}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_{j_n}) f_{j_1 j_2 \cdots j_n}, \quad (39)$$

其中求和号跑遍所有 n 元排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$.

同理可证, 当 $l_1 l_2 \cdots l_n$ 是有重排列时,

$$f \begin{pmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}'_{l_1} \\ \boldsymbol{\varepsilon}'_{l_2} \\ \vdots \\ \boldsymbol{\varepsilon}'_{l_n} \end{pmatrix} = 0.$$

从而 (38) 式右边的函数等于

$$\sum_{t_1 t_2 \cdots t_n} f \begin{pmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}'_{t_1} \\ \boldsymbol{\varepsilon}'_{t_2} \\ \vdots \\ \boldsymbol{\varepsilon}'_{t_n} \end{pmatrix} g_{t_1 t_2 \cdots t_n}, \quad (40)$$

其中求和号跑遍所有 n 元排列 $t_1 t_2 \cdots t_n$. 因此 (38) 式可写成

$$\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} f(\varepsilon_{j_1}, \varepsilon_{j_2}, \cdots, \varepsilon_{j_n}) f_{j_1 j_2 \cdots j_n} = \sum_{t_1 t_2 \cdots t_n} f \begin{pmatrix} \varepsilon'_{t_1} \\ \varepsilon'_{t_2} \\ \vdots \\ \varepsilon'_{t_n} \end{pmatrix} g_{t_1 t_2 \cdots t_n}. \quad (41)$$

从而 $f \in V_1 \cap V_2$ 当且仅当(41)式成立,由此得出

$$\{f_{j_1 j_2 \cdots j_n} \mid j_1 j_2 \cdots j_n \text{ 是 } n \text{ 元排列}\}$$

是 $V_1 \cap V_2$ 的一个基。也有

$$\{g_{t_1 t_2 \cdots t_n} \mid t_1 t_2 \cdots t_n \text{ 是 } n \text{ 元排列}\}$$

是 $V_1 \cap V_2$ 的一个基,因此 $\dim V_1 \cap V_2 = n!$ 。从而

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim V_1 \cap V_2 = 2n^n - n!.$$

由于

$$V_1 + V_2 = \langle f_{11\cdots 1}, f_{121\cdots 1}, \cdots, f_{m\cdots n}, g_{11\cdots 1}, g_{121\cdots 1}, \cdots, g_{m\cdots n} \rangle,$$

因此

$$\{f_{11\cdots 1}, f_{121\cdots 1}, \cdots, f_{m\cdots n}, g_{11\cdots 1}, g_{121\cdots 1}, \cdots, g_{m\cdots n}\} \setminus \{g_{t_1 t_2 \cdots t_n} \mid t_1 t_2 \cdots t_n \text{ 是 } n \text{ 元排列}\}$$

是 $V_1 + V_2$ 的一个基。

例 34 设 V_1, V_2, V_3 都是域 F 上线性空间 V 的有限维子空间,证明:

$$\begin{aligned} & \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 \\ & \geq \dim(V_1 + V_2 + V_3) + \dim(V_1 \cap V_2) + \dim(V_1 \cap V_3) \\ & \quad + \dim(V_2 \cap V_3) - \dim(V_1 \cap V_2 \cap V_3). \end{aligned} \quad (42)$$

证明

$$\begin{aligned} \dim(V_1 + V_2 + V_3) &= \dim V_1 + \dim(V_2 + V_3) - \dim[V_1 \cap (V_2 + V_3)] \\ &= \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 - \dim(V_2 \cap V_3) \\ & \quad - \dim[V_1 \cap (V_2 + V_3)] \\ &\leq \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 \\ & \quad - \dim(V_2 \cap V_3) - \dim[(V_1 \cap V_2) + (V_1 \cap V_3)] \\ &= \dim V_1 + \dim V_2 + \dim V_3 - \dim(V_2 \cap V_3) \\ & \quad - \dim(V_1 \cap V_2) - \dim(V_1 \cap V_3) \\ & \quad + \dim[(V_1 \cap V_2) \cap (V_1 \cap V_3)]. \end{aligned}$$

由此得出(42)式成立。 ■

点评 在例 34 的证明过程中,第三步利用了本节命题 1 的结论: $V_1 \cap (V_2 + V_3) \supseteq (V_1 \cap V_2) + (V_1 \cap V_3)$ 。

有兴趣的读者可以思考:对于(42)式取“ $>$ ”和“ $=$ ”的情形分别举出具体例子。

例 35 用 F_q 表示 q 个元素的有限域, 设 V 是域 F_q 上的 n 维线性空间, V_1, V_2, V_3 都是 V 的 $n-1$ 维子空间, 且 V_1, V_2, V_3 两两不等。

(1) 求 $\dim(V_1+V_2), \dim(V_1 \cap V_2), |V_1 \cap V_2|$;

(2) 求 $|V_1 \cap V_2 \cap V_3|$ 。

解 (1) 由于 $V_1 \neq V_2$, 因此 $V_1 \not\subseteq V_2$ 或 $V_2 \not\subseteq V_1$ 。不妨设 $V_1 \not\subseteq V_2$ 。于是存在 $\alpha_1 \in V_1$ 但是 $\alpha_1 \notin V_2$, 显然 $\alpha_1 \in V_1 + V_2$ 。因此 $V_1 + V_2 \supsetneq V_2$ 。从而 $\dim(V_1 + V_2) > \dim V_2$ 。由于 $\dim V_2 = n-1, \dim V = n$, 因此 $\dim(V_1 + V_2) = n$ 。

$$\begin{aligned}\dim(V_1 \cap V_2) &= \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2) \\ &= (n-1) + (n-1) - n \\ &= n-2.\end{aligned}$$

在 $V_1 \cap V_2$ 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-2}$, 则 $V_1 \cap V_2$ 中任一向量 α 可以唯一地表示成

$$\alpha = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_{n-2} \alpha_{n-2},$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_{n-2} \in F_q$ 。于是把 α 映到 $(a_1, a_2, \dots, a_{n-2})'$ 是 $V_1 \cap V_2$ 到 F_q^{n-2} 的一个映射, 显然它是满射和单射, 因此它是双射, 从而

$$|V_1 \cap V_2| = |F_q^{n-2}| = q^{n-2}.$$

(2) 由于 V_1, V_2, V_3 都是 V 的 $n-1$ 维子空间, 且它们两两不等, 因此从第(1)小题求得的结果可以得到

$$\dim(V_1 \cap V_3) = \dim(V_2 \cap V_3) = n-2, \dim(V_1 + V_2 + V_3) = n.$$

于是根据例 34 的结果, 得

$$\begin{aligned}\dim(V_1 \cap V_2 \cap V_3) &\geq \dim(V_1 + V_2 + V_3) + \dim(V_1 \cap V_2) + \dim(V_1 \cap V_3) \\ &\quad + \dim(V_2 \cap V_3) - \dim V_1 - \dim V_2 - \dim V_3 \\ &= n + 3(n-2) - 3(n-1) = n-3.\end{aligned}$$

记 $\dim(V_1 \cap V_2 \cap V_3) = m$ 。类似于第(1)小题的分析得, $V_1 \cap V_2 \cap V_3$ 到 F_q^m 有一个双射。从而

$$|V_1 \cap V_2 \cap V_3| = |F_q^m| = q^m \geq q^{n-3}.$$

又由于 $V_1 \cap V_2 \cap V_3 \subseteq V_1 \cap V_2$, 因此

$$|V_1 \cap V_2 \cap V_3| \leq |V_1 \cap V_2| = q^{n-2}.$$

综上所述, $|V_1 \cap V_2 \cap V_3| = q^{n-3}$ 或 q^{n-2} 。

点评 例 35 的第(2)小题的答案为 q^{n-3} 或 q^{n-2} 。例如, 当 $q=2, n=3$ 时, 令 $V = \mathbb{Z}_2^3$ 。设 $V_1 = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rangle, V_2 = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_3 \rangle, V_3 = \langle \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rangle$, 其中 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)', \varepsilon_2 = (0, 1, 0)', \varepsilon_3 = (0, 0, 1)'$, 则 $V_1 \cap V_2 = \langle \varepsilon_1 \rangle$, 从而 $V_1 \cap V_2 \cap V_3 = \{(0, 0, 0)'\}$ 。于是 $|V_1 \cap V_2 \cap V_3| = 1 = 2^{3-3}$ 。设 $V_4 = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 \rangle$, 则 $V_1 \cap V_2 \cap V_4 = \langle \varepsilon_1 \rangle$ 。于是 $|V_1 \cap V_2 \cap V_4| = 2 = 2^{3-2}$ 。

例 36 设 $X'AX$ 是 n 元满秩不定实二次型,探索实数域 $\mathbf{R}$ 上的 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 能否分解成两个子空间 V_1, V_2 的直和,使得对任意 $\alpha_i \in V_i$ 且 $\alpha_i \neq 0 (i=1, 2)$ 有

$$\alpha_1' A \alpha_1 > 0, \quad \alpha_2' A \alpha_2 < 0. \quad (43)$$

如果 $\mathbf{R}^n$ 可以这样分解,试求出 V_1 的维数;这样的分解唯一吗?

解 遇到 n 元实二次型的问题,通常都要把它化成规范形,以便从这简洁的形式中受到启迪.作非退化线性替换 $X=CY$,把 $X'AX$ 化成规范形(注意 $X'AX$ 的秩为 n):

$$X'AX \xrightarrow{X=CY} y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_n^2 = Y'(C'AC)Y.$$

由于 $X'AX$ 是不定二次型,因此 $0 < p < n$.

任取 $\alpha \in \mathbf{R}^n$,记 $\beta = C^{-1}\alpha$,且设 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$. 令 $\beta_1 = (b_1, \dots, b_p, 0, \dots, 0)'$, $\beta_2 = (0, \dots, 0, b_{p+1}, \dots, b_n)'$, $\alpha_1 = C\beta_1$, $\alpha_2 = C\beta_2$. 则 $\alpha = C\beta = C(\beta_1 + \beta_2) = C\beta_1 + C\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2$, 且

$$\alpha_1' A \alpha_1 = (C\beta_1)' A (C\beta_1) = \beta_1' (C'AC) \beta_1 = b_1^2 + \cdots + b_p^2,$$

$$\alpha_2' A \alpha_2 = (C\beta_2)' A (C\beta_2) = \beta_2' (C'AC) \beta_2 = -b_{p+1}^2 - \cdots - b_n^2.$$

于是当 $\alpha_1 \neq 0$ 时,有 $\beta_1 \neq 0$,从而 $\alpha_1' A \alpha_1 > 0$; 当 $\alpha_2 \neq 0$ 时,有 $\beta_2 \neq 0$,从而 $\alpha_2' A \alpha_2 < 0$. 由此受到启发,令

$$V_1 = \{C\beta_1 \mid \beta_1 = (b_1, \dots, b_p, 0, \dots, 0)', b_i \in \mathbf{R}, i = 1, \dots, p\},$$

$$V_2 = \{C\beta_2 \mid \beta_2 = (0, \dots, 0, b_{p+1}, \dots, b_n)', b_j \in \mathbf{R}, j = p+1, \dots, n\}.$$

容易看出, V_1 和 V_2 都对加法和数乘封闭,且都包含零向量,因此 V_1 和 V_2 都是 $\mathbf{R}^n$ 的子空间.从上面的议论得, $\mathbf{R}^n = V_1 + V_2$, 且满足(43)式.现在来证和 $V_1 + V_2$ 是直和,任取 $\gamma \in V_1 \cap V_2$, 则 $\gamma' A \gamma \geq 0$ 且 $\gamma' A \gamma \leq 0$, 于是 $\gamma' A \gamma = 0$. 由于据(43)式, $\forall \alpha_1 \in V_1$ 且 $\alpha_1 \neq 0$ 有 $\alpha_1' A \alpha_1 > 0$, 现在 $\gamma \in V_1$ 且 $\gamma' A \gamma = 0$, 因此 $\gamma = 0$, 从而 $V_1 \cap V_2 = 0$. 因此

$$\mathbf{R}^n = V_1 \oplus V_2. \quad (44)$$

V_1 中任一向量 α_1 可以表示成

$$\alpha_1 = C\beta_1 = C(b_1 \varepsilon_1 + \cdots + b_p \varepsilon_p) = b_1 (C\varepsilon_1) + \cdots + b_p (C\varepsilon_p).$$

由于 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p$ 线性无关,因此易知 $C\varepsilon_1, \dots, C\varepsilon_p$ 也线性无关.从而 $C\varepsilon_1, \dots, C\varepsilon_p$ 是 V_1 的一个基.于是

$$\dim V_1 = p,$$

其中 p 是二次型 $X'AX$ 的正惯性指数.

由于作非退化线性替换把 $X'AX$ 化成规范形时,可逆矩阵 C 的取法不唯一,因此在 $\mathbf{R}^n$ 的直和分解式(44)中, V_1 的取法不唯一.

点评 例 36 中通过把 $X'AX$ 化成规范形后,就很容易把 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$ 分解成

$$\begin{aligned}
 \beta &= (b_1, b_2, \dots, b_n)' \\
 &= (b_1, \dots, b_p, 0, \dots, 0)' + (0, \dots, 0, b_{p+1}, \dots, b_n)' \\
 &= \beta_1 + \beta_2.
 \end{aligned}$$

从而把任意 $\alpha \in \mathbf{R}^n$ 分解成

$$\alpha = C\beta = C(\beta_1 + \beta_2) = C\beta_1 + C\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2,$$

于是得到 $\mathbf{R}^n = V_1 + V_2$, 且 α_1, α_2 满足(43)式。

注意:在例 36 中如果令

$$U_1 = \{\alpha_1 \in \mathbf{R}^n \mid \alpha_1' A \alpha_1 > 0\} \cup \{0\},$$

那么 U_1 对加法不封闭, 从而 U_1 不是 $\mathbf{R}^n$ 的子空间。

例如, 考虑三元实二次型

$$X'AX = x_1^2 - x_2^2 - x_3^2.$$

取 $\alpha_1 = (2, 1, 0)'$, $\delta_1 = (-2, 0, 1)$, 则 $\alpha_1 + \delta_1 = (0, 1, 1)'$;

$$\alpha_1' A \alpha_1 = 3 > 0, \delta_1' A \delta_1 = 3 > 0;$$

$$(\alpha_1 + \delta_1)' A (\alpha_1 + \delta_1) = -2 < 0.$$

这表明 $\alpha_1 \in U_1, \delta_1 \in U_1$ 但是 $\alpha_1 + \delta_1 \notin U_1$ 。

例 37 设 $X'AX$ 是 n 元满秩不定实二次型, 令

$$W = \{\alpha \in \mathbf{R}^n \mid \alpha' A \alpha = 0\}.$$

试问: W 是否包含一个 $n-p+1$ 维子空间(其中 p 是二次型 $X'AX$ 的正惯性指数)。

解 假如 W 包含一个 $n-p+1$ 维子空间 W_1 , 据例 36 得, $\mathbf{R}^n = V_1 \oplus V_2$, 其中 $\forall \alpha_1 \in V_1$ 且 $\alpha_1 \neq 0$ 有 $\alpha_1' A \alpha_1 > 0$ 。于是 $W_1 \cap V_1 = 0$ 。由此得出

$$\begin{aligned}
 \dim(W_1 + V_1) &= \dim W_1 + \dim V_1 \\
 &= (n-p+1) + p = n+1.
 \end{aligned}$$

这与 $W_1 + V_1$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个子空间矛盾。因此 W 不包含一个 $n-p+1$ 维子空间。

习题 8.2

1. 判断数域 K 上下列 n 元方程的解集是否为 K^n 的子空间:

(1) $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n-1}^2 - x_n^2 = 0$; (2) $x_3 = 2x_4, n \geq 4$ 。

2. 设 V_1, V_2 都是域 F 上线性空间 V 的有限维子空间, 且 $V_1 \subseteq V_2$ 。证明:

(1) $\dim V_1 \leq \dim V_2$;

(2) 如果 $\dim V_1 = \dim V_2$, 那么 $V_1 = V_2$ 。

3. 在域 F 上的线性空间 V 中, 设

$$k_1\alpha + k_2\beta + k_3\gamma = 0, \text{ 且 } k_1k_2 \neq 0,$$

证明: $\langle \alpha, \gamma \rangle = \langle \beta, \gamma \rangle$ 。

4. 在 K^4 中 (K 是数域), 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 生成的子空间的维数和一个基。设

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (1, -3, 2, -1)', & \alpha_2 &= (-2, 1, 5, 3)', \\ \alpha_3 &= (4, -3, 7, 1)', & \alpha_4 &= (-1, -11, 8, -3)'. \end{aligned}$$

* 5. 设 p 是素数。域 $\mathbf{Z}_p$ 上 n 元方程 $\sum_{i=1}^n x_i^p = 0$ 的解集是否为 $\mathbf{Z}_p^n$ 的一个子空间? 写出 $\mathbf{Z}_3$ 上二元方程 $\sum_{i=1}^2 x_i^3 = 0$ 的解集, 它是否为 $\mathbf{Z}_3^2$ 的一个子空间? 如果是, 它的维数是多少?

6. 设数域 K 上的 3 级矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

求 $C(A)$ 的一个基和维数。

7. 在实数域上的线性空间 $\mathbf{R}^R$ 中, 求由函数组

$$\sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x, \sin^3 x, \cos^3 x$$

生成的子空间的一个基和维数。

8. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: A 是幂等矩阵的充分必要条件是

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n.$$

9. 证明: 数域 K 上 n 级矩阵 A 是对合矩阵 (即 $A^2 = I$) 的充分必要条件是

$$\text{rank}(I + A) + \text{rank}(I - A) = n.$$

10. 设 A 是数域 K 上的 n 级幂等矩阵, 且 $\text{rank}(A) = r$, 其中 $0 < r < n$ 。求 n 元齐次线性方程组 $(I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解空间的维数。

11. 设 A, B 分别是域 F 上 $s \times n, m \times n$ 矩阵。证明: n 元齐次线性方程组 $A\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解集 W_1 与 $B\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解集 W_2 相等当且仅当 A 的行向量组与 B 的行向量组等价。

12. 求数域 K 上的 4 元齐次线性方程组, 使得它的解空间为 $U = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle$, 其中

$$\alpha_1 = (1, 0, -1, 1)', \alpha_2 = (1, 1, -1, 1)', \alpha_3 = (1, -2, -1, 1)'.$$

13. 设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 都是域 F 上 n 维线性空间 V 的真子空间, 证明: 如果域 F 的特征为 0, 那么可以找到 V 的一个基, 使得其中每个向量都不在 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 中。

14. 在 K^4 中, $V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle, V_2 = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$, 其中

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (1, -1, 0, 1)', & \alpha_2 &= (-2, 3, 1, -3)', \\ \beta_1 &= (1, 2, 0, -2)', & \beta_2 &= (1, 3, 1, -3)'. \end{aligned}$$

分别求 $V_1+V_2, V_1 \cap V_2$ 的一个基和维数。

15. 在 K^4 中, $V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle, V_2 = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle$, 其中

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (1, 1, -1, 2)', & \alpha_2 &= (2, -1, 3, 0)', & \alpha_3 &= (0, -3, 5, -4)', \\ \beta_1 &= (1, 2, 2, 1)', & \beta_2 &= (4, -3, 3, 1)'. \end{aligned}$$

分别求 $V_1+V_2, V_1 \cap V_2$ 的一个基和维数。

16. 在 K^4 中, $V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle, V_2 = \langle \beta_1, \beta_2, \beta_3 \rangle$, 其中

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (1, 0, -1, 0)', & \alpha_2 &= (0, 0, 1, -1)', & \alpha_3 &= (1, -1, 0, 0)', \\ \beta_1 &= (1, 2, -1, 2)', & \beta_2 &= (0, 1, -1, 0)', & \beta_3 &= (0, 2, 1, -1)'. \end{aligned}$$

分别求 $V_1+V_2, V_1 \cap V_2$ 的一个基和维数。

17. 设 U, W_1, W_2 都是域 F 上线性空间 V 的子空间, 证明: $(U+W_1) \cap (U+W_2) = U + (U+W_1) \cap W_2$ 。

18. 设 A, B 都是域 F 上的 n 级矩阵, 用 W_1, W_2 分别表示 n 元齐次线性方程组 $AX=0, BX=0$ 的解空间, 它们的维数分别为 n_1, n_2 。证明: 如果 $AX=0$ 和 $BX=0$ 没有公共的非零解向量, 且 $n_1+n_2=n$, 那么 F^n 中任一向量 α 可唯一表示成 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 其中 $\alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2$ 。

19. 在 K^3 中, $V_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$, 其中

$$\alpha_1 = (1, 2, 3)', \quad \alpha_2 = (3, 2, 1)',$$

求 V_1 在 K^3 中的一个补空间。

20. 设 V 是数域 K 上的一个 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基。令

$$V_1 = \langle \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \rangle,$$

$$V_2 = \left\{ \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i \mid \sum_{i=1}^n k_i = 0, k_i \in K, i = 1, 2, \dots, n \right\}.$$

证明: (1) V_2 是 V 的一个子空间;

(2) $V = V_1 \oplus V_2$ 。

8.3 域 F 上线性空间的同构

8.3.1 内容精华

域 F 上的线性空间有很多, 它们中哪些在本质上是一样的呢? 所谓本质上一样, 粗略地说就是: 尽管这些线性空间的元素不同, 加法与纯量乘法的定义也可能不同, 但是它们的

元素之间存在一一对应,使得对应的元素关于加法和纯量乘法的性质完全一样;也就是从代数运算的观点来看,它们的结构完全相同。我们用“同构”这一术语表达这些线性空间之间的关系。这样就可以在彼此同构的线性空间中,取一个最熟悉的具体的线性空间来研究。这是研究线性空间结构的第三条途径。

一、线性空间同构的定义、性质和判定

定义 1 设 V 与 V' 都是域 F 上的线性空间,如果存在 V 到 V' 的一个双射 σ , 并且 σ 保持加法与纯量乘法两种运算,即使得对于任意 $\alpha, \beta \in V, k \in F$, 有

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta),$$

$$\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha),$$

那么称 σ 是 V 到 V' 的一个同构映射(简称为同构);此时称 V 与 V' 是同构的,记作 $V \cong V'$ 。

从定义看出,如果域 F 上的两个线性空间 V 与 V' 是同构的,那么 V 与 V' 的元素之间存在一一对应: $\alpha \mapsto \sigma(\alpha)$; 并且这个映射 σ 保持加法与纯量乘法两种运算。由此可推导出 σ 具有下列性质:

性质 1 $\sigma(0)$ 是 V' 的零元 $0'$ 。

性质 2 对于任意 $\alpha \in V$, 有 $\sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha)$ 。

性质 3 对于 V 中任一向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, F$ 中任意一组元素 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 有

$$\sigma(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s) = k_1\sigma(\alpha_1) + k_2\sigma(\alpha_2) + \dots + k_s\sigma(\alpha_s).$$

性质 4 V 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关当且仅当 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_s)$ 是 V' 中线性相关的向量组。

性质 5 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一个基,那么 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 是 V' 的一个基。

从性质 5 立即得到,若 $\dim V = n$, 且 $V \cong V'$, 则 $\dim V' = n = \dim V$ 。反之是否成立? 回答是肯定的。

定理 1 域 F 上两个有限维线性空间同构的充分必要条件是它们的维数相等。

从定理 1 立即得出,域 F 上任一 n 维线性空间 V 都与 F^n 同构,并且可以如下建立 V 到 F^n 的一个同构映射:取 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 取 F^n 的标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 。令 $\sigma: \alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i \mapsto \sum_{i=1}^n a_i \varepsilon_i = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$, 即把 V 中每一个向量 α 对应到它在 V 的一个基下的坐标,这就是 V 到 F^n 的一个同构映射。由于域 F 上任一 n 维线性空间 V 都与 F^n 同构,因此可以利用 F^n 的性质来研究 V 的性质,这是研究域 F 上有限维线性空间的重要途径。

从定理 1 的证明过程可看出,若 σ 是 V 到 V' 的一个同构映射,则 V 中向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标 $(a_1, a_2, \dots, a_n)'$ 也就是 V' 中向量 $\sigma(\alpha)$ 在基 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 下的坐

标。这个结论今后可以使用。

域 F 上线性空间 V 的子空间 U 是 V 的非空子集,且 U 对于 V 的加法和纯量乘法也成为域 F 上的线性空间。如果 V 到域 F 上的线性空间 V' 有一个同构映射 σ ,那么容易凭直觉猜测 U 在 σ 下的象(记作 $\sigma(U)$)是 V' 的一个子空间,并且 $\dim \sigma(U) = \dim U$ 。可以证明这个猜测是对的:

命题 1 设 σ 是域 F 上线性空间 V 到 V' 的一个同构映射,如果 U 是 V 的一个子空间,那么 $\sigma(U)$ 是 V' 的一个子空间;如果 U 是有限维的,那么 $\sigma(U)$ 也是有限维的,并且 $\dim \sigma(U) = \dim U$ 。

上述结论很有用,特别是由于域 F 上 n 维线性空间 V 到 F^n 有一个同构映射 σ (把 V 中向量 α 映成它的坐标),因此 σ 把 V 的子空间 U 映成 F^n 的子空间 $\sigma(U)$,且 $\dim U = \dim \sigma(U)$ 。今后我们会经常用到这个结论。

同构是域 F 上线性空间之间的一个关系,它具有反身性(因为 V 上的恒等映射是 V 到 V 的一个同构映射)、对称性和传递性(因为容易证明:域 F 上线性空间 V 到 V' 的一个同构映射的逆映射是 V' 到 V 的同构映射, V 到 V' 的同构映射 σ 与 V' 到 V'' 的同构映射 τ 的乘积 $\tau\sigma$ 是 V 到 V'' 的同构映射),因此同构关系是域 F 上所有线性空间组成的集合的一个等价关系,等价类称为同构类。

定理 1 表明,对于域 F 上所有有限维线性空间组成的集合 S 来说,维数为 0 的线性空间(即 $\{0\}$)恰好组成一个同构类,所有 1 维线性空间恰好组成一个同构类,所有 2 维线性空间恰好组成一个同构类, ..., 即维数完全决定了同构类。于是域 F 上有限维线性空间的同构类与非负整数之间有一个一一对应关系。从这个意义上讲,有限维线性空间的结构是如此简单!

二、有限域的元素个数

利用线性空间同构的理论,可以解决有限域的元素个数究竟是多少的问题。

设 F 是一个有限域,它的单位元为 e ,假如域 F 的特征为 0,则 $e, 2e, 3e, \dots$ 是 F 中两两不等的元素,从而 F 有无穷多个元素,矛盾。因此有限域 F 的特征一定是一个素数。设域 F 的特征为素数 p ,令

$$F_p = \{0, e, 2e, 3e, \dots, (p-1)e\}.$$

容易证明 F_p 对于 F 的减法、乘法封闭,因此 F_p 是 F 的一个子环。显然 e 是 F_p 的单位元,且 F_p 为交换环,任取 F_p 的一个非零元 ie 。由于 $p \nmid i$, 因此 $(i, p) = 1$ 。从而存在 $u, v \in \mathbb{Z}$, 使得 $ui + vp = 1$ 。于是

$$e = 1e = (ui + vp)e = uie + vpe = (ue)(ie).$$

设 $u = lp + r, 0 \leq r < p$ 。则

$$ue = (lp + r)e = lpe + re = re \in F_p.$$

因此 ie 在 F_p 中有逆元 re 。从而 F_p 是一个域。于是 F 可以看成是域 F_p 上的线性空间,其中加法是域 F 的加法,纯量乘法是 F_p 中元素与 F 中元素做 F 的乘法。由于 F 只含有限多个元素,因此 F 作为域 F_p 上的线性空间一定是有限维的,设为 n 维,则 $F \cong F_p^n$ 。于是 F 到 F_p^n 有一个双射 σ 。从而 $|F| = |F_p^n|$ 。由于

$$F_p^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in F_p, i = 1, 2, \dots, n\},$$

因此 $|F_p^n| = p \cdot p \cdot \dots \cdot p = p^n$ 。从而 $|F| = p^n$ 。这样我们证明了:

定理 2 设 F 是任一有限域,则 F 的元素个数是一个素数 p 的方幂,其中 p 是域 F 的特征。 ■

进一步可以证明:任给一个素数 p ,任给一个正整数 n ,记 $q = p^n$,则 q 元有限域一定存在,并且任意两个 q 元有限域都是同构的(证明可以参看丘维声. 抽象代数基础. 第二版. 北京:高等教育出版社,2015 年,第 132 页定理 7)。于是我们可以用 F_q 表示 q 元有限域,或者记作 $GF(q)$ 。有限域也称为伽罗瓦域(Galois fields),因为有限域是由伽罗瓦首先提出的。

* 三、线性空间的外直和

设 U 和 W 是域 F 上任意两个线性空间,考虑集合 U 与 W 的笛卡儿积 $U \times W$,即

$$U \times W = \{(\alpha, \beta) \mid \alpha \in U, \beta \in W\}.$$

在 $U \times W$ 中规定加法运算和纯量乘法运算如下:

$$(\alpha_1, \beta_1) + (\alpha_2, \beta_2) \stackrel{\text{def}}{=} (\alpha_1 + \alpha_2, \beta_1 + \beta_2),$$

$$k(\alpha, \beta) \stackrel{\text{def}}{=} (k\alpha, k\beta),$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha \in U; \beta_1, \beta_2, \beta \in W$, 容易看出,这样定义的加法满足交换律和结合律, $(0, 0)$ 是零元, (α, β) 有负元 $(-\alpha, -\beta)$ 。这样定义的纯量乘法满足线性空间定义中关于纯量乘法的 4 条运算法则,因此 $U \times W$ 成为域 F 上的一个线性空间,称它是 U 与 W 的外直和,记作 $U \dot{+} W$ 。

设 U 和 W 分别是域 F 上 n 维、 m 维线性空间, U 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; W 中取一个基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。则 $U \dot{+} W$ 中任一向量 (α, β) 可以表示成

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta) &= \left(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i, \sum_{j=1}^m b_j \beta_j \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i, 0 \right) + \left(0, \sum_{j=1}^m b_j \beta_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i (\alpha_i, 0) + \sum_{j=1}^m b_j (0, \beta_j). \end{aligned}$$

容易证明: $(\alpha_1, 0), (\alpha_2, 0), \dots, (\alpha_n, 0), (0, \beta_1), \dots, (0, \beta_m)$ 线性无关。因此它们是 $U \dot{+} W$ 的一个基。从而

$$\dim(U \dot{+} W) = n + m = \dim U + \dim W.$$

由此看出,线性空间的外直和是由小的线性空间构造大的线性空间的一种方法。

在 $U \dot{+} W$ 中分别考虑子集:

$$\{(\alpha, 0) \mid \alpha \in U, 0 \in W\}, \quad \{(0, \beta) \mid 0 \in U, \beta \in W\}.$$

显然这两个子集都非空,而且对加法和纯量乘法都封闭,因此它们都是 $U \dot{+} W$ 的子空间,分别记作 $U \dot{+} 0, 0 \dot{+} W$ 。

由于 $U \dot{+} W$ 中任一向量 (α, β) 可以表示成

$$(\alpha, \beta) = (\alpha, 0) + (0, \beta),$$

因此 $U \dot{+} W = (U \dot{+} 0) + (0 \dot{+} W)$ 。又显然有

$$(U \dot{+} 0) \cap (0 \dot{+} W) = 0,$$

因此 $U \dot{+} W = (U \dot{+} 0) \oplus (0 \dot{+} W)$ 。

即, $U \dot{+} W$ 是它的两个子空间 $U \dot{+} 0$ 与 $0 \dot{+} W$ 的直和。

考虑 $U \dot{+} 0$ 到 U 的一个映射 $\sigma: (\alpha, 0) \mapsto \alpha$ 。显然 σ 是单射和满射,因此 σ 是双射,又显然 σ 保持加法与纯量乘法运算,因此 σ 是 $U \dot{+} 0$ 到 U 的一个同构映射。从而 $U \dot{+} 0 \cong U$ 。同理可证 $0 \dot{+} W \cong W$ 。于是我们证明了:

定理3 设 U 和 W 是域 F 上的两个线性空间,则 U 与 W 的外直和 $U \dot{+} W$ 是它的两个子空间 $U \dot{+} 0$ 与 $0 \dot{+} W$ 的直和,其中 $U \dot{+} 0 \cong U, 0 \dot{+} W \cong W$; 如果 U 和 W 都是域 F 上有限维线性空间,那么

$$\dim(U \dot{+} W) = \dim U + \dim W. \quad \blacksquare$$

类似地,可以考虑域 F 上线性空间 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 的外直和: 在集合 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_s$ 上定义加法与纯量乘法运算如下:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) + (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \stackrel{\text{def}}{=} (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_s + \beta_s),$$

$$k(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \stackrel{\text{def}}{=} (k\alpha_1, k\alpha_2, \dots, k\alpha_s).$$

容易验证此时 $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_s$ 成为域 F 上的一个线性空间,称它是 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 的外直和,记作 $V_1 \dot{+} V_2 \dot{+} \dots \dot{+} V_s$ 。如果 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 都是有限维的,那么

$$\dim(V_1 \dot{+} V_2 \dot{+} \dots \dot{+} V_s) = \dim V_1 + \dim V_2 + \dots + \dim V_s.$$

域 F 上线性空间 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 的外直和 $V_1 \dot{+} V_2 \dot{+} \dots \dot{+} V_s$ 是它的子空间 $V_1 \dot{+} 0 \dot{+} \dots \dot{+} 0, 0 \dot{+} V_2 \dot{+} \dots \dot{+} 0, \dots, 0 \dot{+} 0 \dot{+} \dots \dot{+} V_s$ 的直和,其中

$$V_1 \dot{+} 0 \dot{+} \dots \dot{+} 0 = \{(\alpha_1, 0_2, \dots, 0_s) \mid \alpha_1 \in V_1, 0_2 \in V_2, \dots, 0_s \in V_s\}, \dots,$$

$$0 \dot{+} 0 \dot{+} \dots \dot{+} V_s = \{(0_1, 0_2, \dots, 0_{s-1}, \alpha_s) \mid 0_1 \in V_1, 0_2 \in V_2, \dots, 0_{s-1} \in V_{s-1}, \alpha_s \in V_s\},$$

并且 $V_1 \dot{+} 0 \dot{+} \dots \dot{+} 0 \cong V_1, \dots, 0 \dot{+} 0 \dot{+} \dots \dot{+} V_s \cong V_s$ 。

8.3.2 典型例题

例 1 证明:实数域 $\mathbf{R}$ 作为自身上的线性空间与 8.1 节例 1 第(1)小题中的线性空间 $\mathbf{R}^+$ 同构,并且写出 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}^+$ 的一个同构映射。

证明 考虑 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}^+$ 的一个映射 $\sigma: x \mapsto e^x$ 。由于指数函数 $y=e^x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是增函数,因此 σ 是单射。由于 $y=e^x$ 的值域是 $\mathbf{R}^+$, 因此 σ 是满射。从而 σ 是双射。
 $\forall a, b \in \mathbf{R}, k \in \mathbf{R}$, 有

$$\begin{aligned}\sigma(a+b) &= e^{a+b} = e^a e^b = \sigma(a)\sigma(b) = \sigma(a) \oplus \sigma(b), \\ \sigma(ka) &= e^{ka} = (e^a)^k = (\sigma(a))^k = k \odot \sigma(a),\end{aligned}$$

因此 σ 是 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}^+$ 的一个同构映射。从而 $\mathbf{R} \cong \mathbf{R}^+$ 。 ■

点评 例 1 证明中的 σ 是双射表明: $\mathbf{R}$ 与 $\mathbf{R}^+$ 之间有一个一一对应, 尽管 $\mathbf{R}^+$ 是 $\mathbf{R}$ 的真子集。例 1 还可以如下证明:

根据 8.1 节例 24 知道, $\dim \mathbf{R}^+ = 1$, e 是 $\mathbf{R}^+$ 的一个基, 正实数 a 在基 e 下的坐标为 $\ln a$ 。于是 $\mathbf{R}^+ \cong \mathbf{R}$, 且 $\tau: a \mapsto \ln a$ 是 $\mathbf{R}^+$ 到 $\mathbf{R}$ 的一个同构映射。从而 $\tau^{-1}: b \mapsto e^b$ 是 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}^+$ 的一个同构映射。

例 2 证明:域 F 上的线性空间 $M_{s \times n}(F)$ 与 $F^{\otimes}$ 同构, 并且写出 $M_{s \times n}(F)$ 到 $F^{\otimes}$ 的一个同构映射。

证明 由于 $\dim M_{s \times n}(F) = sn = \dim F^{\otimes}$, 因此, $M_{s \times n}(F) \cong F^{\otimes}$ 。

在 $M_{s \times n}(F)$ 中取一个基 $E_{11}, \dots, E_{1n}, \dots, E_{s1}, \dots, E_{sn}$ 。任意 $A = (a_{ij})$ 在此基下的坐标为

$$(a_{11}, \dots, a_{1n}, \dots, a_{s1}, \dots, a_{sn})'.$$

于是 $\sigma: A = (a_{ij}) \mapsto (a_{11}, \dots, a_{1n}, \dots, a_{s1}, \dots, a_{sn})'$ 是 $M_{s \times n}(F)$ 到 $F^{\otimes}$ 的一个同构映射。 ■

例 3 令

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbf{R} \right\},$$

(1) 证明: L 是实线性空间 $M_2(\mathbf{R})$ 的一个子空间, 求 L 的一个基和维数;

(2) 证明:复数域 $\mathbf{C}$ 作为实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间与 L 同构, 并且写出 $\mathbf{C}$ 到 L 的一个同构映射。

(1) **证明** 显然 $0 \in L$, 且 L 对于矩阵的加法和数量乘法封闭, 因此 L 是实线性空间 $M_2(\mathbf{R})$ 的一个子空间。由于

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

且易证 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 线性无关, 因此它们是 L 的一个基。从而 $\dim L = 2$ 。

(2) 证明 由于 $\dim_{\mathbf{R}} \mathbf{C} = 2 = \dim_{\mathbf{R}} L$, 因此 $\mathbf{C} \cong L$ 。 $z = a + bi$ 在 $\mathbf{C}$ 的一个基 $1, i$ 下的坐标为 $(a, b)'$, $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 在 L 的一个基 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 下的坐标为 $(a, b)'$ 。由于 $\mathbf{C} \cong \mathbf{R}^2$, $\mathbf{R}^2 \cong L$, 因此 $a + bi \mapsto (a, b)'$ 是 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{R}^2$ 的一个同构映射; $(a, b)' \mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^2$ 到 L 的一个同构映射。从而 $\sigma: a + bi \mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{C}$ 到 L 的一个同构映射。 ■

点评 例 3 表明: 把复数 $a + bi$ 对应到 2 级实矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{C}$ 到 L 的一个双射且保持加法和数量乘法运算, 还可以证明这个映射保持乘法运算:

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i,$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -(ad + bc) & ac - bd \end{pmatrix},$$

由此看出, 上述映射保持乘法运算。综上所述表明: 从代数运算的角度看, 复数 $a + bi$ 与 2 级实矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 在本质上是同样的, 只是书写的形式不同而已。

例 4 令

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix} \mid z_1, z_2 \in \mathbf{C} \right\},$$

- (1) 证明: H 对于矩阵的加法, 以及实数与矩阵的数量乘法构成实数域上的一个线性空间;
- (2) 求 H 的一个基和维数;
- (3) 证明: H 与 $\mathbf{R}^4$ 同构, 并且写出 H 到 $\mathbf{R}^4$ 的一个同构映射。

(1) 证明 显然 $0 \in H$, 根据共轭复数的性质, 容易证明 H 对于矩阵的加法封闭, 且对于实数与矩阵的数量乘法封闭。显然加法满足交换律、结合律, 有零元 (即零矩阵), H 中每个元素在 H 中有负元; 实数与矩阵的数量乘法满足线性空间定义中关于数量乘法的 4 条运算法则。因此 H 是实数域上的一个线性空间。 ■

(2) 解 设 $z_1 = a_1 + b_1 i, z_2 = a_2 + b_2 i$, 则

$$\begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 i & a_2 + b_2 i \\ -a_2 + b_2 i & a_1 - b_1 i \end{pmatrix}$$

$$= a_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b_1 \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

易证

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

线性无关,从而它们是 H 的一个基。于是 $\dim H=4$ 。

(3) 证明 由于 $\dim H=4$, 因此 $H \cong \mathbf{R}^4$ 。

设 $z_1 = a_1 + b_1 i, z_2 = a_2 + b_2 i$, 从第(2)小题看出, H 中元素 $\begin{bmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{bmatrix}$ 在第(2)小题所求出的一个基下的坐标为

$$(a_1, b_1, a_2, b_2)'.$$

因此 $\sigma: \begin{bmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{bmatrix} \mapsto (a_1, b_1, a_2, b_2)'$ 是 H 到 $\mathbf{R}^4$ 的一个同构映射。 ■

* 点评:

把例 4 第(2)小题求出的一个基的后三个矩阵依次记作 G, J, K 。则 H 中的每一个元素可以唯一地表示成

$$a_1 I + b_1 G + a_2 J + b_2 K. \quad (1)$$

直接计算可得

$$G^2 = -I, J^2 = -I, K^2 = -I; \quad (2)$$

$$GJ = K = -JG, JK = G = -KJ, KG = J = -GK. \quad (3)$$

由于 H 还有乘法运算(矩阵的乘法),且乘法满足结合律,以及对于加法的左、右分配律,因此 H 对于加法和乘法成为一个环,它有单位元 I 。由于矩阵的乘法不满足交换律,因此 H 是非交换环(这从(3)式可明显看出)。由于

$$\begin{vmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{vmatrix} = z_1 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2 = a_1^2 + b_1^2 + a_2^2 + b_2^2,$$

因此 H 中每个非零元都可逆。一个有单位元的非交换环如果每个非零元都可逆,那么称它为一个体。于是 H 成为一个体。

哈密顿(Hamilton)于 1843 年发现了新的数,它形如

$$a + bi + cj + dk, \quad (4)$$

其中 a, b, c, d 都是实数, i, j, k 满足

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad (5)$$

$$ij = -ji = k, jk = -kj = i, ki = -ik = j. \quad (6)$$

哈密顿把形如(4)的数命名为**四元数**(quaternion)。四元数有加法运算(类似于合并同类项),乘法运算(类似于多项式的乘法,且利用(5)式和(6)式进行化简)。易证所有四元数组成的集合 $\mathbf{H}$ 成为一个有单位元的非交换环,可以证明 $\mathbf{H}$ 的每个非零元都可逆,从而 $\mathbf{H}$ 成为一个体,称 $\mathbf{H}$ 是**四元数体**。例4的 H 到四元数体 $\mathbf{H}$ 有一个双射:

$$\tau: a_1I + b_1G + a_2J + b_2K \longmapsto a_1 + b_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + b_2\mathbf{k}.$$

从(2)、(3)式与(5)、(6)式看出, τ 保持乘法运算。显然 τ 也保持加法运算。因此 τ 是 H 到 $\mathbf{H}$ 的一个环同构。于是体 H 与四元数体 $\mathbf{H}$ 同构。这表明:从代数运算的角度看,四元数 $a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ 与矩阵 $\begin{pmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{pmatrix}$ 在本质上是是一样的,只是书写的形式不同而已。

例5 证明:域 F 上次数小于 n 的一元多项式组成的线性空间 $F[x]_n$ 与 F^n 同构,并且写出 $F[x]_n$ 到 F^n 的一个同构映射。

证明 已经知道 $\dim F[x]_n = n$, 因此 $F[x]_n \cong F^n$ 。 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 是 $F[x]_n$ 的一个基, $f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$ 在此基下的坐标为 $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1})'$, 因此映射

$$\sigma: f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \longmapsto (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})'$$

是 $F[x]_n$ 到 F^n 的一个同构映射。 ■

例6 设 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是给定的 k 个不同的实数, $k < n$ 。在 $\mathbf{R}[x]_n$ 中以 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 为根的多项式组成的集合记作 W , 即

$$W = \{f(x) \in \mathbf{R}[x]_n \mid f(c_i) = 0, i = 1, 2, \dots, k\}.$$

证明: W 是 $\mathbf{R}[x]_n$ 的一个子空间, 并且求 $\dim W$ 。

证明 显然 $0 \in W$ 。易证 W 对于多项式的加法封闭, 对于实数与多项式的数量乘法也封闭, 因此 W 是 $\mathbf{R}[x]_n$ 的一个子空间。 ■

据例5得, $\mathbf{R}[x]_n \cong \mathbf{R}^n$, 映射

$$\sigma: f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} \longmapsto (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})'$$

是 $\mathbf{R}[x]_n$ 到 $\mathbf{R}^n$ 的一个同构映射。

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} \in W \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a_0 + a_1c_1 + \dots + a_{n-1}c_1^{n-1} = 0, \\ a_0 + a_1c_2 + \dots + a_{n-1}c_2^{n-1} = 0, \\ \dots \\ a_0 + a_1c_k + \dots + a_{n-1}c_k^{n-1} = 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (7)$$

$$\Leftrightarrow (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})' \text{ 是 } n \text{ 元齐次线性方程组} \quad (8)$$

$$\begin{cases} x_0 + c_1 x_1 + \dots + c_1^{n-1} x_{n-1} = 0, \\ x_0 + c_2 x_1 + \dots + c_2^{n-1} x_{n-1} = 0, \\ \dots \\ x_0 + c_k x_1 + \dots + c_k^{n-1} x_{n-1} = 0 \end{cases}$$

的一个解。

因此 $f(x) \in W$ 当且仅当 $\sigma(f(x))$ 属于 n 元齐次线性方程组(8)的解空间。于是 $\sigma(W)$ 是方程组(8)的解空间。从而

$$\dim W = \dim \sigma(W) = n - \text{rank}(A).$$

其中 A 是方程组(8)的系数矩阵。由于 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 两两不等, 因此 A 的前 k 列组成的子矩阵的行列式(它是 k 阶范德蒙行列式的转置)不等于 0。从而 $\text{rank}(A) = k$ 。因此

$$\dim W = n - k.$$

点评 例 6 的解题的关键想法是利用 $\mathbf{R}[x]_n$ 到 $\mathbf{R}^n$ 的一个同构映射 σ 。容易推导出: $f(x) \in W$ 当且仅当 $\sigma(f(x))$ 属于 n 元齐次线性方程组(8)的解空间。于是 $\sigma(W)$ 是方程组(8)的解空间。从而 $\dim W = \dim \sigma(W)$ 。而齐次线性方程组(8)的解空间 $\sigma(W)$ 的维数容易计算: $\dim \sigma(W) = n - \text{rank}(A)$ 。

例 7 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是域 F 上 n 维线性空间 V 的一个基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 是 V 的一个向量组, 并且

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A, \quad (9)$$

证明: $\dim \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \rangle = \text{rank}(A)$ 。

证明 由于 $\dim V = n$, 因此 $V \cong F^n$ 。映射

$$\sigma: \alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i \longmapsto (a_1, a_2, \dots, a_n)'$$

是 V 到 F^n 的一个同构映射。从(9)式得出, β_j 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标是矩阵 A 的第 j 列 A_j 。因此 $\sigma(\beta_j) = A_j, j=1, 2, \dots, s$ 。从而 $\sigma \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \rangle = \langle A_1, A_2, \dots, A_s \rangle$ 。于是

$$\begin{aligned} \dim \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \rangle &= \dim \sigma \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \rangle \\ &= \dim \langle A_1, A_2, \dots, A_s \rangle \\ &= \text{rank}(A). \end{aligned}$$

点评 例 7 就是 8.2 节典型例题例 11。现在利用 V 到 F^n 的一个同构映射 σ 简捷地证出了结论。这说明多掌握一些深刻的理论就能站得更高一些, 看得更透彻一些, 从而解题可以更简捷。

例 8 设集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, X 到域 F 所有映射组成的集合记作 F^X , 它是域 F 上的一个线性空间, 求 F^X 的一个基和维数; 设 $f \in F^X$, 求 f 在这个基下的坐标。

解 任取 $f \in F^X$, f 完全被 n 元有序组

$$(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))$$

决定。于是 $\sigma: f \mapsto (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))'$ 是 F^X 到 F^n 的一个映射。显然 σ 是满射, 且 σ 是单射。因此 σ 是双射。由于 $(f+g)(x_i) = f(x_i) + g(x_i)$, $(kf)(x_i) = kf(x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 因此容易看出, σ 保持加法和纯量乘法运算。从而 σ 是 F^X 到 F^n 的一个同构映射, 于是 $F^X \cong F^n$ 。因此 $\dim F^X = \dim F^n = n$ 。

由于 σ^{-1} 是 F^n 到 F^X 的一个同构映射, 且 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 F^n 的一个基, 因此 $\sigma^{-1}(\varepsilon_1), \sigma^{-1}(\varepsilon_2), \dots, \sigma^{-1}(\varepsilon_n)$ 是 F^X 的一个基。记 $\sigma^{-1}(\varepsilon_i) = f_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。则 $\sigma(f_i) = \varepsilon_i$, 即

$$(f_i(x_1), f_i(x_2), \dots, f_i(x_n))' = (0, \dots, 0, \underset{\text{第 } i \text{ 个}}{1}, 0, \dots, 0)',$$

也就是

$$f_i(x_j) = \delta_{ij}, j = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $i = 1, 2, \dots, n$ 。于是 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 F^X 的一个基。

由于 $(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))'$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标为它自身, 因此 f 在基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 下的坐标为

$$(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))'.$$

点评 例 8 就是 8.1 节典型例题例 38。由于运用了线性空间同构的观点, 因此在求 F^X 的一个基以及求 f 在此基下的坐标时都比 8.1 节例 38 的解法容易得多。

例 9 $\mathbf{Z}_2^n$ 到 $\mathbf{Z}_2$ 的所有映射组成的集合 $\mathbf{Z}_2^{\mathbf{Z}_2^n}$ 是域 $\mathbf{Z}_2$ 上的一个线性空间, 求 $\mathbf{Z}_2^{\mathbf{Z}_2^n}$ 的维数, 以及它的元素个数。

解 由于 $\mathbf{Z}_2^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n)' | a_i \in \mathbf{Z}_2, i = 1, 2, \dots, n\}$, 因此 $|\mathbf{Z}_2^n| = 2^n$ 。把 $\mathbf{Z}_2^n$ 的所有向量记成 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2^n}$ 。据例 8 (此时 $X = \mathbf{Z}_2^n = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2^n}\}$) 得, $\mathbf{Z}_2^{\mathbf{Z}_2^n} \cong \mathbf{Z}_2^{2^n}$ 。从而

$$\dim \mathbf{Z}_2^{\mathbf{Z}_2^n} = \dim \mathbf{Z}_2^{2^n} = 2^n,$$

$$|\mathbf{Z}_2^{\mathbf{Z}_2^n}| = |\mathbf{Z}_2^{2^n}| = 2^{2^n}.$$

点评 例 9 运用线性空间同构的观点, 很容易地求出了 $\mathbf{Z}_2^n$ 到 $\mathbf{Z}_2$ 的所有映射组成的集合 $\mathbf{Z}_2^{\mathbf{Z}_2^n}$ 的元素个数。

*** 例 10** 设 A, B 都是数域 K 上的 n 级对称矩阵。证明: 如果存在 K^n 到自身的一个同构映射 σ , 使得

$$(\sigma(\alpha))' B (\sigma(\alpha)) = \alpha' A \alpha, \forall \alpha \in K^n,$$

那么 $A \simeq B$ 。

证明 在 K^n 中取标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 。由于 σ 是 K^n 到自身的一个同构映射, 因此 $\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \dots, \sigma(\varepsilon_n)$ 也是 K^n 的一个基。设 $(\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \dots, \sigma(\varepsilon_n)) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)P$, 则 P 是可逆矩阵。

任取 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)' \in K^n$ 。则

$$\begin{aligned}\sigma(\alpha) &= \sigma\left(\sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \sigma(\varepsilon_i) = (\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \dots, \sigma(\varepsilon_n))\alpha \\ &= (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)P\alpha = IP\alpha = P\alpha.\end{aligned}$$

因此 $\alpha = P^{-1}\sigma(\alpha)$ 。由于 $(\sigma(\alpha))'B(\sigma(\alpha)) = \alpha'A\alpha$, 因此二次型 $\alpha'A\alpha$ 与 $(\sigma(\alpha))'B(\sigma(\alpha))$ 等价。又由于 A, B 都是对称矩阵, 因此 $A \simeq B$, 且 $B = (P^{-1})'A(P^{-1})$ 。 ■

例 11 设 A, B 都是域 F 上的 $s \times n$ 矩阵, 且 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$ 。用 U, W 分别表示 n 元齐次线性方程组 $AX=0, BX=0$ 的解空间, 证明:

(1) $U \cong W$;

(2) 存在域 F 上的一个 n 级矩阵 H , 使得 $\sigma(\eta) = H\eta$ ($\forall \eta \in U$) 是 U 到 W 的一个同构映射。

证明 (1) 由于 $\dim U = n - \text{rank}(A) = n - \text{rank}(B) = \dim W$, 因此 $U \cong W$ 。

(2) 由于 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$, 因此 A 与 B 相抵, 从而存在 s 级可逆矩阵 P 与 n 级可逆矩阵 Q , 使得 $B = PAQ$ 。任取 $\eta \in U$, 则 $A\eta = 0$, 从而 $P^{-1}BQ^{-1}\eta = 0$ 。于是 $B(Q^{-1}\eta) = 0$ 。因此 $Q^{-1}\eta \in W$ 。记 $H = Q^{-1}$, 则 $H\eta \in W$, 从而 $\sigma(\eta) = H\eta$ 是 U 到 W 的一个映射。由于 H 可逆, 因此 σ 是单射。任取 $\delta \in W$, 令 $\eta = H^{-1}\delta$ 。由于

$$PA\eta = PA(H^{-1}\delta) = PA(Q\delta) = B\delta = 0,$$

因此 $A\eta = 0$, 从而 $\eta \in U$ 。由于

$$\sigma(\eta) = \sigma(H^{-1}\delta) = H(H^{-1}\delta) = \delta,$$

因此 σ 是满射, 显然 σ 保持加法和纯量乘法运算, 因此 σ 是 U 到 W 的一个同构映射。 ■

例 12 有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 是否同构? 如果同构, 写出 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 到 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 的一个同构映射。

解 在 8.1 节典型例题例 30 中, 已证 $1, \sqrt{2}$ 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的一个基, $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = 2$ 。

$\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 中任一元素形如 $a + b\sqrt{3}$, 其中 $a, b \in \mathbb{Q}$ 。类似地可证: $1, \sqrt{3}$ 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 的一个基, 从而 $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt{3}) = 2$ 。

由于 $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\sqrt{3})$, 因此 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 。

根据本节定理 1 的证明过程知道,

$$\sigma: a + b\sqrt{2} \longrightarrow a + b\sqrt{3}$$

是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 到 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 的一个同构映射。

例 13 令 $\mathbf{Q}(\sqrt[3]{2}) := \{a_0 + a_1\sqrt[3]{2} + a_2\sqrt[3]{2^2} \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbf{Q}\}$, 它是有理数域 $\mathbf{Q}$ 上的线性空间。请问: 它是否与 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 同构?

解 $\mathbf{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中任一元素可以表示成 $a_0 \cdot 1 + a_1\sqrt[3]{2} + a_2\sqrt[3]{2^2}$ 。与 8.1 节典型例题例 20 的证法类似, 可证 $1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2^2}$ 线性无关。从而 $1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2^2}$ 是 $\mathbf{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的一个基, 因此 $\dim_{\mathbf{Q}} \mathbf{Q}(\sqrt[3]{2}) = 3$, 而 $\dim_{\mathbf{Q}} \mathbf{Q}(\sqrt{2}) = 2$, 所以 $\mathbf{Q}(\sqrt[3]{2})$ 与 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 不同构。

例 14 设 V_1, V_2 都是域 F 上线性空间 V 的子空间, σ 是 V 到自身的一个同构映射, 证明: 如果 $V = V_1 \oplus V_2$, 那么 $V = \sigma(V_1) \oplus \sigma(V_2)$ 。

证明 先证 $V = \sigma(V_1) + \sigma(V_2)$ 。任取 $\alpha \in V$, 由于 σ 是满射, 因此存在 $\beta \in V$ 使得 $\alpha = \sigma(\beta)$ 。由于 $V = V_1 + V_2$, 因此存在 $\beta_1 \in V_1, \beta_2 \in V_2$, 使得 $\beta = \beta_1 + \beta_2$ 。从而

$$\alpha = \sigma(\beta) = \sigma(\beta_1 + \beta_2) = \sigma(\beta_1) + \sigma(\beta_2) \in \sigma(V_1) + \sigma(V_2).$$

因此 $V \subseteq \sigma(V_1) + \sigma(V_2)$, 于是 $V = \sigma(V_1) + \sigma(V_2)$ 。

再证 $\sigma(V_1) \cap \sigma(V_2) = 0$, 任取 $\gamma \in \sigma(V_1) \cap \sigma(V_2)$, 则 $\gamma \in \sigma(V_1)$ 且 $\gamma \in \sigma(V_2)$ 。于是存在 $\delta_1 \in V_1, \delta_2 \in V_2$, 使得 $\gamma = \sigma(\delta_1)$ 且 $\gamma = \sigma(\delta_2)$ 。从而 $\sigma(\delta_1) = \sigma(\delta_2)$ 。由于 σ 是 V 到自身的单射, 因此 $\delta_1 = \delta_2$, 于是 $\delta_1 \in V_1 \cap V_2$ 。由于 $V_1 + V_2$ 是直和, 因此 $V_1 \cap V_2 = 0$, 从而 $\delta_1 = 0$, 于是 $\gamma = \sigma(\delta_1) = \sigma(0) = 0$ 。所以 $\sigma(V_1) \cap \sigma(V_2) = 0$ 。

综上所述, $V = \sigma(V_1) \oplus \sigma(V_2)$ 。 ■

例 15 设 P, Q 分别是域 F 上的 s 级、 n 级可逆矩阵, 令 $\sigma(A) = PAQ, \forall A \in M_{s \times n}(F)$, 试问: σ 是不是域 F 上线性空间 $M_{s \times n}(F)$ 到自身的一个同构映射?

解 显然 σ 是 $M_{s \times n}(F)$ 到自身的一个映射, 任取 $B \in M_{s \times n}(F)$, 令 $A = P^{-1}BQ^{-1}$, 显然 $A \in M_{s \times n}(F)$, 且

$$\sigma(A) = PAQ = P(P^{-1}BQ^{-1})Q = B.$$

因此 σ 是满射。设 $A_1, A_2 \in M_{s \times n}(F)$ 有 $\sigma(A_1) = \sigma(A_2)$, 则 $PA_1Q = PA_2Q$, 从而 $P^{-1}(PA_1Q)Q^{-1} = P^{-1}(PA_2Q)Q^{-1}$ 。即 $A_1 = A_2$ 。因此 σ 是单射。从而 σ 是双射, 显然 σ 保持加法和纯量乘法运算。因此 σ 是 $M_{s \times n}(F)$ 到自身的一个同构映射。

点评 在例 15 中, 如果 P 或 Q 不是可逆矩阵, 那么 $\sigma(A) = PAQ$ 不是 $M_{s \times n}(F)$ 到自身的一个同构映射。理由如下: 若 P 不可逆, 则根据《高等代数学习指导书(上册)》4.5 节习题中的第 1 题得, 存在 $A \in M_{s \times n}(F)$ 且 $A \neq 0$, 使得 $PA = 0$ 。于是 $\sigma(A) = PAQ = 0$, 又有 $\sigma(0) = P0Q = 0$ 。因此 σ 不是单射。从而 σ 不是同构映射。若 Q 不可逆, 则同理存在 $C \in M_{s \times n}(F)$ 且 $C \neq 0$, 使得 $Q'C = 0$, 于是 $C'Q = 0$ 。从而 $\sigma(C') = PC'Q = 0$ 。因此 σ 不是单射, 从而 σ 不是同构映射。

* 例 16 实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间 $M_{s \times n}(\mathbf{C})$ 与 $M_{s \times 2n}(\mathbf{R})$ 是否同构? 如果同构, 写出一个同构映射。

解 $M_{s \times n}(\mathbf{C})$ 作为复数域上的线性空间是 sn 维的。据 8.1 节典型例题例 39 后面的点评, $M_{s \times n}(\mathbf{C})$ 看成实数域上的线性空间是 $2sn$ 维的。又由于 $M_{s \times 2n}(\mathbf{R})$ 是实数域上的 $2sn$ 维线性空间, 因此 $\dim_{\mathbf{R}} M_{s \times n}(\mathbf{C}) = \dim_{\mathbf{R}} M_{s \times 2n}(\mathbf{R})$ 。从而 $M_{s \times n}(\mathbf{C}) \cong M_{s \times 2n}(\mathbf{R})$ 。

$M_{s \times n}(\mathbf{C})$ 作为复数域上的线性空间, 它的一个基是 $E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, \dots, E_{s1}, \dots, E_{sn}$ 。它作为实数域上的线性空间, 一个基是

$$E_{11}, iE_{11}, \dots, E_{1n}, iE_{1n}, \dots, E_{s1}, iE_{s1}, \dots, E_{sn}, iE_{sn}.$$

$M_{s \times 2n}(\mathbf{R})$ 作为 $\mathbf{R}$ 上的线性空间, 它的一个基为

$$E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1,2n}, \dots, E_{s1}, \dots, E_{s,2n}.$$

任取 $A = (a_{kj} + ib_{kj}) \in M_{s \times n}(\mathbf{C})$, 据本节定理 1 的证明过程知道, 令

$$\begin{aligned} \sigma(A) &= \sigma[(a_{11} + ib_{11})E_{11} + \dots + (a_{s1} + ib_{s1})E_{s1}] \\ &= \sigma(a_{11}E_{11} + b_{11}iE_{11} + \dots + a_{s1}E_{s1} + b_{s1}iE_{s1}) \\ &= a_{11}E_{11} + b_{11}E_{12} + \dots + a_{s1}E_{s,2n-1} + b_{s1}E_{s,2n} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & b_{11} & \cdots & a_{1n} & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & b_{s1} & \cdots & a_{sn} & b_{sn} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

则 σ 是 $\mathbf{R}$ 上的线性空间 $M_{s \times n}(\mathbf{C})$ 到 $M_{s \times 2n}(\mathbf{R})$ 的一个同构映射。

点评 例 16 在求 $M_{s \times n}(\mathbf{C})$ 到 $M_{s \times 2n}(\mathbf{R})$ 的一个同构映射时, 也可以凭直觉猜测, 令

$$\sigma: \begin{pmatrix} a_{11} + ib_{11} & \cdots & a_{1n} + ib_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{s1} + ib_{s1} & \cdots & a_{sn} + ib_{sn} \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} a_{11} & b_{11} & \cdots & a_{1n} & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & b_{s1} & \cdots & a_{sn} & b_{sn} \end{pmatrix},$$

去证 σ 是单射、满射, 以及保持加法和数量乘法运算。从而 σ 是 $\mathbf{R}$ 上线性空间 $M_{s \times n}(\mathbf{C})$ 到 $M_{s \times 2n}(\mathbf{R})$ 的一个同构映射。

例 17 设 V 和 V' 都是域 F 上的 n 维线性空间, σ 是 V 到 V' 的一个映射, 它保持加法和纯量乘法运算, 证明: σ 是单射当且仅当 σ 是满射, 从而只要 σ 是单射 (或满射), 就有 σ 是 V 到 V' 的一个同构映射。

证明 必要性。设 σ 是单射。从本节同构映射性质 4 的证明过程看到, 只要 σ 保持加法和纯量乘法运算且 σ 是单射, 就有结论: “ V 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关当且仅当 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_s)$ 是 V' 中线性相关的向量组。”于是在 V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 就有 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 线性无关。又由于 $\dim V' = n$, 同此 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 是 V' 的一个基。于是对于任意 $\beta \in V'$, 有 $\beta = b_1\sigma(\alpha_1) + b_2\sigma(\alpha_2) + \dots + b_n\sigma(\alpha_n) = \sigma(b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_n\alpha_n)$ 。

由于 $b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \cdots + b_n\alpha_n \in V$, 因此 σ 是满射。

充分性. 设 σ 是满射. V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$. 则 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_n)$ 是 V' 中一个向量组. 任取 $\beta \in V'$. 由于 σ 是满射, 因此存在 $\alpha \in V$, 使得 $\beta = \sigma(\alpha)$. 设 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i$, 则 $\beta = \sigma(\alpha) = \sigma(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i) = \sum_{i=1}^n a_i \sigma(\alpha_i)$. 又由于 $\dim V' = n$, 因此 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_n)$ 是 V' 的一个基. 设 $\alpha, \gamma \in V$, 则 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i, \gamma = \sum_{i=1}^n c_i \alpha_i$. 如果 $\sigma(\alpha) = \sigma(\gamma)$, 那么 $\sigma(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i) = \sigma(\sum_{i=1}^n c_i \alpha_i)$, 从而 $\sum_{i=1}^n a_i \sigma(\alpha_i) = \sum_{i=1}^n c_i \sigma(\alpha_i)$. 由于 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_n)$ 是 V' 的一个基. 因此 $a_i = c_i, i = 1, 2, \cdots, n$. 从而 $\alpha = \gamma$. 于是 σ 是单射. ■

点评 在 9.2 节的内容精华中, 我们将更简捷地证明例 17 的结论. 例 17 的用处之一是: 在维数相等的线性空间 V 和 V' 中, 除了用定理 1 证明中的方法构造 V 到 V' 的一个同构映射外, 还可以根据具体问题的需要构造出 V 到 V' 的保持加法和纯量乘法的一个映射 σ , 然后证明 σ 是单射(或者满射), 就可得出 σ 是 V 到 V' 的一个同构映射, 见下面的例 18.

例 18 设 $c_0, c_1, \cdots, c_n$ 是数域 K 中 $n+1$ 个不同的数, $d_0, d_1, \cdots, d_n \in K$. 证明: 在 $K[x]$ 中存在唯一的一个次数不超过 n 的多项式 $f(x)$, 使得

$$f(c_i) = d_i, i = 0, 1, 2, \cdots, n;$$

并且写出 $f(x)$ 的表达式.

证明 $\dim K[x]_{n+1} = n+1 = \dim K^{n+1}$.

根据 7.6 节的定理 4 得, $K[x]_{n+1}$ 到 K^{n+1} 的下述映射

$$\sigma: f(x) \longmapsto (f(c_0), f(c_1), \cdots, f(c_n))' \quad (10)$$

是单射. 设 $f(x) + g(x) = h(x)$, 则

$$f(c_i) + g(c_i) = h(c_i), i = 0, 1, \cdots, n.$$

由此可得出 σ 保持加法运算. 显然 σ 保持数量乘法运算. 于是根据例 17 得, σ 是满射, 从而 σ 是 $K[x]_{n+1}$ 到 K^{n+1} 的一个同构映射. 因此对于 $(d_0, d_1, \cdots, d_n)' \in K^{n+1}$, 在 $K[x]_{n+1}$ 中存在唯一的多项式 $f(x)$, 使得 $\sigma(f(x)) = (d_0, d_1, \cdots, d_n)'$. 即

$$f(c_i) = d_i, i = 0, 1, 2, \cdots, n. \quad (11)$$

在 K^{n+1} 中取标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_{n+1}$. 由于 σ^{-1} 是 K^{n+1} 到 $K[x]_{n+1}$ 的一个同构映射, 因此 $\sigma^{-1}(\varepsilon_1), \sigma^{-1}(\varepsilon_2), \cdots, \sigma^{-1}(\varepsilon_{n+1})$ 是 $K[x]_{n+1}$ 的一个基. 记 $f_i(x) = \sigma^{-1}(\varepsilon_{i+1}), i = 0, 1, \cdots, n$, 则 $\sigma(f_i(x)) = \varepsilon_{i+1}$, 即

$$(f_i(c_0), f_i(c_1), \cdots, f_i(c_n))' = (0, \cdots, \underset{\text{第 } i+1 \text{ 个}}{0, 1, 0, \cdots, 0})'$$

也就是

$$f_i(c_j) = \delta_{ij}, j = 0, 1, 2, \cdots, n.$$

从而 $c_0, c_1, \dots, c_{i-1}, c_{i+1}, \dots, c_n$ 是 $f_i(x)$ 在 K 中的 n 个不同的根。于是 $\deg f_i(x) \geq n$ 。又 $f_i(x) \in K[x]_{n+1}$, 因此 $\deg f_i(x) = n$ 。又由于 $f_i(c_i) = 1$, 因此

$$f_i(x) = \frac{(x-c_0)(x-c_1)\cdots(x-c_{i-1})(x-c_{i+1})\cdots(x-c_n)}{(c_i-c_0)(c_i-c_1)\cdots(c_i-c_{i-1})(c_i-c_{i+1})\cdots(c_i-c_n)}, \quad (12)$$

其中 $i=0, 1, 2, \dots, n$ 。

根据(11)式和(10)式得, $\sigma(f(x)) = (d_0, d_1, \dots, d_n)'$ 。由于 $(d_0, d_1, \dots, d_n)'$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n+1}$ 下的坐标为自身, 且 $\sigma(f_i(x)) = \varepsilon_{i+1}$ ($i=0, 1, 2, \dots, n$), 因此 $f(x)$ 在基 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_n(x)$ 下的坐标等于 $(d_0, d_1, \dots, d_n)'$ 。于是

$$\begin{aligned} f(x) &= d_0 f_0(x) + d_1 f_1(x) + \cdots + d_n f_n(x) \\ &= \sum_{i=0}^n d_i \frac{(x-c_0)\cdots(x-c_{i-1})(x-c_{i+1})\cdots(x-c_n)}{(c_i-c_0)\cdots(c_i-c_{i-1})(c_i-c_{i+1})\cdots(c_i-c_n)}. \end{aligned} \quad (13)$$

点评 公式(13)就是拉格朗日插值公式。例 18 是运用线性空间同构的观点给出了 7.6 节定理 10 的又一种证法(证明见参考文献 18 的 7.6 节定理 11)。从这种证法会很自然地想到要先求 ε_{i+1} 的原象 $f_i(x)$, $i=0, 1, 2, \dots, n$ 。这比 7.6 节定理 10 的证法中“先看一个特殊情形”更容易想到, 更透明。对拉格朗日插值公式的理解也更深入一步: 给定数域 K 中 $n+1$ 个不同数 $c_0, c_1, \dots, c_n$, 对于 K 中任意 $n+1$ 个数 $d_0, d_1, \dots, d_n$, 要寻找次数不超过 n 的多项式 $f(x)$ 满足 $f(c_i) = d_i$, $i=0, 1, \dots, n$, 就是要在 $K[x]_{n+1}$ 到 K^{n+1} 的一个同构映射 $\sigma: g(x) \mapsto (g(c_0), g(c_1), \dots, g(c_n))'$ 下, 求出 $(d_0, d_1, \dots, d_n)'$ 的原象 $f(x)$ 。为此先求出 K^{n+1} 的标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n+1}$ 的原象 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_n(x)$, 然后 $d_0 f_0(x) + d_1 f_1(x) + \cdots + d_n f_n(x)$ 就是所要寻找的次数不超过 n 的多项式 $f(x)$, 这是因为 $f(x)$ 在 $K[x]_{n+1}$ 的基 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_n(x)$ 下的坐标就是 $f(x)$ 在 σ 下的象 $(d_0, d_1, \dots, d_n)'$ 在 K^{n+1} 的基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{n+1}$ 下的坐标 $(d_0, d_1, \dots, d_n)'$ 。

例 19 设 $A \in M_n(K)$, 令 $AM_n(K) = \{AB \mid B \in M_n(K)\}$ 。

(1) 证明 $AM_n(K)$ 是数域 K 上线性空间 $M_n(K)$ 的子空间;

(2) 设 A 的列向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的一个极大线性无关组为 $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}$, 证明 $AM_n(K) \cong M_{r \times n}(K)$, 写出一个同构映射;

(3) 证明 $\dim[AM_n(K)] = \text{rank}(A) \cdot n$ 。

证明 (1) $A = AI \in AM_n(K)$ 。任给 $AB, AC \in AM_n(K)$,

$$AB + AC = A(B + C) \in AM_n(K), k(AB) = A(kB) \in AM_n(K),$$

因此 $AM_n(K)$ 是 $M_n(K)$ 的一个子空间。

(2) 由于 $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的一个极大线性无关组, 因此

$$A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}) A_1,$$

其中 A_1 是 $r \times n$ 矩阵, 令

$$\sigma: AM_n(K) \longrightarrow M_{r \times n}(K)$$

$$AB \longmapsto A_1 B.$$

由于 $\text{rank}(\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}) = r$, 因此 r 元齐次线性方程组 $(\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r})X = 0$ 只有零解。结合《高等代数学习指导书(上册)》4.5 节的推论 1, 得

$$\begin{aligned} AB = AC &\Leftrightarrow (\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r})A_1 B = (\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r})A_1 C \\ &\Leftrightarrow (\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r})(A_1 B - A_1 C) = 0 \\ &\Leftrightarrow A_1 B - A_1 C = 0 \\ &\Leftrightarrow A_1 B = A_1 C. \end{aligned}$$

从而 σ 是 $AM_n(K)$ 到 $M_{r \times n}(K)$ 的一个映射, 且 σ 是单射。

任取 $H \in M_{r \times n}(K)$ 。由于

$$r = \text{rank}(A) = \text{rank}\{(\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r})A_1\} \leq \text{rank}(A_1) \leq r,$$

因此 $\text{rank}(A_1) = r$ 。从而 A_1 是 $r \times n$ 行满秩矩阵。根据《高等代数学习指导书(上册)》的习题 4.5 的第 6 题得, 矩阵方程 $A_1 X = H$ 有解, 取它的一个解 B , 则 $A_1 B = H$, 从而 $\sigma(AB) = H$ 。因此 σ 是满射。于是 σ 是双射。

任给 $AB, AC \in AM_n(K)$, 任给 $k \in K$, 有

$$\sigma(AB + AC) = \sigma(A(B + C)) = A_1(B + C) = A_1 B + A_1 C = \sigma(AB) + \sigma(AC),$$

$$\sigma[k(AB)] = \sigma[A(kB)] = A_1(kB) = k(A_1 B) = k\sigma(AB),$$

综上所述得, σ 是 $AM_n(K)$ 到 $M_{r \times n}(K)$ 的一个同构映射。从而 $AM_n(K) \cong M_{r \times n}(K)$ 。

(3) 由第(2)小题得,

$$\dim[AM_n(K)] = \dim M_{r \times n}(K) = rn = \text{rank}(A) \cdot n.$$

习题 8.3

1. 设域 F 上线性空间 V 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。试问: 向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 是否线性无关? 令

$$W = \langle \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1 \rangle,$$

求 W 的一个基和维数。

2. 设 σ 是域 F 上线性空间 V 到 V' 的一个同构映射, 证明: σ^{-1} 是 V' 到 V 的一个同构映射。

3. 设 σ 和 τ 分别是域 F 上线性空间 V 到 V' 与 V' 到 V'' 的一个同构映射。证明: $\tau\sigma$ 是 V 到 V'' 的一个同构映射。

* 4. 证明: 有限域 F_q 上的一元函数(即 F_q 到自身的映射)都是一元多项式函数(即由 F_q

上的一元多项式诱导的函数), 且 F_q 上每个一元函数都可以唯一地表示成 F_q 上次数小于 q 的一元多项式函数。

5. 对于正整数 n , 令

$$\mathbf{Q}(\sqrt[n]{3}) = \{a_0 + a_1\sqrt[n]{3} + \cdots + a_{n-1}\sqrt[n]{3}^{n-1} \mid a_i \in \mathbf{Q}, i = 0, 1, \dots, n-1\}.$$

设 n 与 m 是不同的正整数, 试问: $\mathbf{Q}$ 上的线性空间 $\mathbf{Q}(\sqrt[n]{3})$ 与 $\mathbf{Q}(\sqrt[m]{3})$ 是否同构?

6. 令 $\mathbf{Q}(i) = \{a+bi \mid a, b \in \mathbf{Q}\}$, 它是 $\mathbf{Q}$ 上的一个线性空间, 试问: $\mathbf{Q}(i)$ 与 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 是否同构? 如果同构, 写出 $\mathbf{Q}(i)$ 到 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 的一个同构映射。

7. 设 A, B 都是 n 级实对称矩阵, 证明: 如果 A 与 B 有相同的特征多项式, 那么存在 $\mathbf{R}^n$ 到自身的一个同构映射 σ , 使得

$$(\sigma(\alpha))' B (\sigma(\alpha)) = \alpha' A \alpha, \forall \alpha \in \mathbf{R}^n.$$

* 8. 设 V 是域 F 上的线性空间, V_1, V_2 是 V 的子空间。证明: 如果 $V = V_1 \oplus V_2$, 那么 $V \cong V_1 \dot{+} V_2$ 。

9. 设 V 是 q 元有限域 F 上的 n 维线性空间。求 V 的向量个数, 以及 V 的基的个数。

8.4 商空间

8.4.1 内容精华

北京大学数学科学学院的新生入校后, 分别编进一班、二班、三班、四班, 这样便于以班为单位安排各种活动。编班就是把新生组成的集合 S 作一个划分, 把其中每一个子集看成新集合的一个元素。由此受到启发, 在研究域 F 上线性空间 V 的结构时, 可以把集合 V 作一个划分, 为此可以在 V 中建立一个二元关系 “ $\sim$ ”, 且使它是一个等价关系, 这时所有等价类组成的集合就给出了集合 V 的一个划分。 V 的所有等价类组成的集合称为 V 对于关系 “ $\sim$ ” 的商集, 记作 $V/\sim$ 。于是 V 的一个子集 (等价类) 是商集 $V/\sim$ 的一个元素。问题在于: 如何建立 V 上的一个二元关系使它具有反身性、对称性和传递性, 从而成为一个等价关系? 在商集 $V/\sim$ 中能否规定加法运算和纯量乘法运算, 使它成为域 F 上的一个线性空间? 如果这些都能办到的话, 那么这将是研究线性空间 V 的结构第四条途径。

一、商空间

如何建立 V 上的一个二元关系使它是一个等价关系? 让我们先看几何空间 (以原点 O

为起点的所有向量组成的实线性空间) V 。设 W 是过原点 O 的一个平面, 则与 W 平行的所有平面以及 W 给出了几何空间 V 的一个划分, 如图 8-4 所示。设 π 是平行于 W 的一个平面, γ_1 与 γ_2 都属于 π 当且仅当 $\gamma_2 - \gamma_1 = \eta \in W$ 。由此受到启发, 为了在域 F 上的线性空间 V 上建立一个二元关系且使它是一个等价关系, 可以先取 V 的一个子空间 W , 然后规定:

$$\alpha \sim \beta \Leftrightarrow \alpha - \beta \in W. \quad (1)$$

这样就建立了 V 上的一个二元关系“ $\sim$ ”。由于 $\alpha - \alpha = 0 \in W$, 因此 $\alpha \sim \alpha$, $\forall \alpha \in W$, 即“ $\sim$ ”具有反身性。若 $\alpha \sim \beta$, 则 $\alpha - \beta \in W$, 从而 $\beta - \alpha = -(\alpha - \beta) \in W$, 于是 $\beta \sim \alpha$, 即“ $\sim$ ”具有对称性。若 $\alpha \sim \beta$ 且 $\beta \sim \gamma$, 则 $\alpha - \beta \in W$, 且 $\beta - \gamma \in W$ 。从而 $\alpha - \gamma = (\alpha - \beta) + (\beta - \gamma) \in W$, 即“ $\sim$ ”具有传递性。从而由(1)式定义的二元关系“ $\sim$ ”是 V 上的一个等价关系。对于 $\alpha \in V$, α 的等价类 $\bar{\alpha}$ 为

$$\begin{aligned} \bar{\alpha} &= \{\beta \in V \mid \beta \sim \alpha\} \\ &= \{\beta \in V \mid \beta - \alpha \in W\} \\ &= \{\beta \in V \mid \beta = \alpha + \gamma, \gamma \in W\} \\ &= \{\alpha + \gamma \mid \gamma \in W\}. \end{aligned} \quad (2)$$

把(2)式最后一个集合记作 $\alpha + W$, 称它为 W 的一个陪集, α 称为这个陪集的代表。于是 $\bar{\alpha} = \alpha + W$ 。从而

$$\beta \in \alpha + W \Leftrightarrow \beta \sim \alpha \Leftrightarrow \beta - \alpha \in W. \quad (3)$$

据等价类的性质: $\bar{\alpha} = \bar{\beta} \Leftrightarrow \alpha \sim \beta$, 得出

$$\alpha + W = \beta + W \Leftrightarrow \alpha \sim \beta \Leftrightarrow \alpha - \beta \in W. \quad (4)$$

由(4)式看出, 一个陪集 $\alpha + W$ 的代表不唯一。如果 $\alpha - \beta \in W$, 那么 β 也可以作为这个陪集的代表。

对于上述等价关系“ $\sim$ ”, 商集 $V/\sim$ 记成 V/W , 称它是 V 对于子空间 W 的商集, 即

$$V/W = \{\alpha + W \mid \alpha \in V\}. \quad (5)$$

如何在商集 V/W 中规定加法与纯量乘法运算? 容易想到尝试如下规定:

$$(\alpha + W) + (\beta + W) \stackrel{\text{def}}{=} (\alpha + \beta) + W, \quad (6)$$

$$k(\alpha + W) \stackrel{\text{def}}{=} k\alpha + W. \quad (7)$$

这样规定是否合理? 需要证明它们与陪集代表的选择无关。设 $\alpha_1 + W = \alpha + W$, $\beta_1 + W = \beta + W$, 则 $\alpha_1 - \alpha \in W$, $\beta_1 - \beta \in W$ 。从而

$$(\alpha_1 + \beta_1) - (\alpha + \beta) = (\alpha_1 - \alpha) + (\beta_1 - \beta) \in W,$$

$$k\alpha_1 - k\alpha = k(\alpha_1 - \alpha) \in W.$$

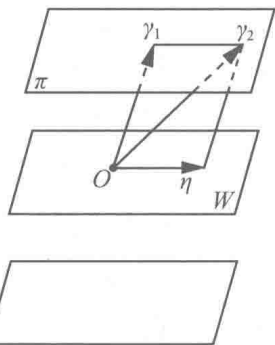


图 8-4

因此 $(\alpha_1 + \beta_1) + W = (\alpha + \beta) + W, k\alpha_1 + W = k\alpha + W$. 这证明了上述规定与陪集代表的选取无关, 从而是合理的。容易验证上述加法满足交换律和结合律, $0 + W$ (即 W) 是 V/W 的零元, $(-\alpha) + W$ 是 $\alpha + W$ 的负元; 上述纯量乘法满足线性空间定义中关于纯量乘法的 4 条运算法则, 从而 V/W 成为域 F 上的一个线性空间, 称它是 V 对于 W 的商空间。注意商空间 V/W 的元素是 V 的一个等价类, 而不是 V 的一个向量。

例如上面列举的几何空间 V 的例子, V 对于 W 的商空间 V/W 的一个元素是平行于 W 的一个平面或者 W 自身, 而不是几何空间 V 中的向量。容易直观地猜测商空间 V/W 是 1 维的, 即 $\dim V/W = \dim V - \dim W$ 。可以证明这个猜测是对的, 而且这个结论可以推广到域 F 上任一有限维线性空间 V 对于子空间 W 的商空间 V/W 中。即

定理 1 设 V 是域 F 上一个有限维线性空间, W 是 V 的一个子空间, 则

$$\dim(V/W) = \dim V - \dim W. \quad (8)$$

从定理 1 看出, 当 W 是 V 的非零子空间时, 商空间 V/W 的维数比原来的线性空间 V 的维数小。如果线性空间的某些性质是被商空间继承的, 那么就可以对维数作数学归纳法证明有关这些性质的结论。这就是可以利用商空间的结构研究线性空间结构的道理之一。

二、余维数

数学中会遇到线性空间 V 和它的子空间 W 都是无限维, 而商空间 V/W 却是有限维的情形。例如, 给定正整数 n , 考虑数域 K 上一元多项式环 $K[x]$ 的子集:

$$W = \{k_n x^n + k_{n+1} x^{n+1} + \cdots + k_{n+m} x^{n+m} \mid m \in \mathbf{N}, k_i \in K \\ i = n, n+1, \cdots, n+m\},$$

由于 W 对于加法和数量乘法都封闭, 因此 W 是 $K[x]$ 的一个子空间, 容易看出, $x^n, x^{n+1}, \cdots, x^{n+m}, \cdots$ 是 W 的一个基, 因此 W 是无限维的。商空间 $K[x]/W$ 的任一元素形如

$$\begin{aligned} & (a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n + a_{n+1} x^{n+1} + \cdots + a_{n+s} x^{n+s}) + W \\ &= a_0(1+W) + a_1(x+W) + \cdots + a_{n-1}(x^{n-1}+W) + (a_n x^n + \cdots + a_{n+s} x^{n+s}) + W \\ &= a_0(1+W) + a_1(x+W) + \cdots + a_{n-1}(x^{n-1}+W) + W \\ &= a_0(1+W) + a_1(x+W) + \cdots + a_{n-1}(x^{n-1}+W). \end{aligned}$$

假如 $k_0(1+W) + k_1(x+W) + \cdots + k_{n-1}(x^{n-1}+W) = W$, 则

$$k_0 + k_1 x + \cdots + k_{n-1} x^{n-1} \in W.$$

从 W 中元素的形式可推出 $k_0 = k_1 = \cdots = k_{n-1} = 0$ 。因此

$$1+W, x+W, \cdots, x^{n-1}+W$$

线性无关。从而它们是商空间 $K[x]/W$ 的一个基。于是

$$\dim K[x]/W = n.$$

定义 1 设 W 是域 F 上线性空间 V 的一个子空间, 如果 V 对 W 的商空间 V/W 是有限维的, 那么 $\dim(V/W)$ 称为子空间 W 在 V 中的余维数(codimension), 记作

$$\operatorname{codim}_V W \text{ 或 } \operatorname{codim} W.$$

三、标准映射

设 W 是域 F 上线性空间 V 的一个子空间, 则 V 到商空间 V/W 有一个很自然的映射:

$$\pi: \alpha \longmapsto \alpha + W,$$

称它为**标准映射**或**典范映射**(canonical mapping)。显然它是满射。当 W 不是零子空间时, π 不是单射。商空间 V/W 的一个元素 $\alpha + W$ 在 π 下的原象集是 W 的一个陪集 $\alpha + W$, 这是因为

$$\begin{aligned} & \beta \in \pi^{-1}(\alpha + W) \\ \Leftrightarrow & \pi(\beta) = \alpha + W \quad \Leftrightarrow \quad \beta + W = \alpha + W \\ \Leftrightarrow & \beta - \alpha \in W \quad \Leftrightarrow \quad \beta \sim \alpha \\ \Leftrightarrow & \beta \in \bar{\alpha} = \alpha + W. \end{aligned}$$

这表明: 在 V 到商空间 V/W 的标准映射下, V 的一个子集 $\alpha + W$ 映成商空间的一个元素 $\alpha + W$ 。进一步可证明标准映射 π 保持加法和纯量乘法运算, 证明如下:

对于任意 $\alpha, \beta \in V, k \in F$, 有

$$\begin{aligned} \pi(\alpha + \beta) &= (\alpha + \beta) + W = (\alpha + W) + (\beta + W) = \pi(\alpha) + \pi(\beta), \\ \pi(k\alpha) &= k\alpha + W = k(\alpha + W) = k\pi(\alpha). \end{aligned}$$

因此 V 到商空间 V/W 的标准映射 π 保持加法和纯量乘法运算, 这是我们可以利用商空间 V/W 的结构研究线性空间 V 的结构之道理之二。

例如, 容易证明 V 到 V/W 的标准映射 π 把 V 中线性相关的向量集映成 V/W 中线性相关的向量集。从而如果 V/W 中向量集 $\tilde{S} = \{\alpha_i + W \mid i \in I\}$ (其中 I 是指标集) 线性无关, 那么 $S = \{\alpha_i \mid i \in I\}$ 是 V 中线性无关的向量集。利用这个结论, 我们可以证明 8.2 节的命题 4, 即下述命题 1。

命题 1 域 F 上线性空间 V 的任一子空间 W 都有补空间。

证明 考虑商空间 V/W , 设它的一个基为

$$\tilde{S} = \{\alpha_i + W \mid \alpha_i \in V, i \in I\},$$

其中 I 是指标集, 则 $S = \{\alpha_i \mid i \in I\}$ 是 V 中线性无关的向量集, 令 U 是由 S 生成的子空间, 即

$$U = \left\{ \sum_{j=1}^r k_j \alpha_{i_j} \mid \alpha_{i_j} \in S, k_j \in F, j = 1, 2, \dots, r; r \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

于是 S 是 U 的一个基, 我们来证 U 是 W 在 V 中的补空间。

任取 $\alpha \in V$, 由于 $\tilde{S}$ 是 V/W 的一个基, 因此有

$$\alpha + W = \sum_{j=1}^t l_j (\alpha_{i_j} + W) = \left(\sum_{j=1}^t l_j \alpha_{i_j} \right) + W.$$

从而 $\alpha - \sum_{j=1}^t l_j \alpha_{i_j} \in W$. 记 $\gamma = \sum_{j=1}^t l_j \alpha_{i_j}$, 则 $\gamma \in U$, 且 $\alpha - \gamma \in W$. 于是存在 $\delta \in W$, 使得 $\alpha - \gamma = \delta$. 即 $\alpha = \delta + \gamma$. 由此推出, $V = W + U$.

任取 $\beta \in W \cap U$, 由于 $\beta \in U$, 因此 $\beta = \sum_{j=1}^r k_j \alpha_{i_j}$. 又由于 $\beta \in W$, 因此有

$$W = \beta + W = \sum_{j=1}^r k_j \alpha_{i_j} + W = \sum_{j=1}^r k_j (\alpha_{i_j} + W).$$

由于 $\tilde{S}$ 线性无关, 因此 $k_1 = k_2 = \cdots = k_r = 0$. 从而 $\beta = 0$. 因此 $W \cap U = 0$.

综上所述, $V = W \oplus U$. 即 U 是 W 的一个补空间. ■

命题 1 表明, 如果知道了商空间 V/W 的一个基 $\tilde{S} = \{\alpha_i + W \mid i \in I\}$, 其中 I 是指标集, 令 U 是 V 中由子集 $S = \{\alpha_i \mid i \in I\}$ 生成的子空间, 那么 S 是 U 的一个基, 并且有 $V = W \oplus U$. 这样 V 就有了一个直和分解式, 这是可以利用商空间研究线性空间结构的道理之三。

四、商空间在信息时代中的应用

信息时代有大量的消息需要传递, 在传送消息过程中有可能发生差错, 能否检查出有无差错? 查出有错后, 能否纠正差错? 利用线性空间的子空间, 可以构造出一种码, 称为线性码, 它可以用来检查差错. 在纠正差错时, 还需要用到商空间的理论. 有兴趣的读者可以阅读本章末补充题八的第 8~10 题。

8.4.2 典型例题

例 1 设 V 是域 F 上的线性空间, U 和 W 都是 V 的子空间, 证明: 如果 $V = U \oplus W$, 那么

$$U \cong V/W.$$

证明 令

$$\sigma: U \longrightarrow V/W$$

$$\gamma \longmapsto \gamma + W.$$

设 $\eta \in U$, 使得 $\gamma + W = \eta + W$, 则 $\gamma - \eta \in W$. 又有 $\gamma - \eta \in U$, 从而 $\gamma - \eta \in W \cap U$. 由于 $U + W$ 是直和, 因此 $W \cap U = 0$. 于是 $\gamma - \eta = 0$, 即 $\gamma = \eta$, 从而 σ 是单射. 任给 $\alpha + W \in V/W$. 由于 $V = U + W$, 因此 $\alpha = \gamma + \delta$, 其中 $\gamma \in U, \delta \in W$. 于是

$$\begin{aligned} \sigma(\gamma) &= \gamma + W = (\alpha - \delta) + W = (\alpha + W) - (\delta + W) \\ &= (\alpha + W) - W = \alpha + W. \end{aligned}$$

这证明了 σ 是满射, 从而 σ 是双射。

由于 σ 是 V 到 V/W 的标准映射 π 在 U 上的限制, 因此 σ 保持加法和纯量乘法运算。从而 σ 是 U 到 V/W 的一个同构映射, 所以 $U \cong V/W$ 。■

例 2 设 V 是几何空间, U 是过原点的一条直线。商空间 V/U 由哪些元素组成? 求 V/U 的一个基和维数。

解 商空间 V/U 的任一元素为

$$\alpha + U = \{\alpha + \gamma \mid \gamma \in U\}.$$

当 $\alpha \notin U$ 时, 由向量加法的平行四边形法则知道, $\alpha + \gamma$ 的终点在过 α 的终点 A 且与 U 平行的直线上; 反之, 终点在这条直线上的向量可以表示成 $\alpha + \gamma$ 的形式, 其中 $\gamma \in U$ 。因此 $\alpha + U$ 是平行于 U 的一条直线。从而商空间由平行于 U 的所有直线以及 U 本身组成, 如图 8-5 所示。

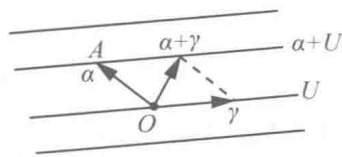


图 8-5

在 U 中取一个基 γ_1 , 把它扩充成 V 的一个基: $\gamma_1, \alpha_1, \alpha_2$ 。根据定理 1 的证明得, $\alpha_1 + U$, $\alpha_2 + U$ 是商空间 V/U 的一个基。于是

$$\dim(V/U) = 2.$$

$\dim(V/U)$ 的另一求法为

$$\dim(V/U) = \dim V - \dim U = 3 - 1 = 2.$$

例 3 设 V 是几何空间, W 是过原点 O 的一个平面, 求 V/W 的一个基和维数。

解 从本节内容精华知道, 商空间 V/W 由平行于 W 的所有平面以及 W 本身组成, 如图 8-4 所示。

$$\dim(V/W) = \dim V - \dim W = 3 - 2 = 1.$$

在 V 中取一个向量 $\gamma \notin W$, 则 $\gamma + W \neq W$, 从而 $\gamma + W$ 是商空间 V/W 中的一个非零向量, 于是 $\gamma + W$ 线性无关。又由于 $\dim(V/W) = 1$, 因此 $\gamma + W$ 是商空间 V/W 的一个基。

例 4 设 V 是几何空间, W 是过原点 O 的一个平面, U 是过原点 O 的一条直线, 且直线 U 不在平面 W 上。

(1) 证明: $V = W \oplus U$;

(2) 写出 U 到 V/W 的一个同构映射;

(3) 写出 W 到 V/U 的一个同构映射。

(1) **证明** 显然 V 中任一向量 α 可以表示成 $\alpha = \delta + \gamma$, 其中 $\delta \in W, \gamma \in U$, 因此 $V = W + U$ 。又显然 $W \cap U = 0$ 。因此 $V = W \oplus U$ 。■

(2) **解** 根据例 1 的证明过程知道, $\sigma: \gamma \mapsto \gamma + W$ 是 U 到 V/W 的一个同构映射, 如图 8-6 所示。

(3)解 仍据例1的证明过程可以看出, $\tau: \delta \mapsto \delta+U$ 是 W 到 V/U 的一个同构映射, 如图 8-6 所示。

例5 设 A 是数域 K 上的一个 $s \times n$ 非零矩阵, W 是 n 元齐次线性方程组 $AX=0$ 的解空间, 记 $V=K^n$ 。

(1) 证明: 商空间 V/W 的任一元素是以 A 为系数矩阵的某个 n 元线性方程组的解集;

(2) 设 $\text{rank}(A)=r$, 求商空间 V/W 的维数。

(1) 证明 任取 $\alpha+W \in V/W$ 。记 $\beta=A\alpha$ 。则 α 是 n 元线性方程组 $AX=\beta$ 的一个解。据《高等代数学习指导书(上册)》3.8 节的定理 1 得, 线性方程组 $AX=\beta$ 的解集为 $\alpha+W$ 。

(2) 解 由于 $\dim W = n - \text{rank}(A) = n - r$, 因此

$$\dim(V/W) = \dim V - \dim W = n - (n - r) = r.$$

例6 设 V 是域 F 上的一个 n 维线性空间, $n \geq 3$ 。 U 是 V 的一个 2 维子空间。用 Ω_1 表示 V 中包含 U 的所有 $n-1$ 维子空间组成的集合, 用 Ω_2 表示商空间 V/U 的所有 $n-3$ 维子空间组成的集合, 令

$$\begin{aligned} \sigma: \Omega_1 &\longrightarrow \Omega_2 \\ W &\longmapsto W/U. \end{aligned}$$

证明: σ 是双射。

证明 任取 Ω_2 的一个元素 W/U , 则

$$\dim W = \dim U + \dim(W/U) = 2 + n - 3 = n - 1.$$

从而 W 是 V 的 $n-1$ 维子空间, 且 W 包含 U 。于是 $W \in \Omega_1$ 。从而 σ 是满射。

假设 Ω_2 中, $W_1/U = W_2/U$ 。分别在 $W_1/U, W_2/U$ 中取一个基: $\alpha_1+U, \dots, \alpha_{n-3}+U; \beta_1+U, \dots, \beta_{n-3}+U$ 。在 U 中取一个基 γ_1, γ_2 。任取 $\delta_1 \in W_1$, 则 $\delta_1+U \in W_1/U$ 。从而

$$\begin{aligned} \delta_1+U &= a_1(\alpha_1+U) + \dots + a_{n-3}(\alpha_{n-3}+U) \\ &= (a_1\alpha_1 + \dots + a_{n-3}\alpha_{n-3}) + U. \end{aligned}$$

于是 $\delta_1 - (a_1\alpha_1 + \dots + a_{n-3}\alpha_{n-3}) \in U$ 。因此

$$\delta_1 - (a_1\alpha_1 + \dots + a_{n-3}\alpha_{n-3}) = k_1\gamma_1 + k_2\gamma_2.$$

从而 $\delta_1 = a_1\alpha_1 + \dots + a_{n-3}\alpha_{n-3} + k_1\gamma_1 + k_2\gamma_2$ 。

因此 $W_1 = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_{n-3}, \gamma_1, \gamma_2 \rangle$ 。同理 $W_2 = \langle \beta_1, \dots, \beta_{n-3}, \gamma_1, \gamma_2 \rangle$ 。

由于 $W_1/U = W_2/U$, 因此 $\alpha_i+U \in W_2/U, i=1, 2, \dots, n-3$ 。

于是

$$\alpha_i+U = l_1(\beta_1+U) + \dots + l_{n-3}(\beta_{n-3}+U)$$

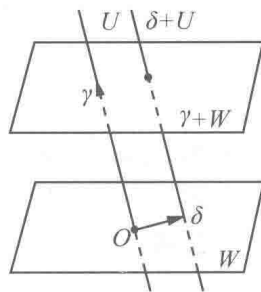


图 8-6

$$= (l_1\beta_1 + \cdots + l_{n-3}\beta_{n-3}) + U.$$

从而 $\alpha_i - (l_1\beta_1 + \cdots + l_{n-3}\beta_{n-3}) \in U$. 由此推出

$$\alpha_i \in \langle \beta_1, \cdots, \beta_{n-3}, \gamma_1, \gamma_2 \rangle = W_2, i = 1, 2, \cdots, n-3.$$

从而 $W_1 \subseteq W_2$. 又由于 $\dim W_1 = \dim W_2 = n-1$, 因此 $W_1 = W_2$. 这证明了 σ 是单射. ■

例7 设 U, W 都是域 F 上线性空间 V 的子空间, 证明: $(U+W)/W \cong U/U \cap W$.

证明 令

$$\sigma: (U+W)/W \longrightarrow U/U \cap W$$

$$(\gamma + \delta) + W \longmapsto \gamma + U \cap W.$$

其中 $\gamma \in U, \delta \in W$.

$$(\gamma_1 + \delta_1) + W = (\gamma_2 + \delta_2) + W, \gamma_1, \gamma_2 \in U, \delta_1, \delta_2 \in W$$

$$\Leftrightarrow (\gamma_1 + \delta_1) - (\gamma_2 + \delta_2) \in W, \gamma_1, \gamma_2 \in U, \delta_1, \delta_2 \in W$$

$$\Leftrightarrow (\gamma_1 - \gamma_2) + (\delta_1 - \delta_2) \in W, \gamma_1, \gamma_2 \in U, \delta_1, \delta_2 \in W$$

$$\Leftrightarrow \gamma_1 - \gamma_2 \in W, \gamma_1, \gamma_2 \in U$$

$$\Leftrightarrow \gamma_1 - \gamma_2 \in U \cap W$$

$$\Leftrightarrow \gamma_1 + U \cap W = \gamma_2 + U \cap W.$$

因此 σ 是 $(U+W)/W$ 到 $U/U \cap W$ 的一个映射, 且 σ 是单射. 显然 σ 是满射, 从而 σ 是双射.

任取 $(\gamma_1 + \delta_1) + W, (\gamma_2 + \delta_2) + W \in (U+W)/W$, 其中 $\gamma_1, \gamma_2 \in U, \delta_1, \delta_2 \in W$, 则

$$\begin{aligned} \sigma[(\gamma_1 + \delta_1) + W] + \sigma[(\gamma_2 + \delta_2) + W] &= \sigma[(\gamma_1 + \gamma_2 + \delta_1 + \delta_2) + W] \\ &= (\gamma_1 + \gamma_2) + U \cap W \\ &= (\gamma_1 + U \cap W) + (\gamma_2 + U \cap W) \\ &= \sigma((\gamma_1 + \delta_1) + W) + \sigma((\gamma_2 + \delta_2) + W); \\ \sigma[k((\gamma_1 + \delta_1) + W)] &= \sigma((k\gamma_1 + k\delta_1) + W) \\ &= k\gamma_1 + U \cap W \\ &= k(\gamma_1 + U \cap W) \\ &= k\sigma((\gamma_1 + \delta_1) + W). \end{aligned}$$

因此, σ 保持加法和纯量乘法运算, 从而 σ 是一个同构映射. 因此, $(U+W)/W \cong U/U \cap W$. ■

*** 例8** 设 V 是 q 元有限域 F_q 上的 n 维线性空间, $n \geq 3$. V_1 和 V_2 都是 V 的 $n-1$ 维子空间, 且 $V_1 \neq V_2$.

(1) 任给 $\alpha \in V$, 求 $|V_1 \cap (\alpha + V_2)|$.

(2) 任给 $\alpha \in V$, 能否把 α 分解成 $\alpha = \alpha_1 - \alpha_2$ (其中 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$)? 如果 α 可以这样分解, 那么把 α 这样分解的方式有多少种?

解 (1) 由于 $V_1 \neq V_2$, 因此 $V_1 + V_2 \supsetneq V_1$. 又由于 $\dim V_1 = n-1$, 因此 $\dim(V_1 + V_2) = n$. 从而

$$\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2) = n-2.$$

由于 $V_1 + V_2 = V$, 因此对于 $\alpha \in V$, 存在 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$, 使得 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$.

任取 $\eta \in V_1 \cap V_2$, 则 $\eta + \alpha_1 \in V_1, \eta + \alpha_1 = \eta + \alpha - \alpha_2 \in \alpha + V_2$. 从而 $\eta + \alpha_1 \in V_1 \cap (\alpha + V_2)$. 于是 $\sigma: \eta \mapsto \eta + \alpha_1$ 是 $V_1 \cap V_2$ 到 $V_1 \cap (\alpha + V_2)$ 的一个映射. 设 $\sigma(\eta_1) = \sigma(\eta_2)$, 其中, $\eta_1, \eta_2 \in V_1 \cap V_2$, 则 $\eta_1 + \alpha_1 = \eta_2 + \alpha_1$. 从而 $\eta_1 = \eta_2$. 因此 σ 是单射. 任取 $\beta \in V_1 \cap (\alpha + V_2)$. 令 $\delta = \beta - \alpha_1$, 则 $\delta \in V_1$. 由于 $\beta \in \alpha + V_2$, 因此存在 $\gamma_2 \in V_2$, 使得 $\beta = \alpha + \gamma_2$. 从而 $\delta = \alpha + \gamma_2 - \alpha_1 = \alpha_2 + \gamma_2 \in V_2$. 因此 $\delta \in V_1 \cap V_2$, 且 $\sigma(\delta) = \delta + \alpha_1 = (\beta - \alpha_1) + \alpha_1 = \beta$. 这证明了 σ 是满射. 从而 σ 是双射. 于是

$$|V_1 \cap (\alpha + V_2)| = |V_1 \cap V_2| = |F_q^{n-2}| = q^{n-2}.$$

$$(2) \alpha = \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$$

$$\Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha + \alpha_2, \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$$

$$\Leftrightarrow \alpha_1 \in V_1 \cap (\alpha + V_2).$$

由于 $V_1 \cap (\alpha + V_2)$ 非空集, 因此 α 可以分解成 $\alpha = \alpha_1 - \alpha_2$, 其中 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$. 给定 V 中向量 α 后, α 作这样分解的方式数目等于分解式中 α_1 的取法数目. 从上述推导过程知道, α_1 的取法数目等于 $|V_1 \cap (\alpha + V_2)|$. 因此, α 作这样分解的方式数目等于 q^{n-2} .

习题 8.4

1. 设 $V = K[x]$, 其中 K 是数域, 令

$$W = \{a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m \mid m \in \mathbf{N}^*, a_i \in K, i = 1, 2, \cdots, m\}.$$

证明: W 是 V 的一个子空间; 求 W 的一个基, 并且求商空间 V/W 的一个基和维数.

* 2. 设 V 是域 F 上 n 维线性空间, $n \geq 3$, V_1 和 V_2 都是 V 的 $n-1$ 维子空间, 且 $V_1 \neq V_2$, 任给 $\alpha \in V$, 能否把 α 分解成 $\alpha = \alpha_1 - \alpha_2$ (其中 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$)? 如果 α 可以这样分解, 求 α 的分解式组成的集合的基数.

3. 设 W 是域 F 上 n 维线性空间 V 的一个非平凡子空间, W 中取一个基: $\delta_1, \cdots, \delta_m$. 用两种方式把它扩充成 V 的一个基:

$$\delta_1, \cdots, \delta_m, \alpha_{m+1}, \cdots, \alpha_n;$$

$$\delta_1, \cdots, \delta_m, \beta_{m+1}, \cdots, \beta_n.$$

设 V 的基 $\delta_1, \cdots, \delta_m, \alpha_{m+1}, \cdots, \alpha_n$ 到基 $\delta_1, \cdots, \delta_m, \beta_{m+1}, \cdots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 P , 求商空间 V/W 的基 $\alpha_{m+1} + W, \cdots, \alpha_n + W$ 到基 $\beta_{m+1} + W, \cdots, \beta_n + W$ 的过渡矩阵.

4. 设 A 是数域 K 上的 2×3 矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求三元齐次线性方程组 $AX=0$ 的解空间 W 的一个基;

(2) 求商空间 K^3/W 的维数和一个基。

5. 设 $V = \mathbf{R}[x]$, 令

$$W = \{(x^2 + 1)h(x) \mid h(x) \in \mathbf{R}[x]\}.$$

(1) 证明: W 是 V 的一个子空间;

(2) 商空间 V/W 的元素是什么? 求 V/W 的一个基和维数。

补充题八

1. 设 V 是域 F 上的线性空间, S 是 V 的任一子集. V 中包含 S 的所有子空间的交称为由 S 生成的子空间, 记作 $\langle S \rangle$, 即

$$\langle S \rangle = \bigcap W, \quad (1)$$

其中 W 取遍 V 中包含 S 的所有子空间。

(1) 证明: $S \subseteq \langle S \rangle$;

(2) 用 T 表示由 S 里的任意有限多个向量的所有线性组合组成的集合, 证明: $\langle S \rangle = T$;

(3) 当 S 为有限集时, 说明用(1)式定义的 $\langle S \rangle$ 与本章 8.2 节中由(3)式定义的向量组生成的子空间一致。

2. 设 V 是域 F 上的线性空间, V_1 与 V_2 是 V 的两个子空间. 证明:

$$\langle V_1 \cup V_2 \rangle = V_1 + V_2.$$

3. 由域 F 上所有 $m \times n$ 矩阵组成的集合 $M_{m \times n}(F)$ 是域 F 上的一个线性空间. 令

$$V_i = \{AE_{ii} \mid A \in M_{m \times n}(F)\}, \quad (2)$$

其中 E_{ii} 表示 (i, i) 元为 1, 其余元为 0 的 n 级矩阵, $i=1, 2, \dots, n$. 证明:

(1) V_i 是 $M_{m \times n}(F)$ 的子空间, $i=1, 2, \dots, n$; 求 V_i 的一个基和维数。

(2) $M_{m \times n}(F) = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_n$.

4. $F[x]_n$ 在 $F[x]$ 中有没有补空间? 如果有, 试找出来。

5. 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, 用 U 表示 A 的列空间, 用 W 表示 AA' 的列空间, 证明: $U=W$ 。

6. 设 A 是域 F 上的 n 级可逆矩阵, 把 A 和 A^{-1} 如下分块:

$$\begin{matrix} k & n-k \\ l & n-l \end{matrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{matrix} l \\ n-l \end{matrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \begin{matrix} k \\ n-k \end{matrix}, \quad (3)$$

其中 k 和 l 都是小于 n 的正整数, 用 W 表示 $A_{12}\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 的解空间, 用 U 表示 $B_{12}\mathbf{Y}=\mathbf{0}$ 的解空间, 其中 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 分别是 $(n-k) \times 1, (n-l) \times 1$ 未知列向量. 证明:

$$(1) W \cong U; \quad (2) \dim W = \dim U.$$

7. 设 A 是域 F 上的 n 级可逆矩阵, 把 A 如下分块:

$$A = \begin{pmatrix} & k & & n-k \\ A_{11} & & A_{12} & \\ A_{21} & & A_{22} & \\ & k & & \end{pmatrix}.$$

证明: 如果 A_{21} 中每个元素在 A 中的余子式都等于零, 那么 $k \leq \frac{n}{2}$; 此时求 A_{12} 的秩.

8. 在信息时代, 大量的消息要及时传递, 通常把待发送的消息编成由 0 和 1 组成的 k 位字符串, 并且把这种 k 位字符串看成是 $\mathbf{Z}_2$ 上的 k 维向量空间 $\mathbf{Z}_2^k$ 的一个向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_k)$. 为了察觉在传递过程中有无发生差错, 在 α 的右边添上 $n-k$ 个分量, 成为 $\mathbf{Z}_2^n$ 的一个向量 $\tilde{\alpha} = (a_1, a_2, \dots, a_k, c_1, c_2, \dots, c_{n-k})$. 这样就给出了 $\mathbf{Z}_2^k$ 到 $\mathbf{Z}_2^n$ 的一个映射 $\sigma: \alpha \mapsto \tilde{\alpha}$. 称 σ 是一个编码; σ 的象 $\text{Im}\sigma$ 称为一个码, 通常记作 C ; 码 C 里的每一个元素称为一个码字; 而 σ 的陪域 $\mathbf{Z}_2^n$ 的每一个元素称为一个字. 码字 $\tilde{\alpha}$ 的前 k 个分量称为信息位, 后 $n-k$ 个分量称为校验位, 如果码 C 是 $\mathbf{Z}_2^n$ 的一个线性子空间, 那么称码 C 是 (n, k) 线性码. 可以如下构造线性码: 令

$$(c_1, c_2, \dots, c_{n-k})' = A\alpha', \quad (4)$$

其中 A 是 $\mathbf{Z}_2$ 上的一个 $(n-k) \times k$ 矩阵, 从 (4) 式得

$$A\alpha' - I(c_1, c_2, \dots, c_{n-k})' = \mathbf{0}. \quad (5)$$

把 (5) 式用分块矩阵的乘法写成

$$(A \quad -I)\tilde{\alpha}' = \mathbf{0}. \quad (6)$$

记 $H = (A \quad -I)$, 从 (6) 式和 (4) 式看出

$$\tilde{\alpha}' \in C \Leftrightarrow H\tilde{\alpha}' = \mathbf{0}. \quad (7)$$

于是码 C 是 n 元齐次线性方程组 $H\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 的解空间 (把解向量写成行向量), 从而码 C 是线性码. 把 $(n-k) \times n$ 矩阵 H 称为码 C 的校验矩阵. 求码 C 的维数.

9. 利用第 8 题中的校验矩阵 H 可以察觉收到的字 γ 是不是码字: γ 是码字当且仅当 $H\gamma'=\mathbf{0}$. 当 γ 不是码字时, 为了从 γ 恢复成发送的码字, 需要下述概念: 设 $\alpha, \beta \in \mathbf{Z}_2^n$, α 与 β 对应分量不同的位置的个数称为 α 与 β 的 Hamming 距离, 记作 $d(\alpha, \beta)$. 显然 $d(\alpha, \beta)$ 等于向量 $\alpha - \beta$ 的非零分量的个数. 把 α 的非零分量的个数称为 α 的 Hamming 重量, 记作

$W(\alpha)$ 。如果收到的字 γ 不是码字,那么我们去求 C 中每一个码字与 γ 的 Hamming 距离,从中找出与 γ 的 Hamming 距离最短的码字 β ,把 γ 译成这个码字 β ,这种译码想法称为极大似然译码原理。设发送的码字为 $\tilde{\alpha}$,收到的字为 γ ,令 $e = \gamma - \tilde{\alpha}$,称 e 是差错向量。我们有

$$He' = H(\gamma - \tilde{\alpha})' = H\gamma' - H\tilde{\alpha}' = H\gamma'. \quad (8)$$

一般地,对于 $\delta \in \mathbb{Z}_2^n$,我们把 $H\delta'$ 称为 δ 的校验子。从(8)式看出,差错向量 e 与收到的字 γ 有相同的校验子。设 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2^n$,求 α 与 β 有相同的校验子的充分必要条件。

10. 从第9题得出,差错向量 e 属于陪集 $\gamma + C$,其中 γ 是收到的字。据极大似然译码原理,陪集 $\gamma + C$ 中重量最小的向量最有可能是差错向量 e ,陪集中重量最小的向量称为陪集头。由于 $\tilde{\alpha} = \gamma - e$,因此把 γ 译成码字 $\gamma - e$ 。实际译码时,把码 C 的所有码字排在第一行,其余每个陪集的向量排成一行,把每一个陪集的陪集头写在该行的最左边,把陪集头的校验子写在该行的最右边,得到一张译码表,收到一个字 γ 后,计算它的校验字 $H\gamma'$,从译码表的最右边一列查出该校验子,从这个校验子所在的行查出字 γ ,从 γ 所在的列找出第一行里的码字,则把 γ 译成这个码字。试问:译码表中有多少行?(即码 C 在 $\mathbb{Z}_2^n$ 中有多少个陪集?)